FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Edgebreaker

Komprese trojúhelníkových sítí

Jakub Vokoun

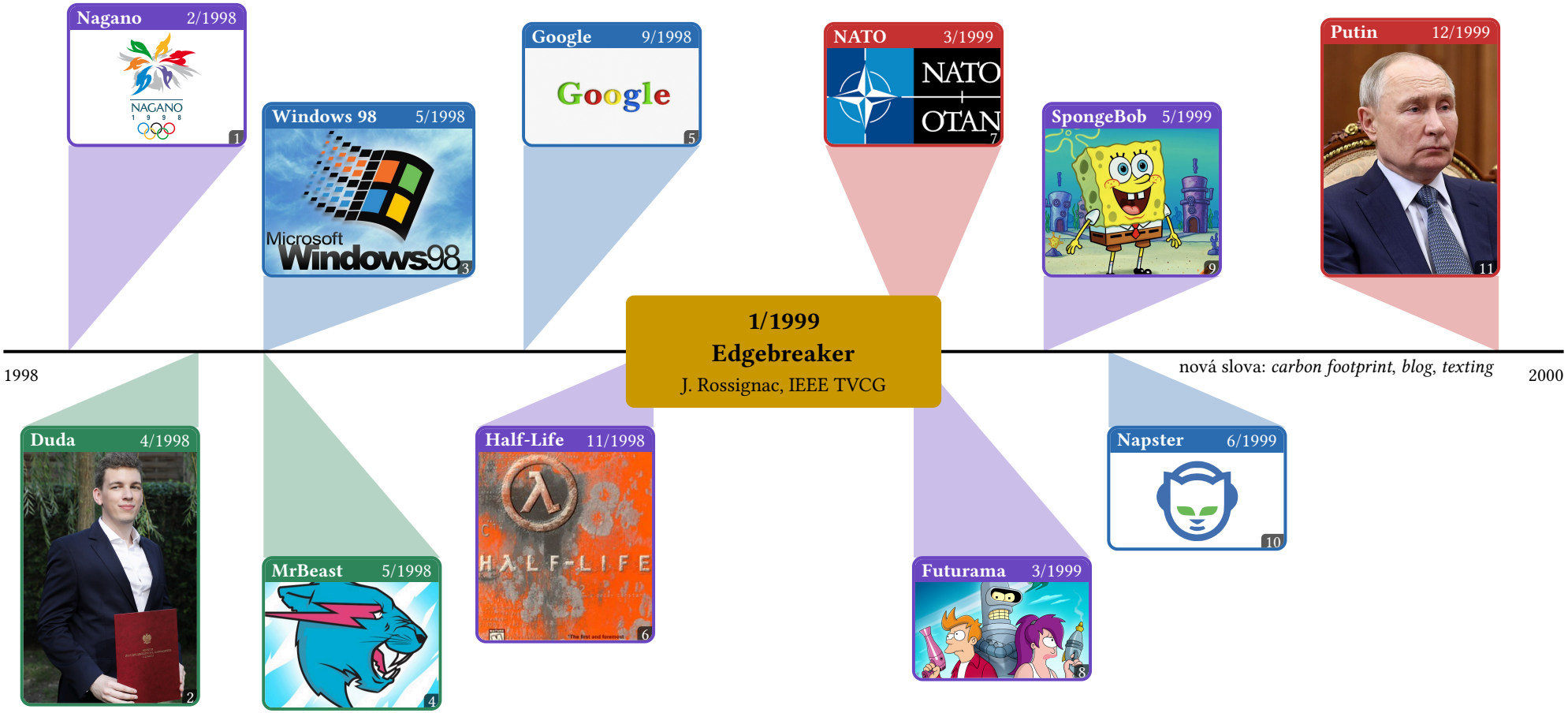
Fakulta aplikovaných věd ZČU

javok@students.zcu.cz

5.11.2026

1. Motivace

1.1 Dobový kontext



Obrázek 1: Dobový kontext vzniku algoritmu Edgebreaker.

1.1 Dobový kontext

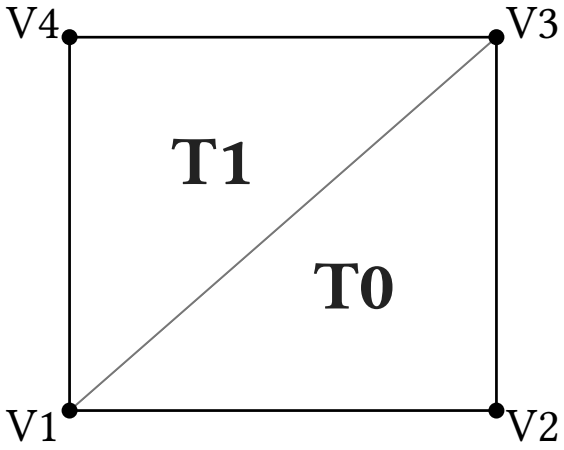


Obrázek 2: Jarek Rossignac.

zdroj: http://kelvinkuo.com/wp-content/uploads/2010/03/KKK_6258.jpg

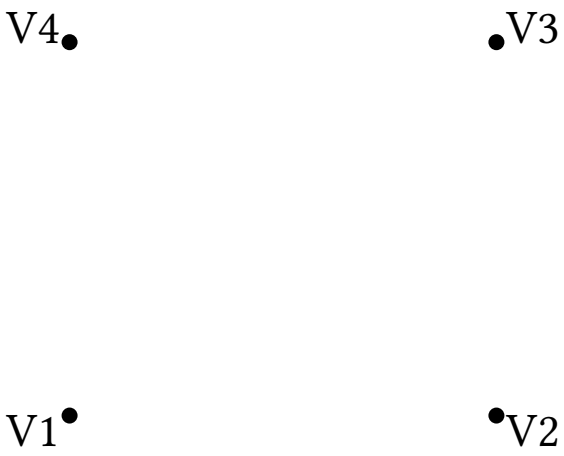
disk vs RAM

2. Definice problému



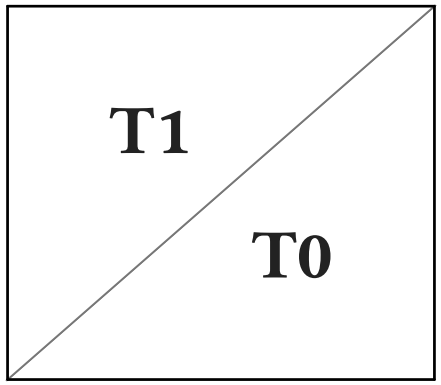
Obrázek 3: Trojúhelníková síť (mesh).

2.1 Mesh: geometrie + konektivita



Obrázek 3: Trojúhelníková síť (mesh).

2.1 Mesh: geometrie + konektivita



Obrázek 3: Trojúhelníková síť (mesh).

2.2 Jak schovat informaci?

2.2 Jak schovat informaci?

pořadí vertexů

[V1 V2 V3]

2.2 Jak schovat informaci?

pořadí vertexů

[V1 V2 V3]
[V1 V3 V2]
[V2 V1 V3]
[V3 V1 V2]
[V2 V3 V1]
[V3 V2 V1]

2.2 Jak schovat informaci?

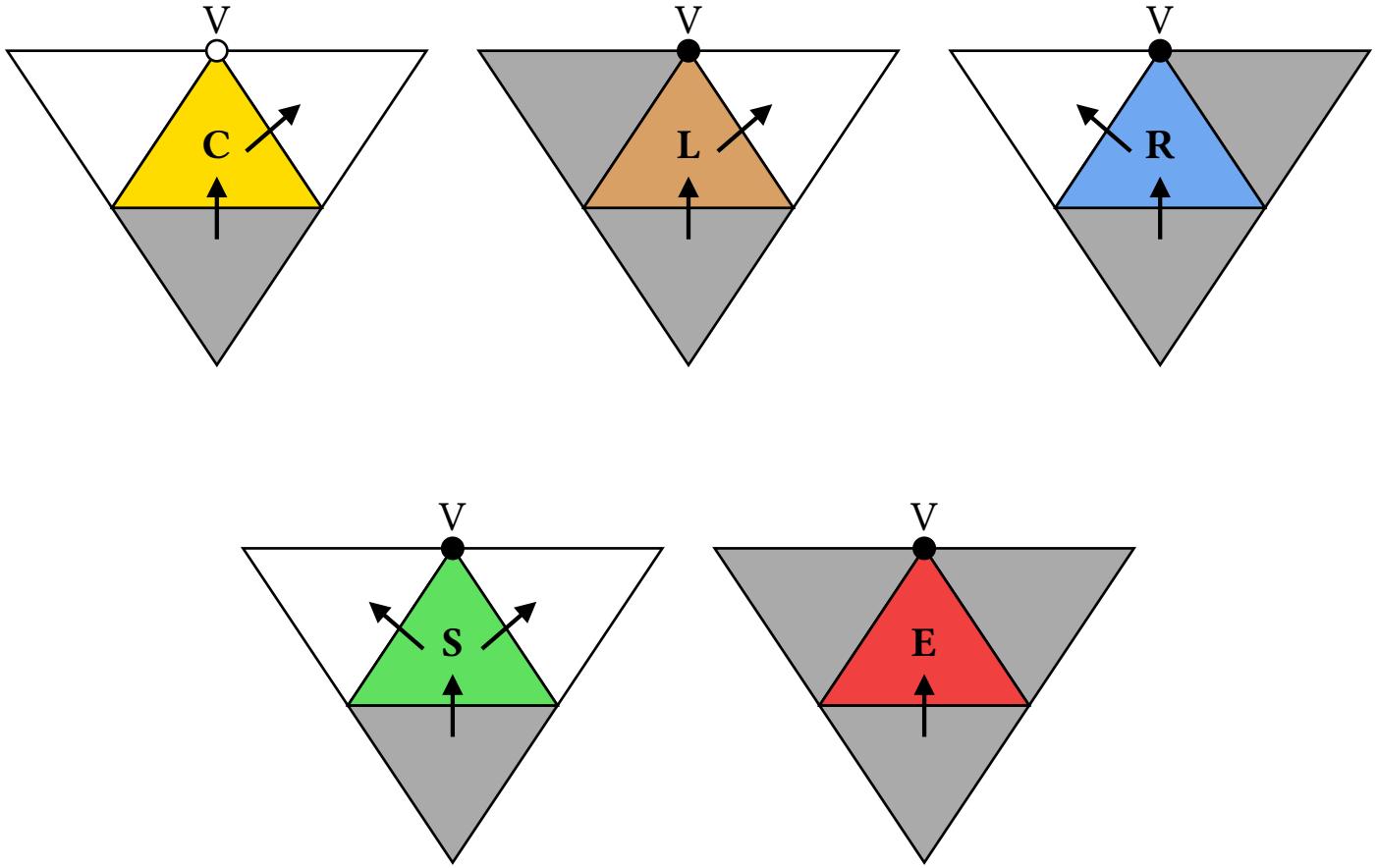
pořadí vertexů

[V1 V2 V3]
[V1 V3 V2]
[V2 V1 V3]
[V3 V1 V2]
[V2 V3 V1]
[V3 V2 V1]

CLERS řetězec

2.2 Jak schovat informaci?

pořadí vertexů	CLERS řetězec
[V1 V2 V3]	CLRSLRCLEE
[V1 V3 V2]	
[V2 V1 V3]	
[V3 V1 V2]	
[V2 V3 V1]	
[V3 V2 V1]	



Obrázek 4: Základní CLERS operace.

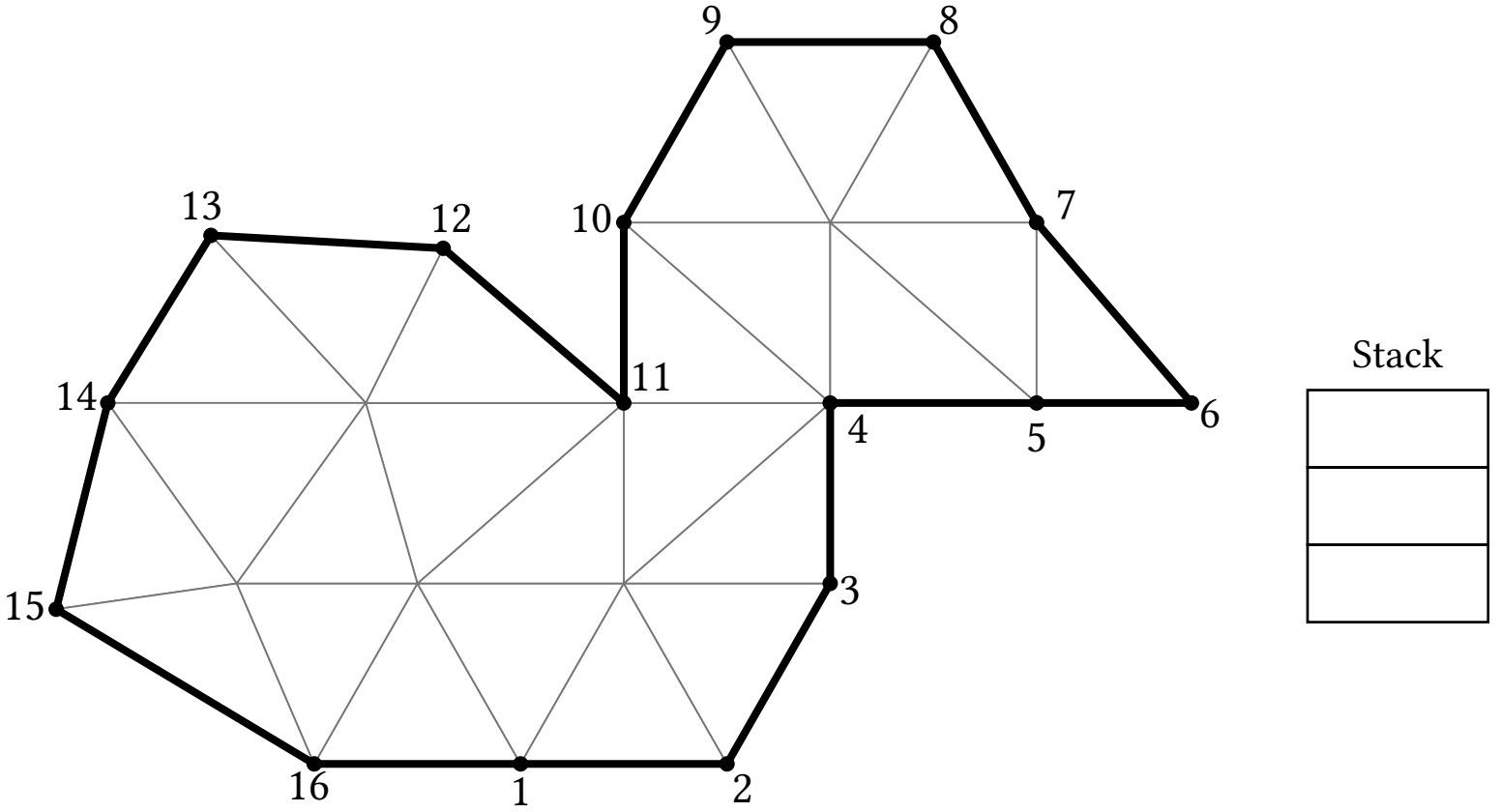
3. Komprese

3.1 Omezení

Mesh musí být **orientovatelný manifold** homeomorfní s koulí/kruhem.

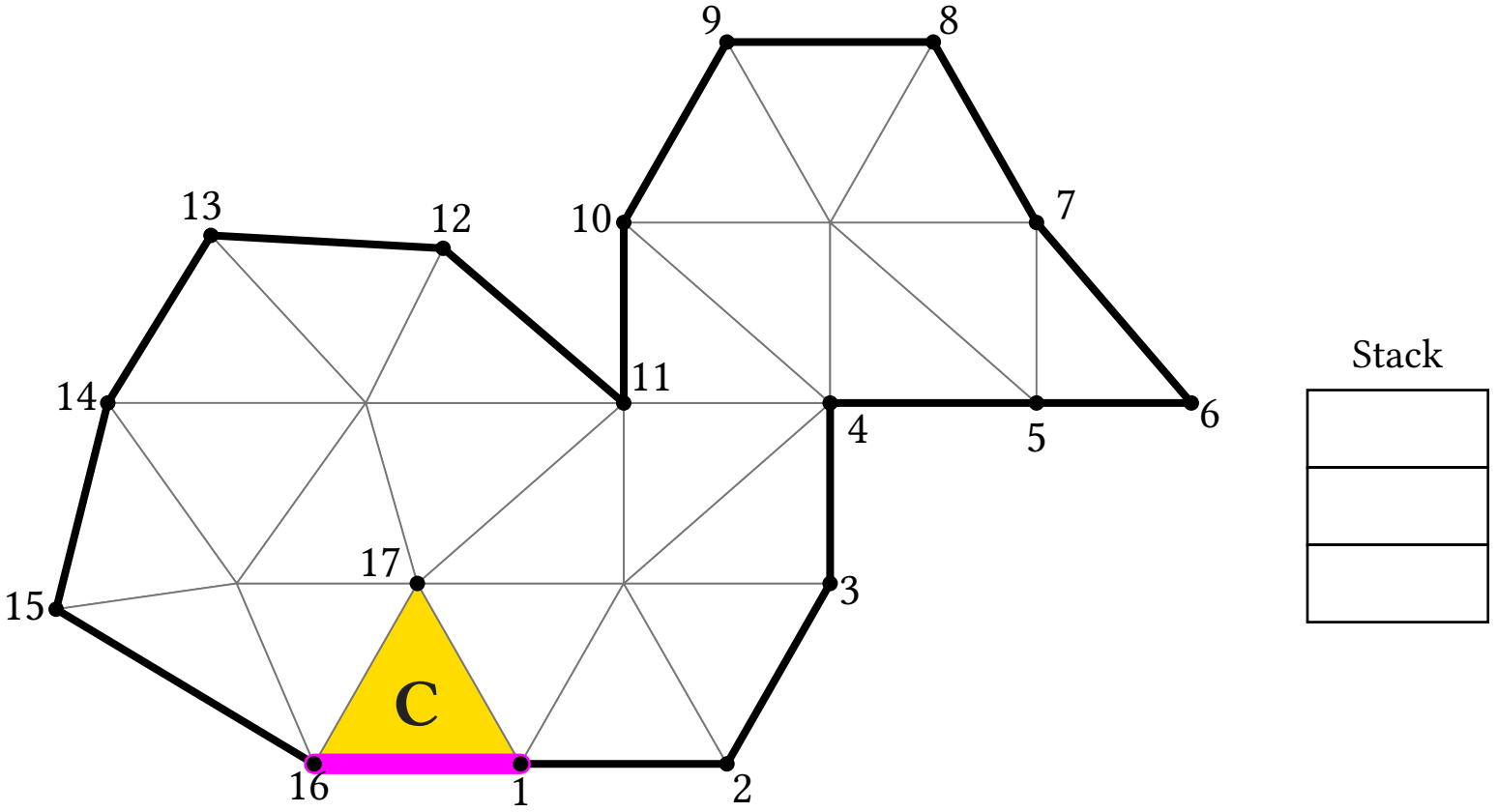
Lehce upravená verze algoritmu zvládne i *díry* a *handly*, obecně meshe s vyšším genusem.

Historie =



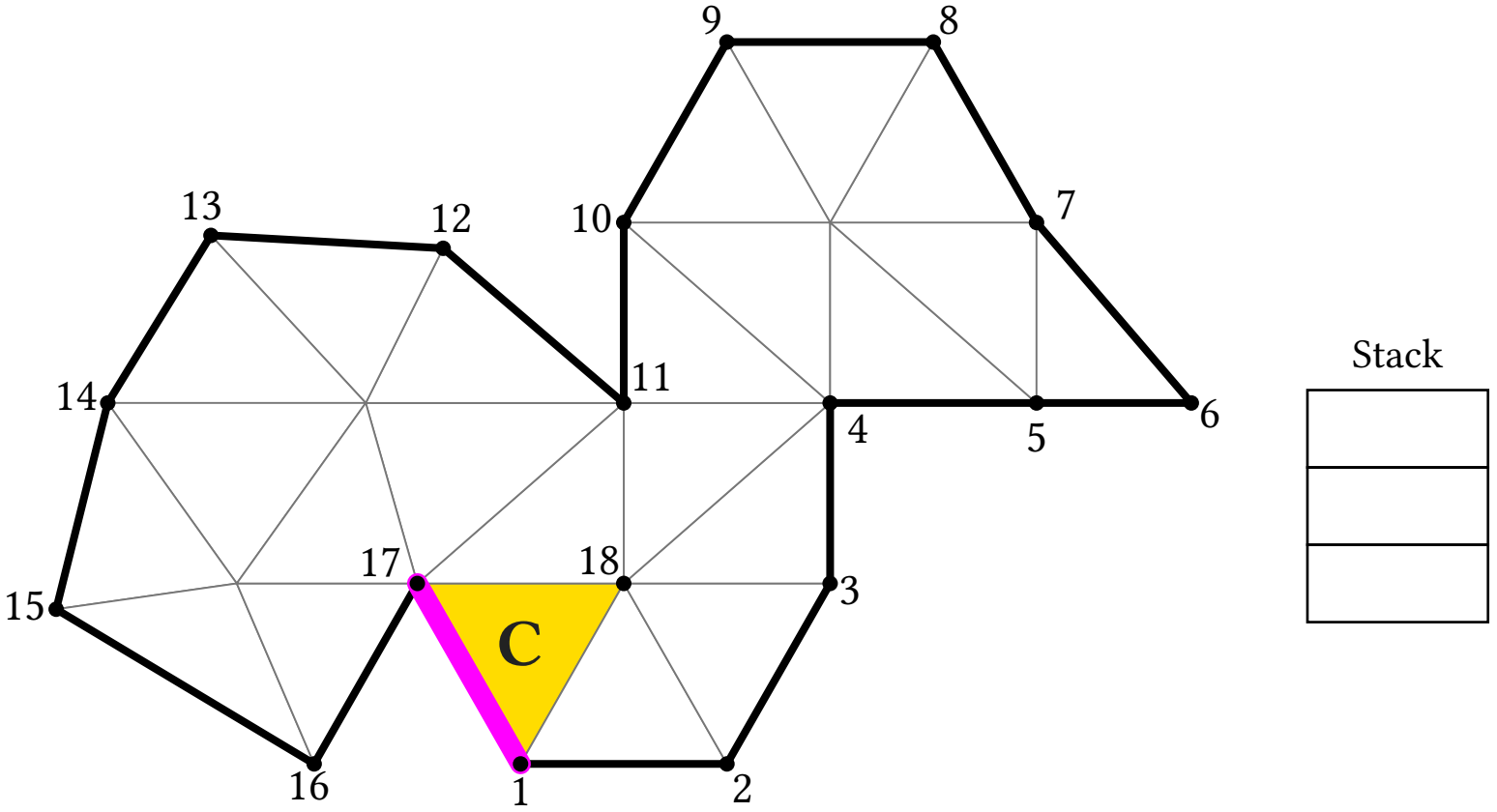
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = C



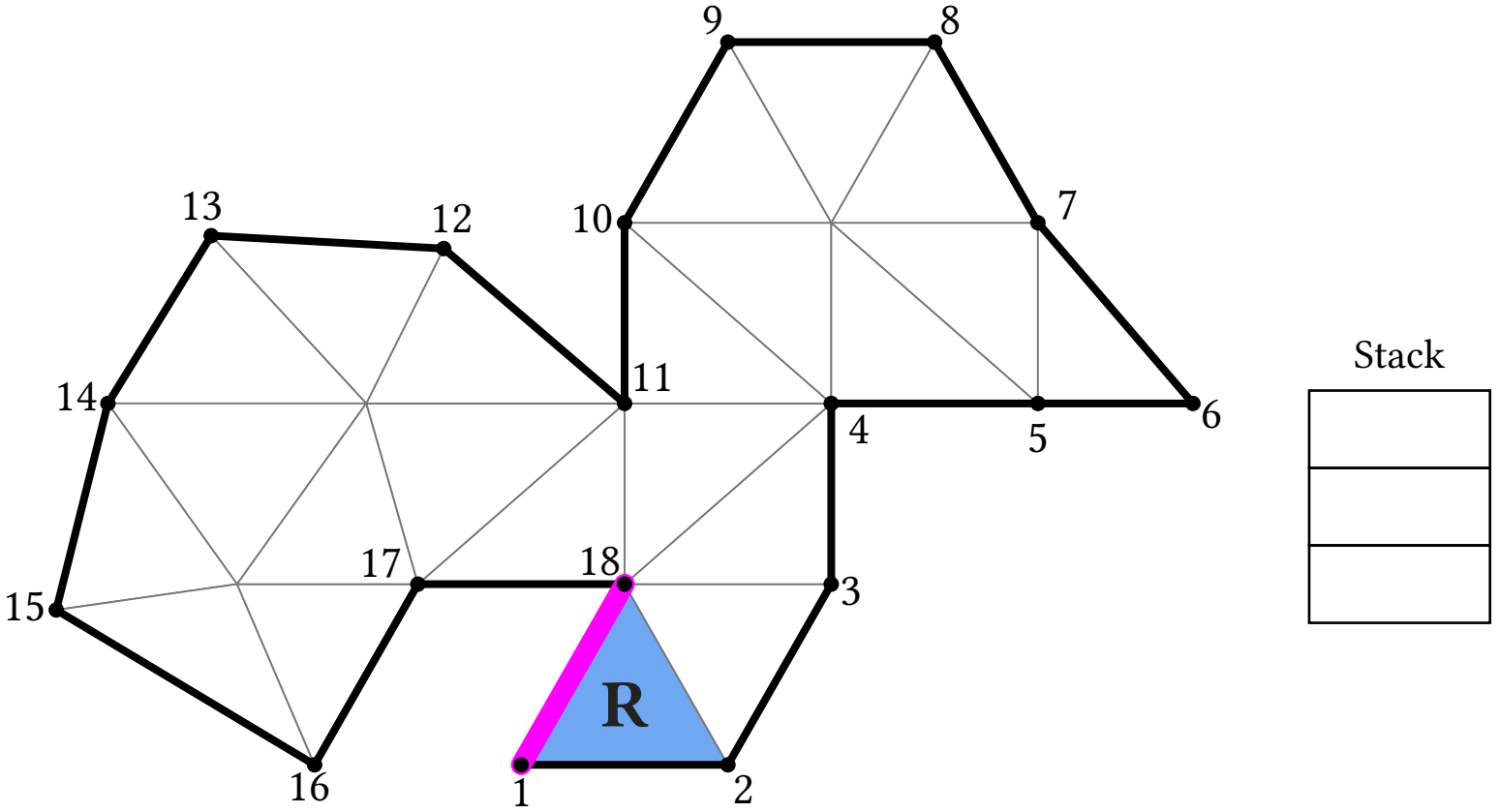
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CC



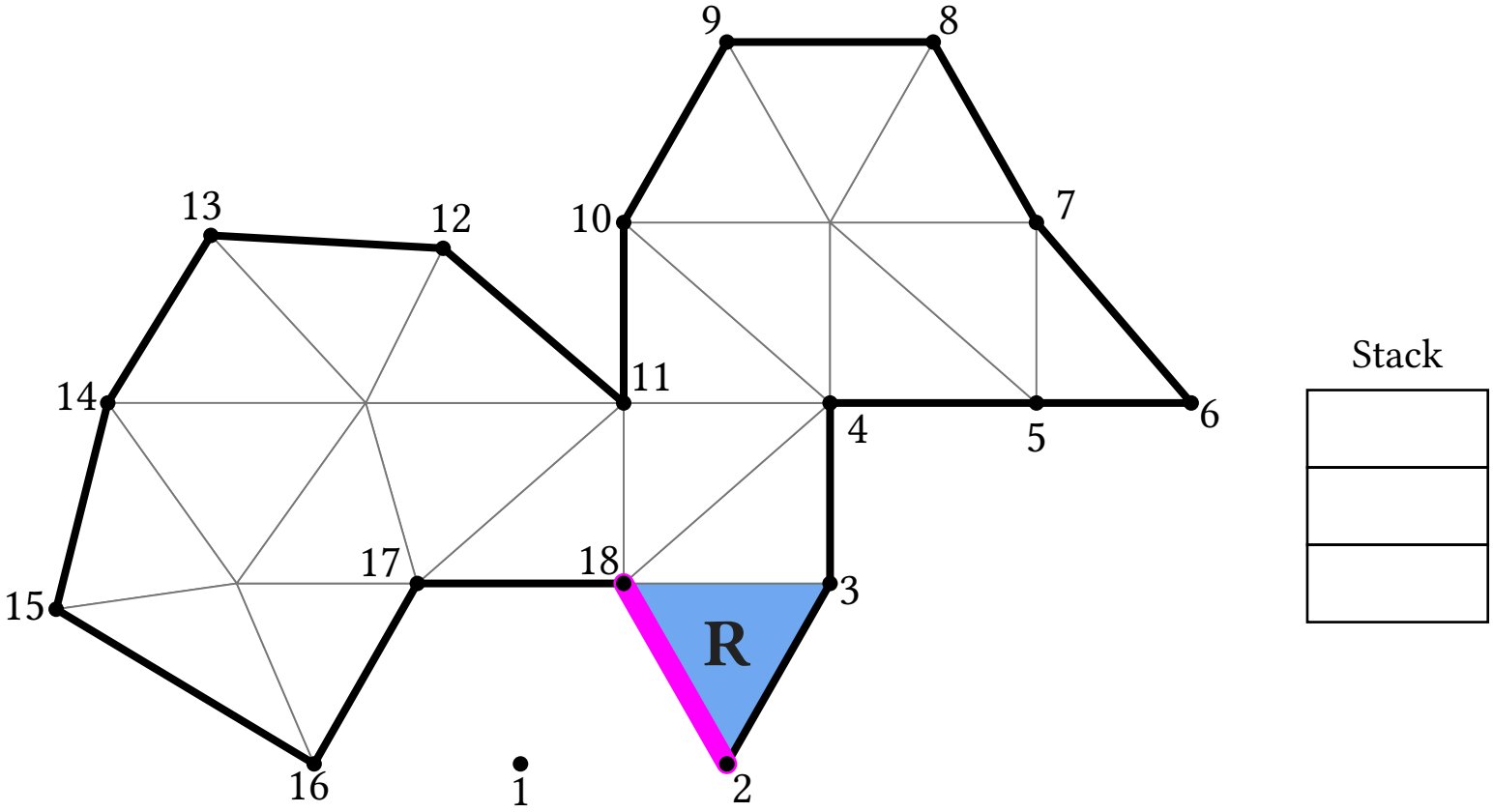
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCR



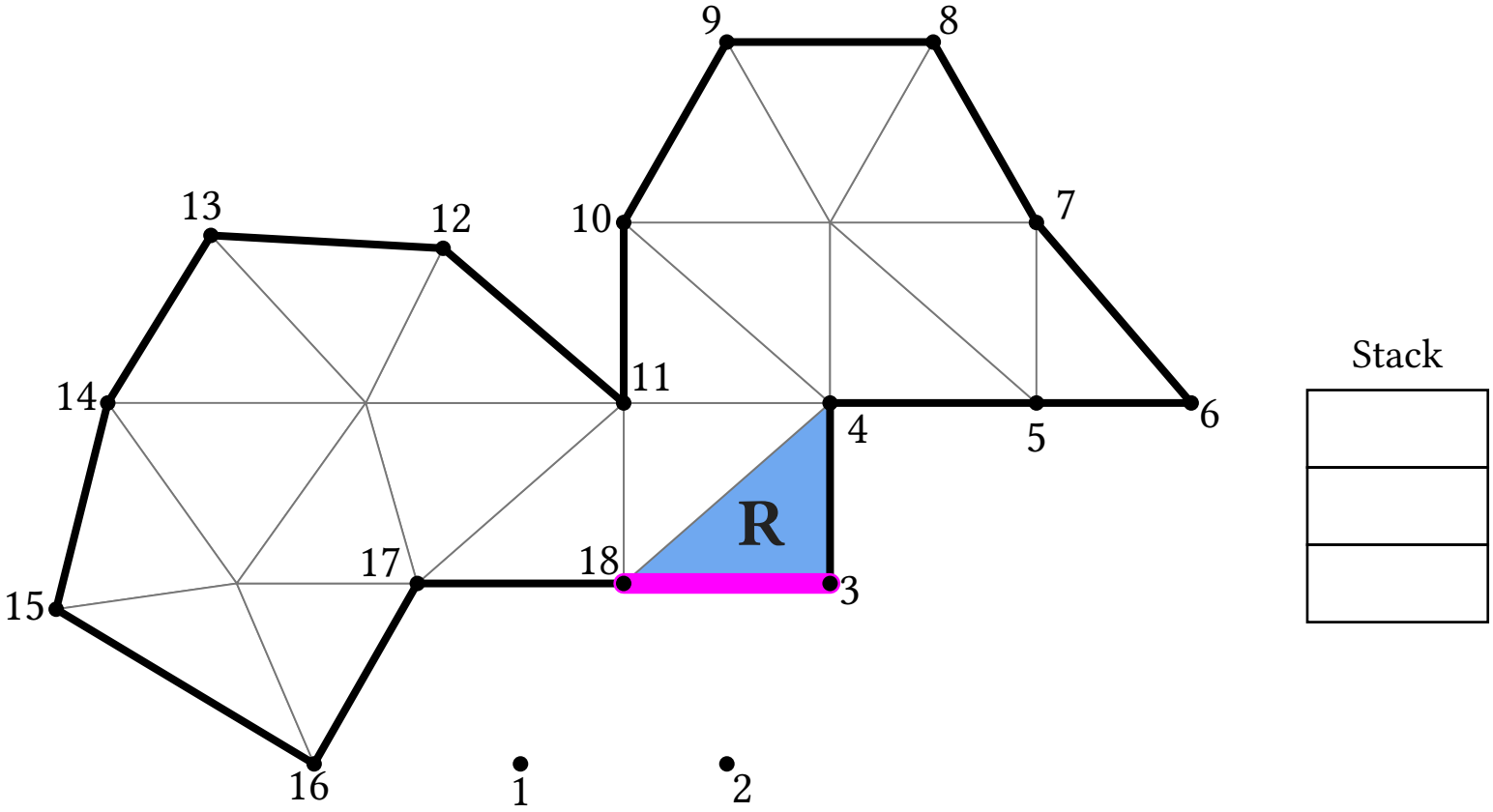
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRR



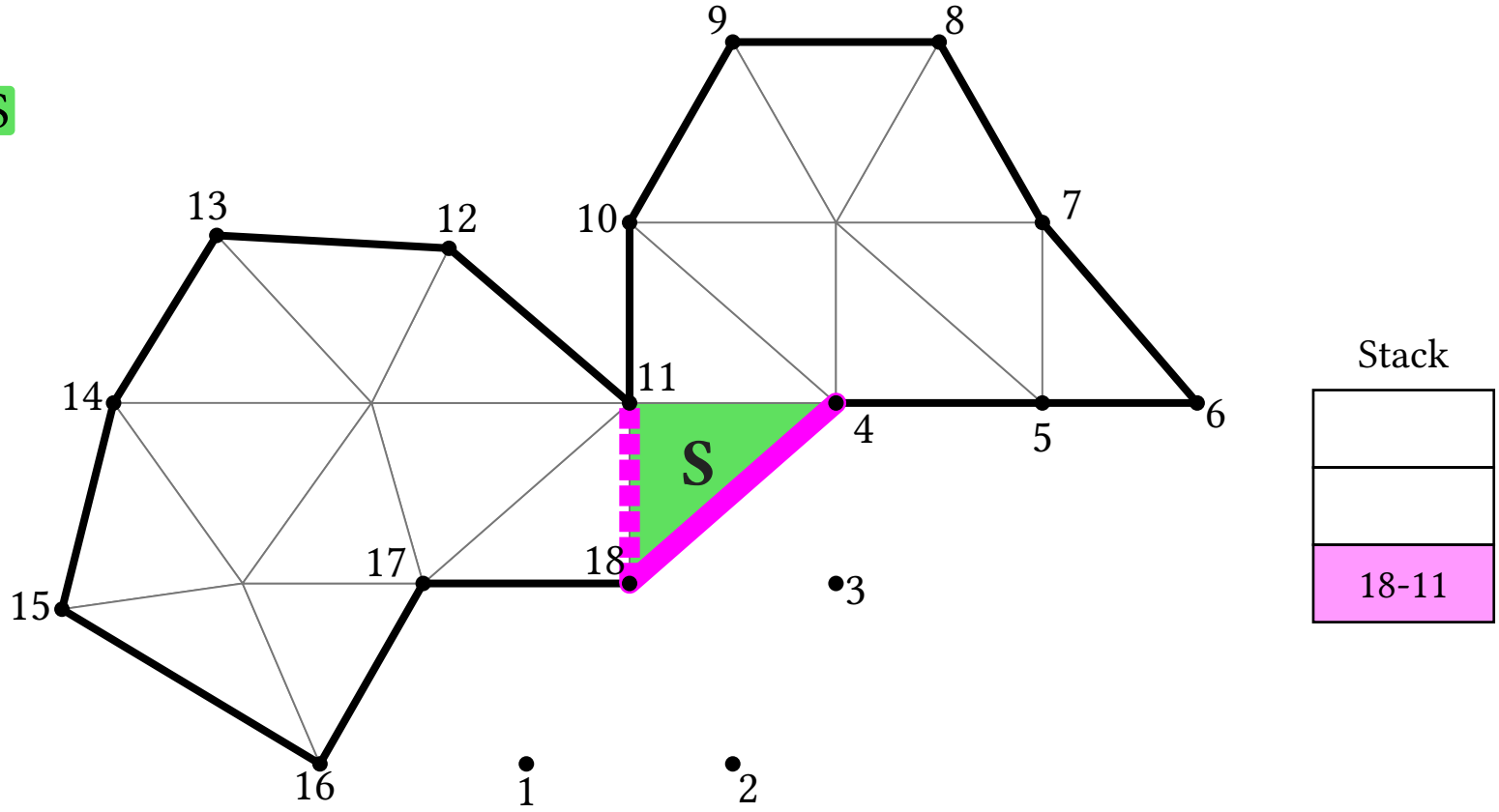
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRR



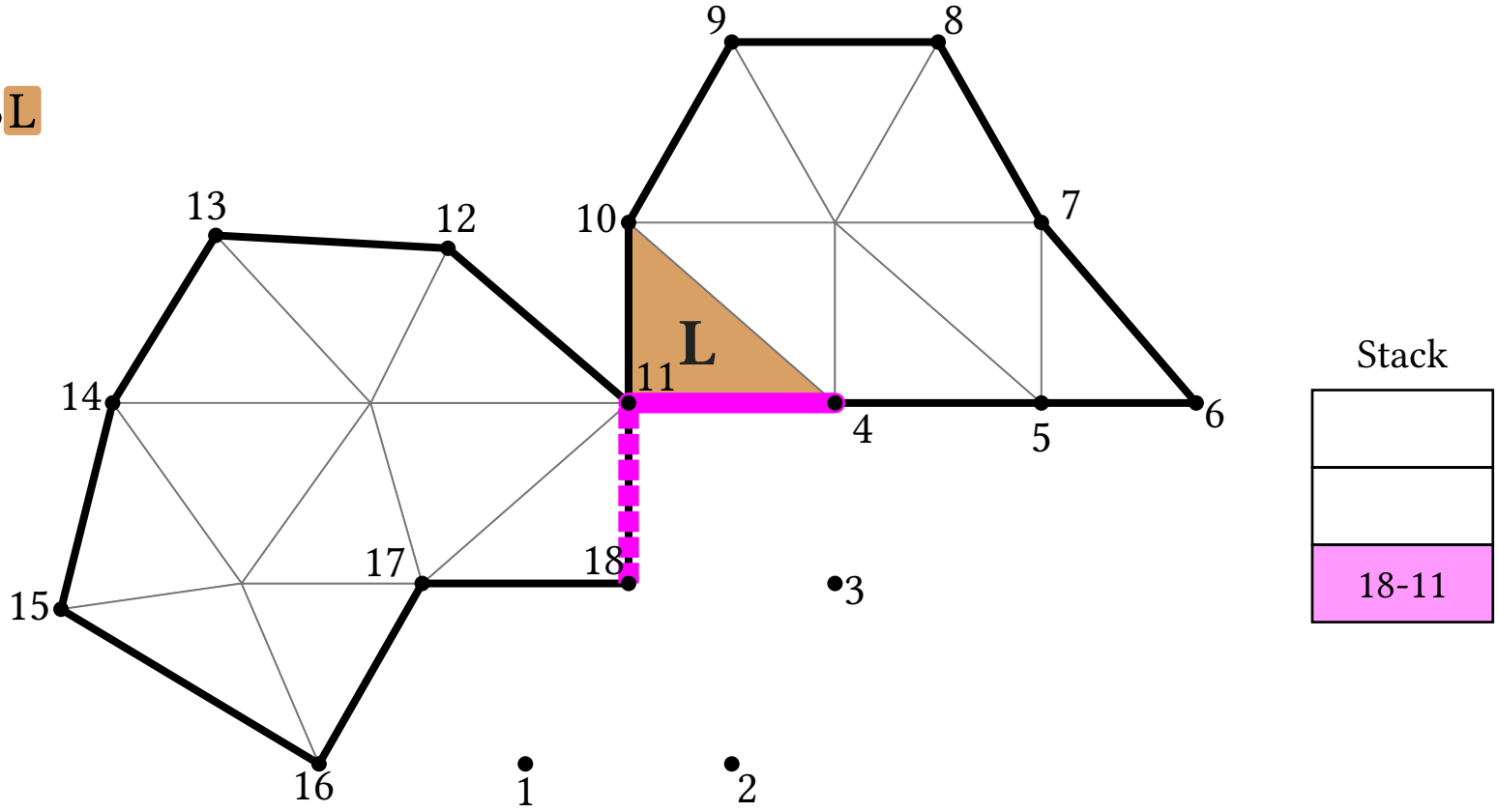
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRS



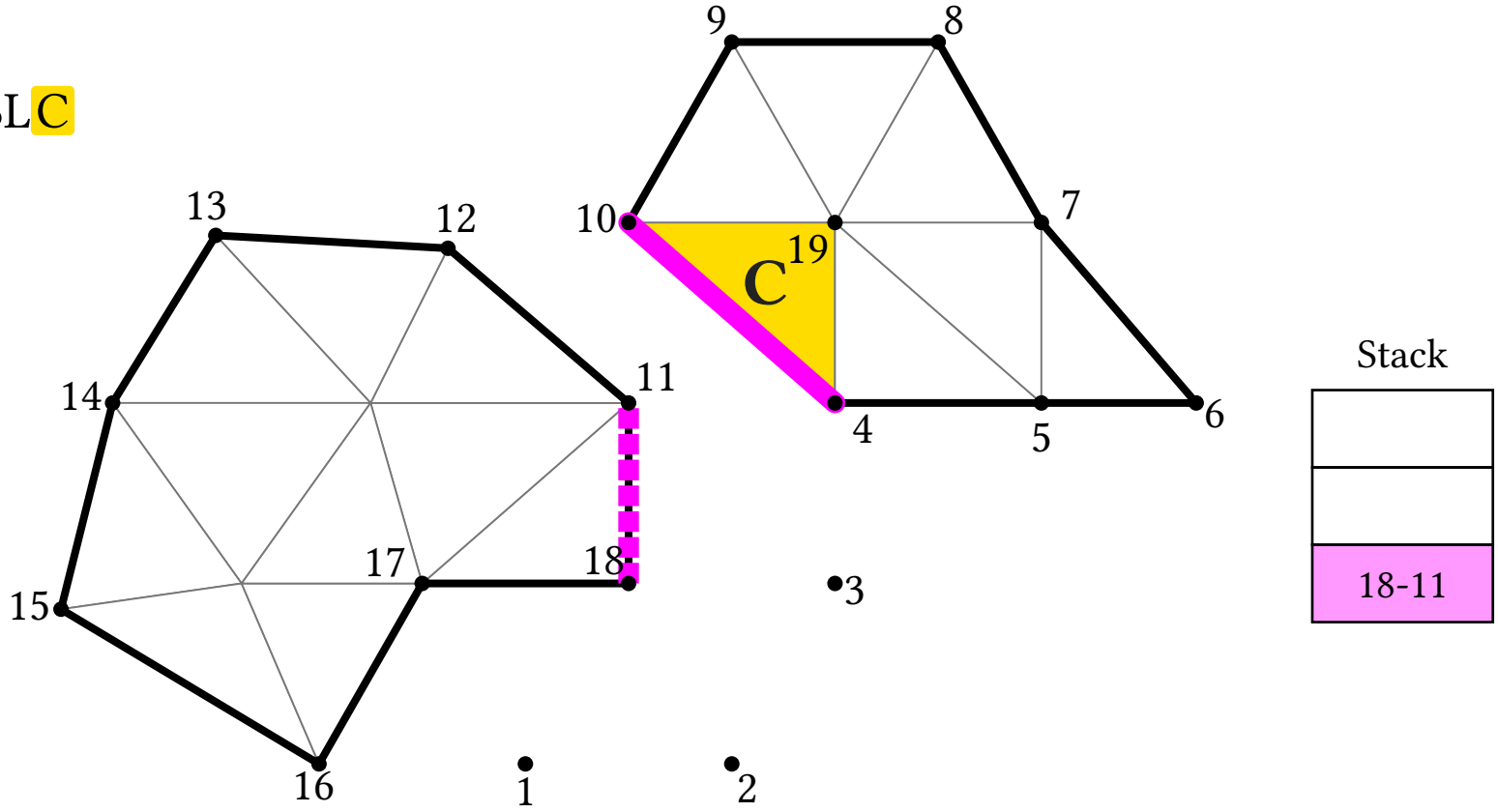
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSL



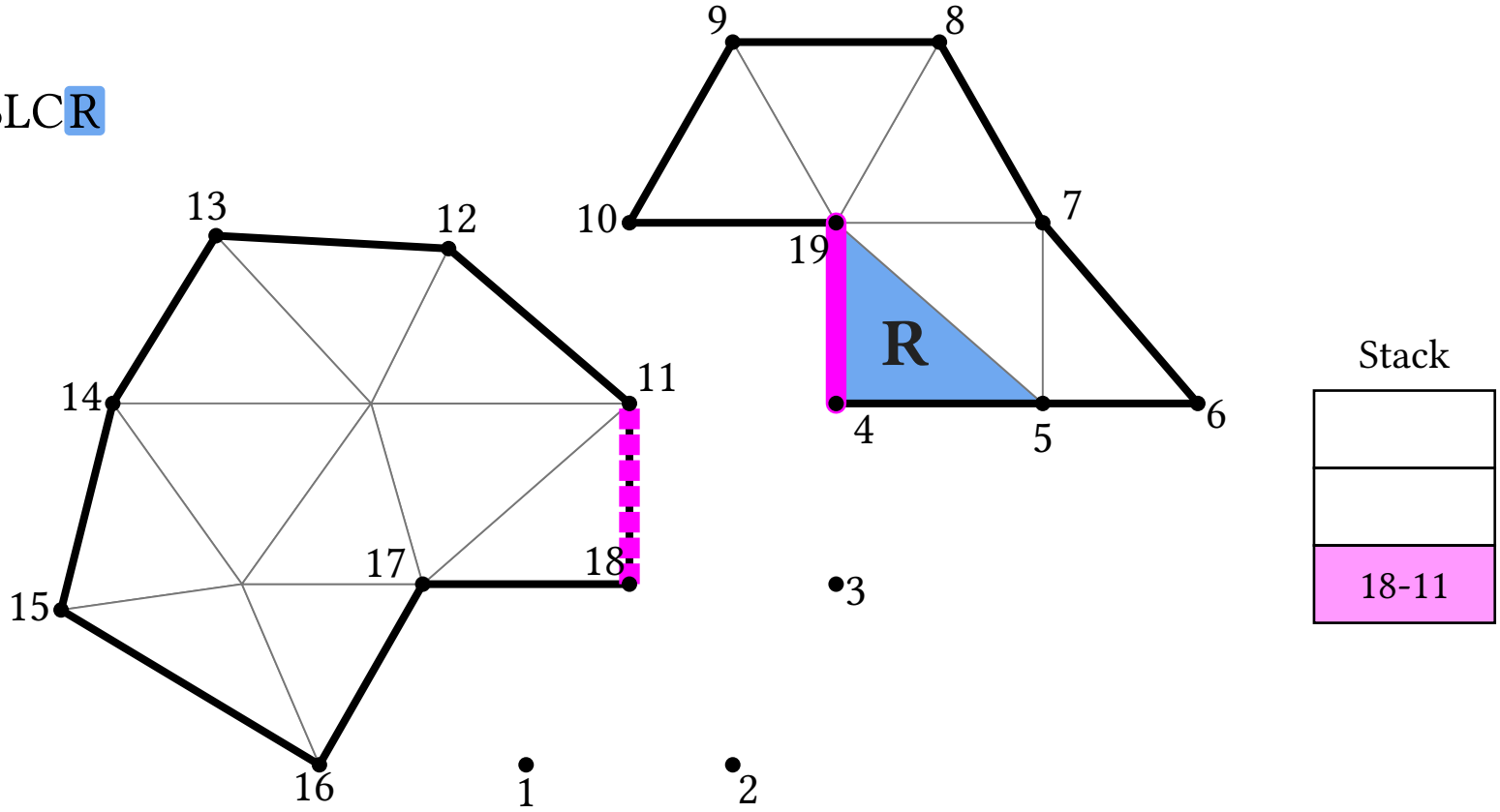
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLC



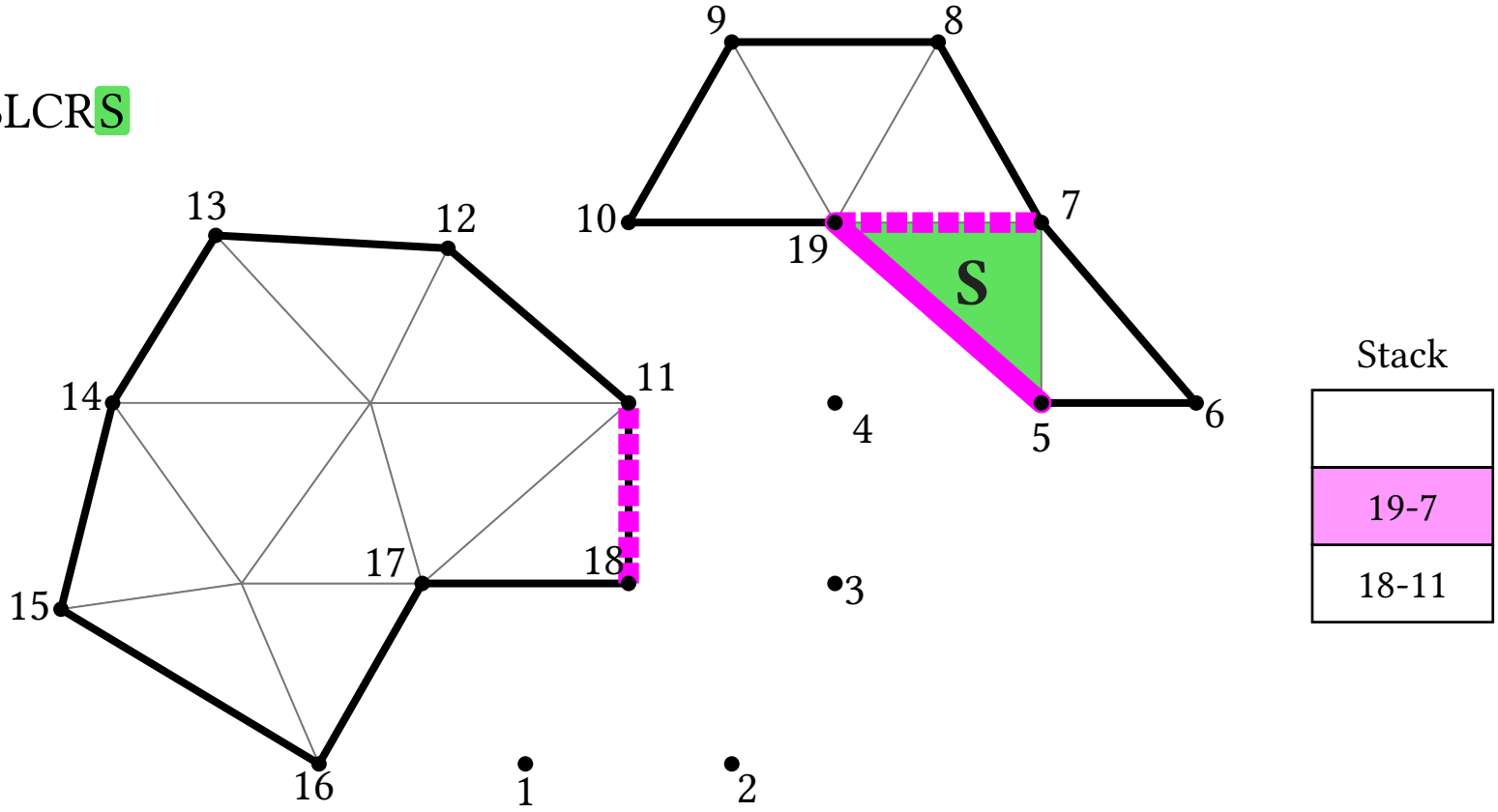
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCR



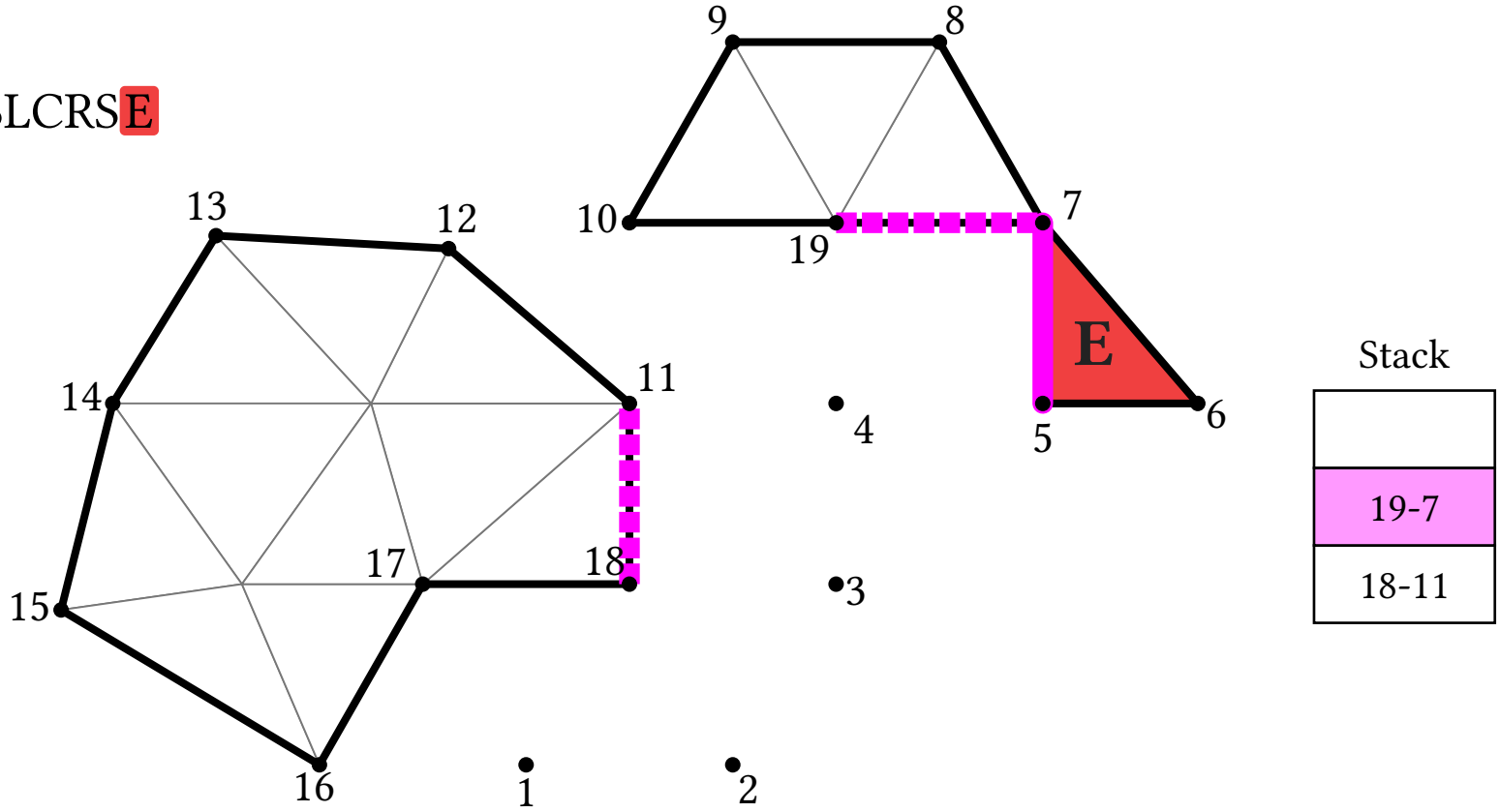
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRS



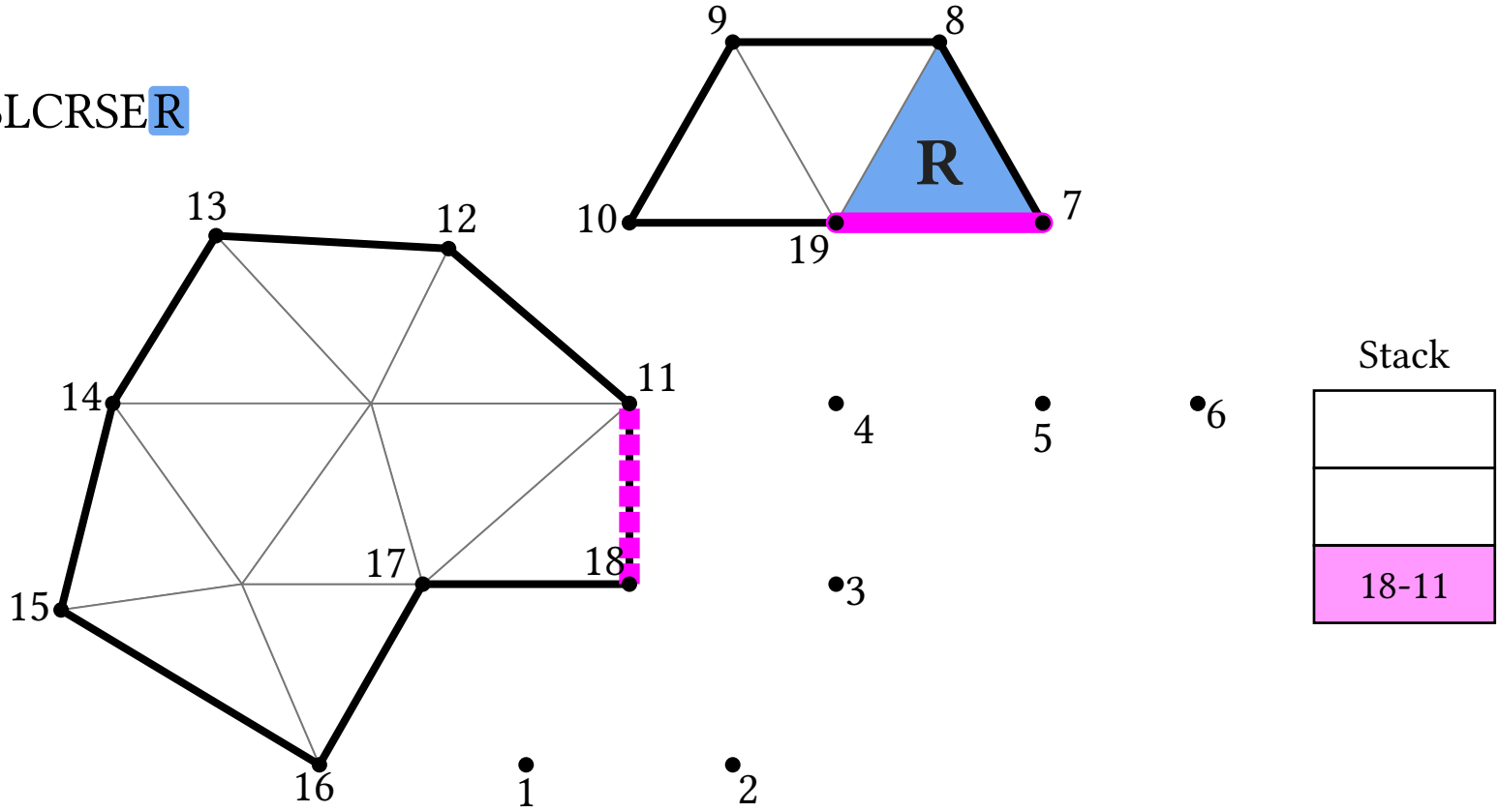
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSE



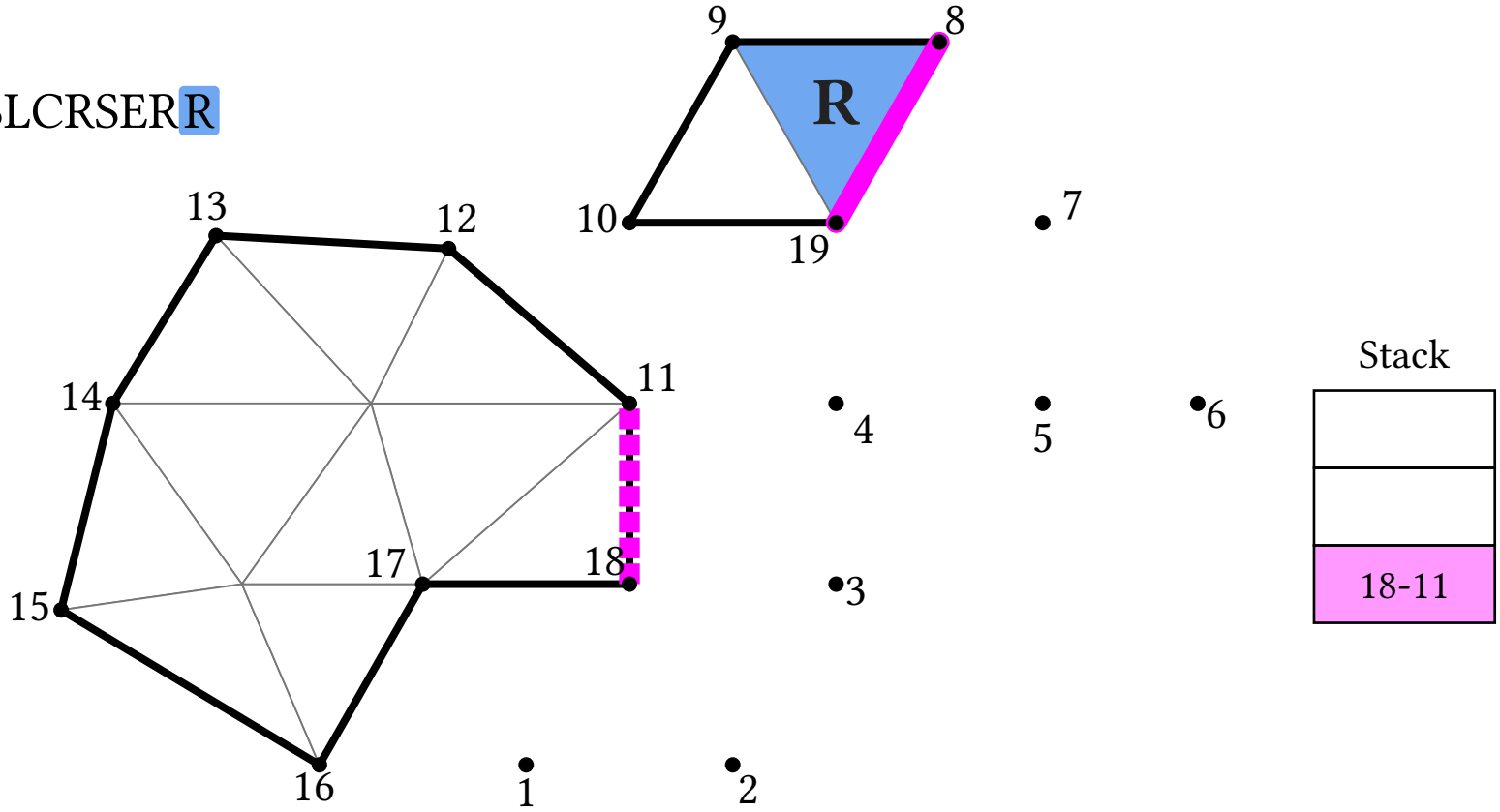
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSER



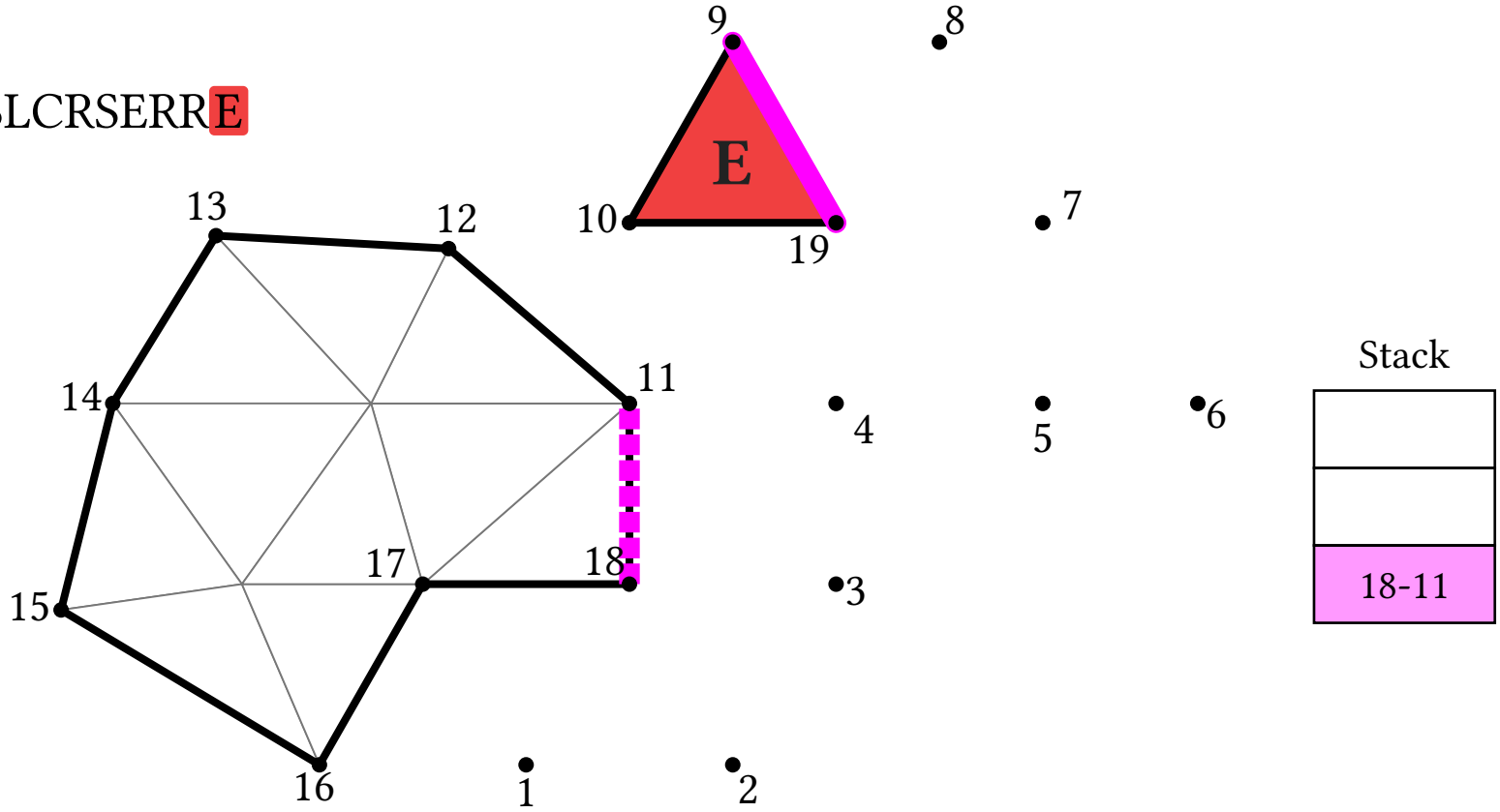
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERR



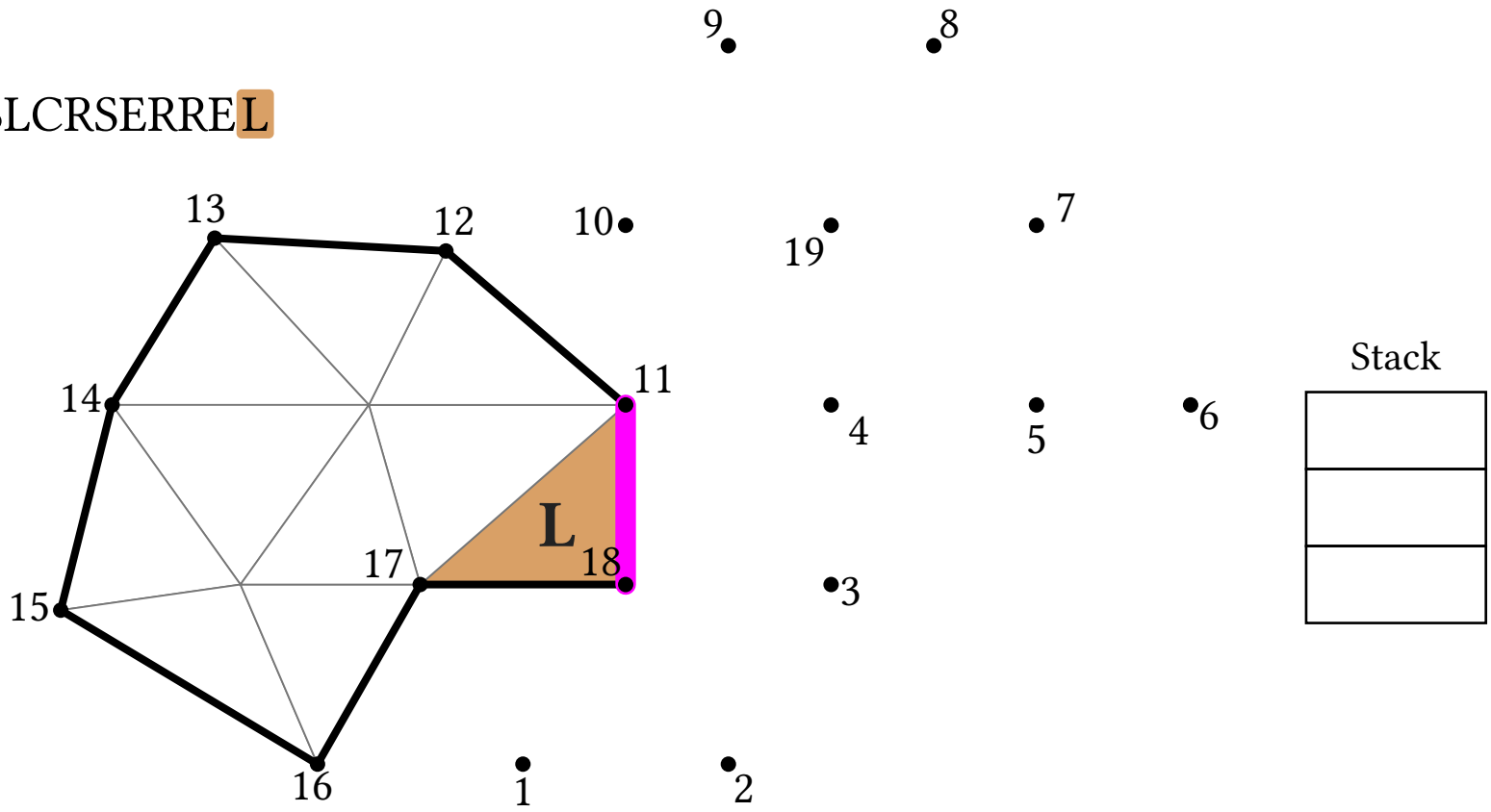
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERRE



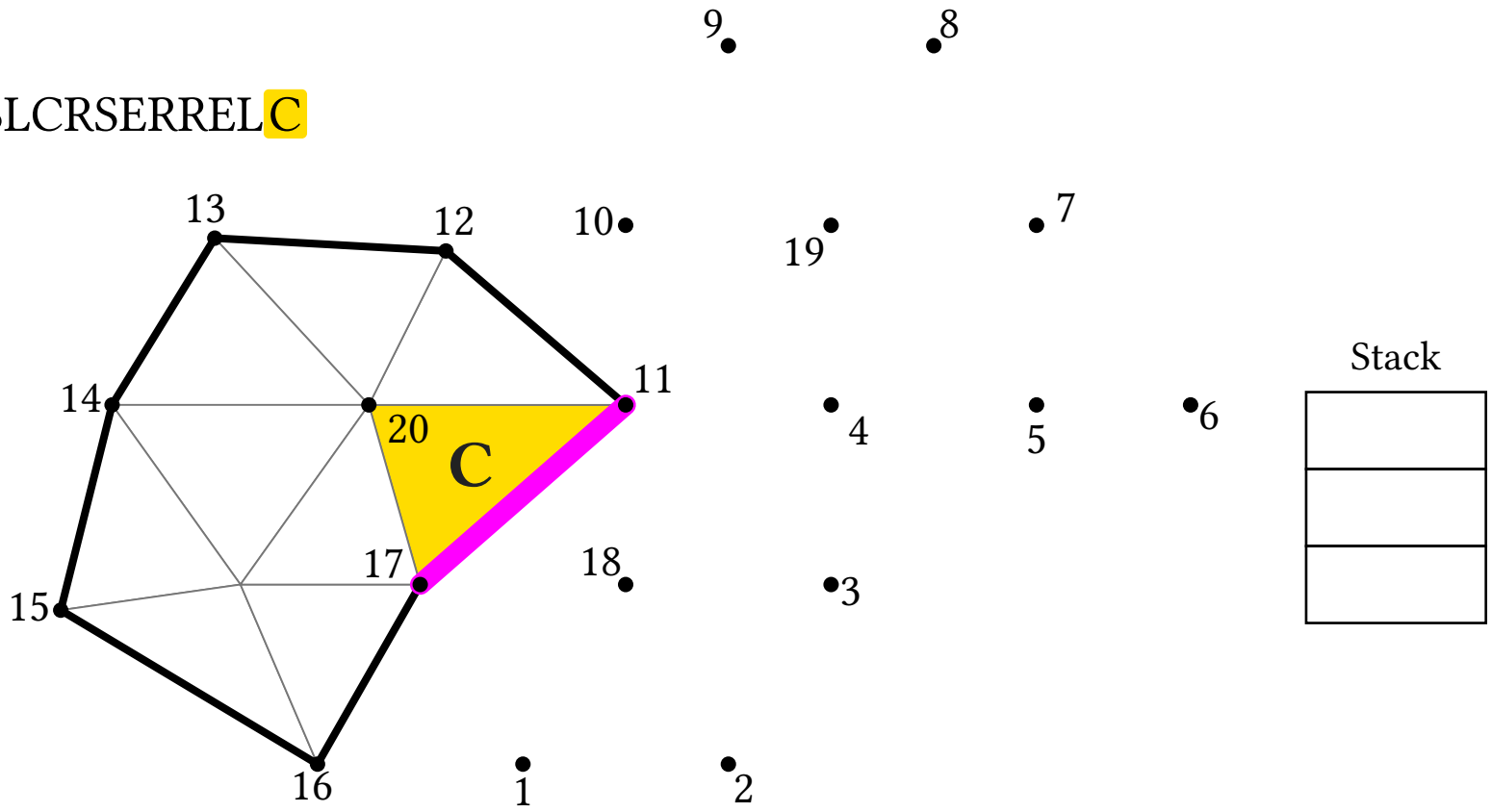
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERREL



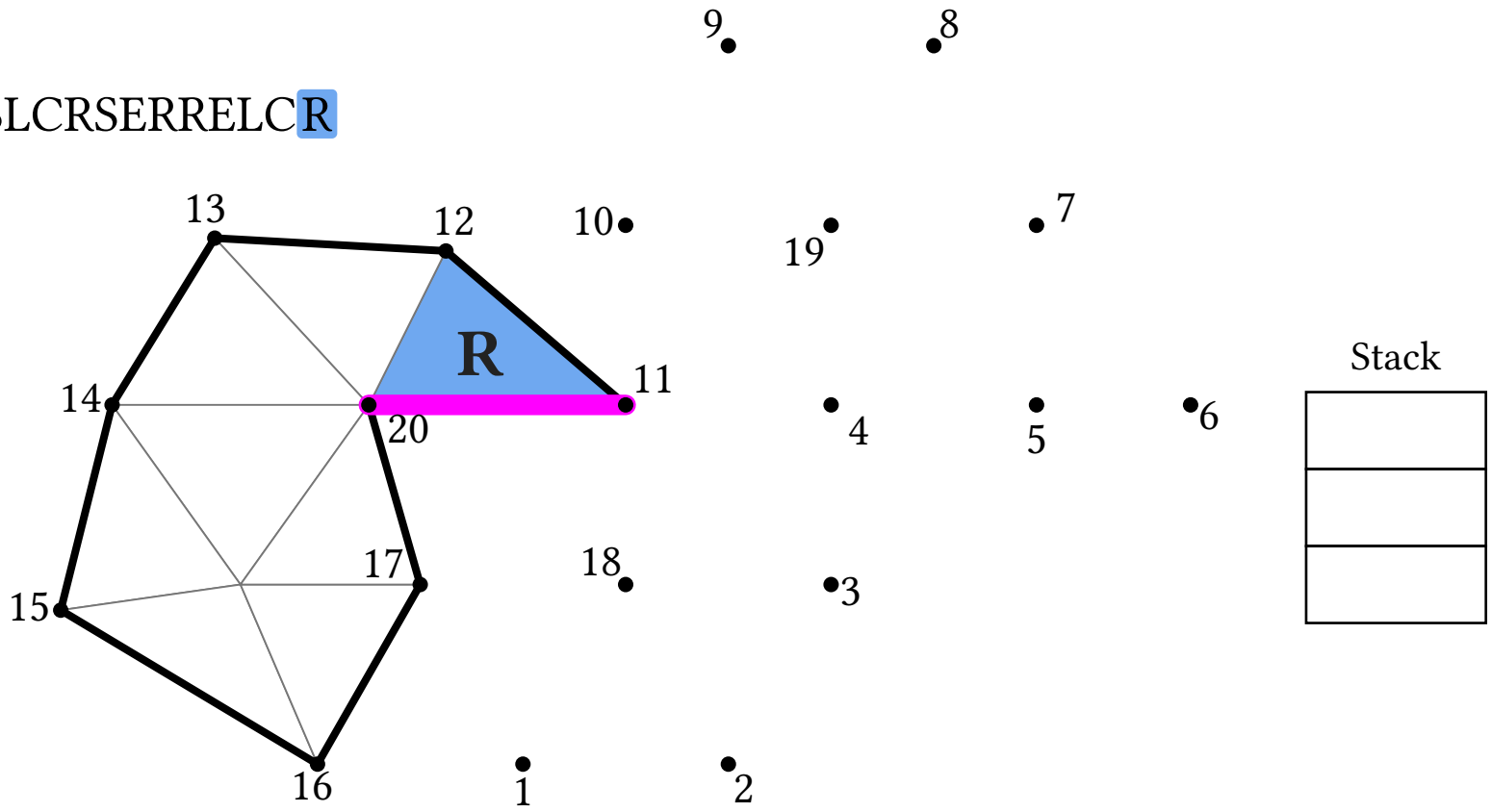
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERREL**C**



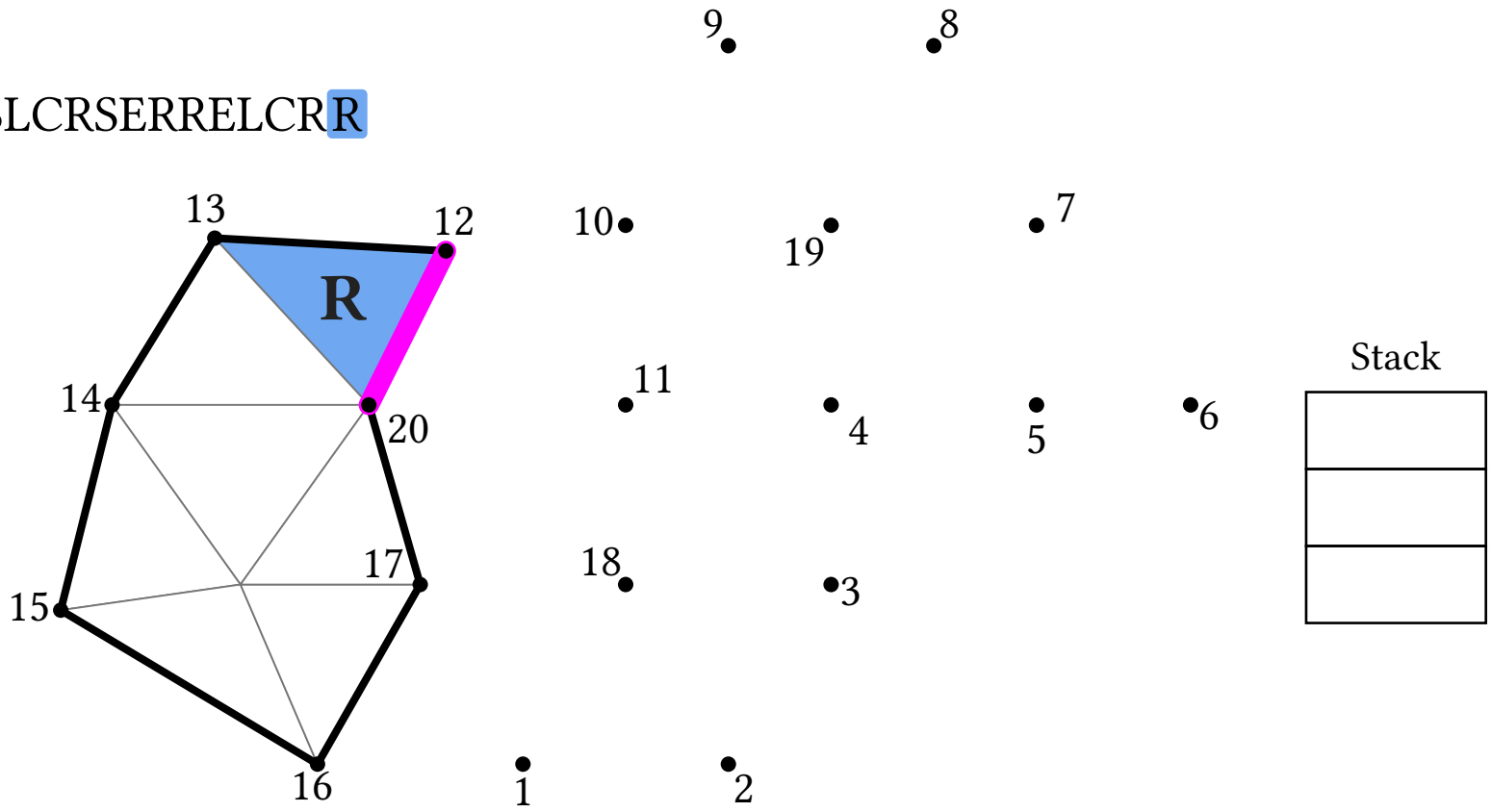
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERRELCR



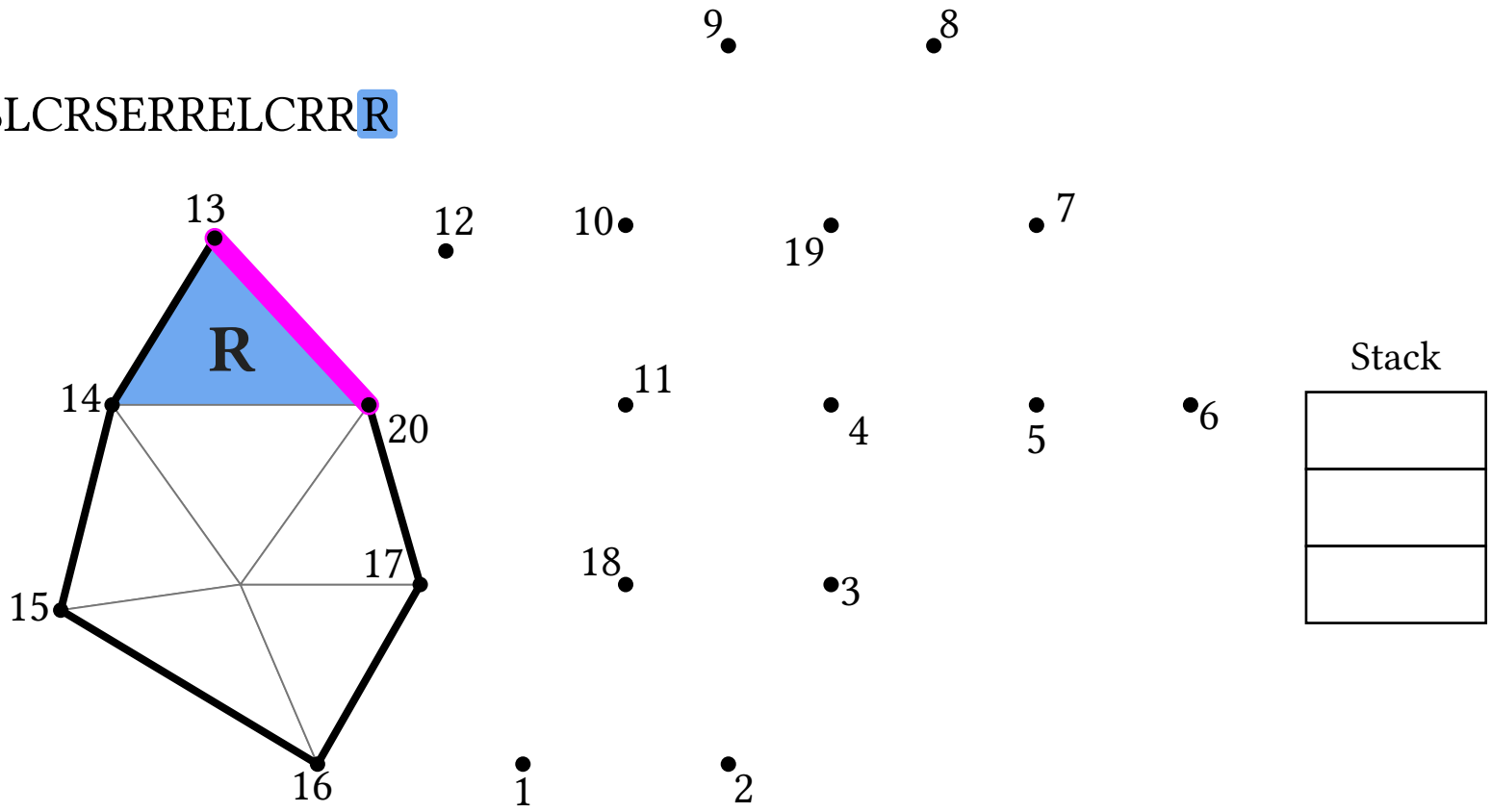
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRR



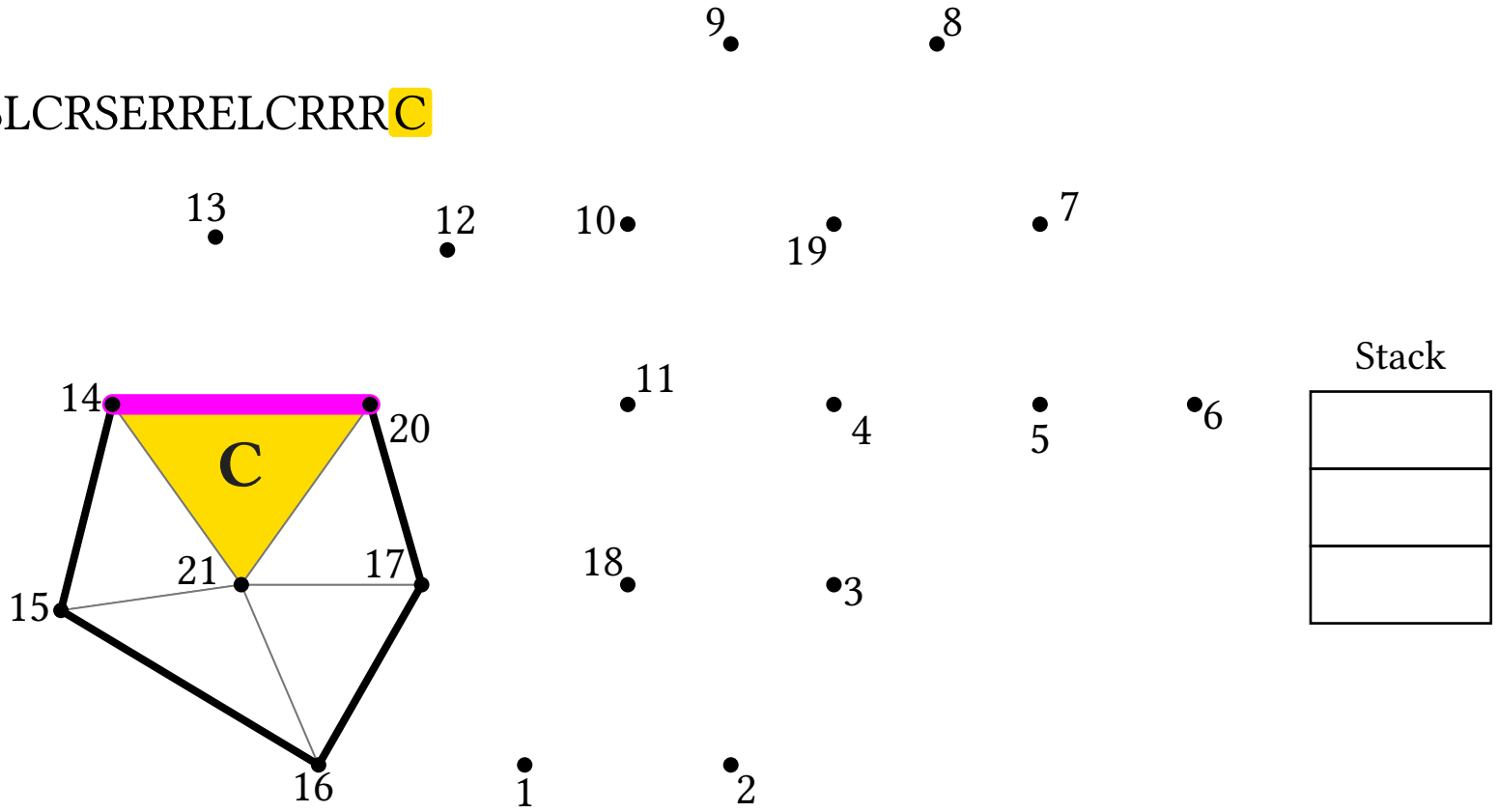
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRR



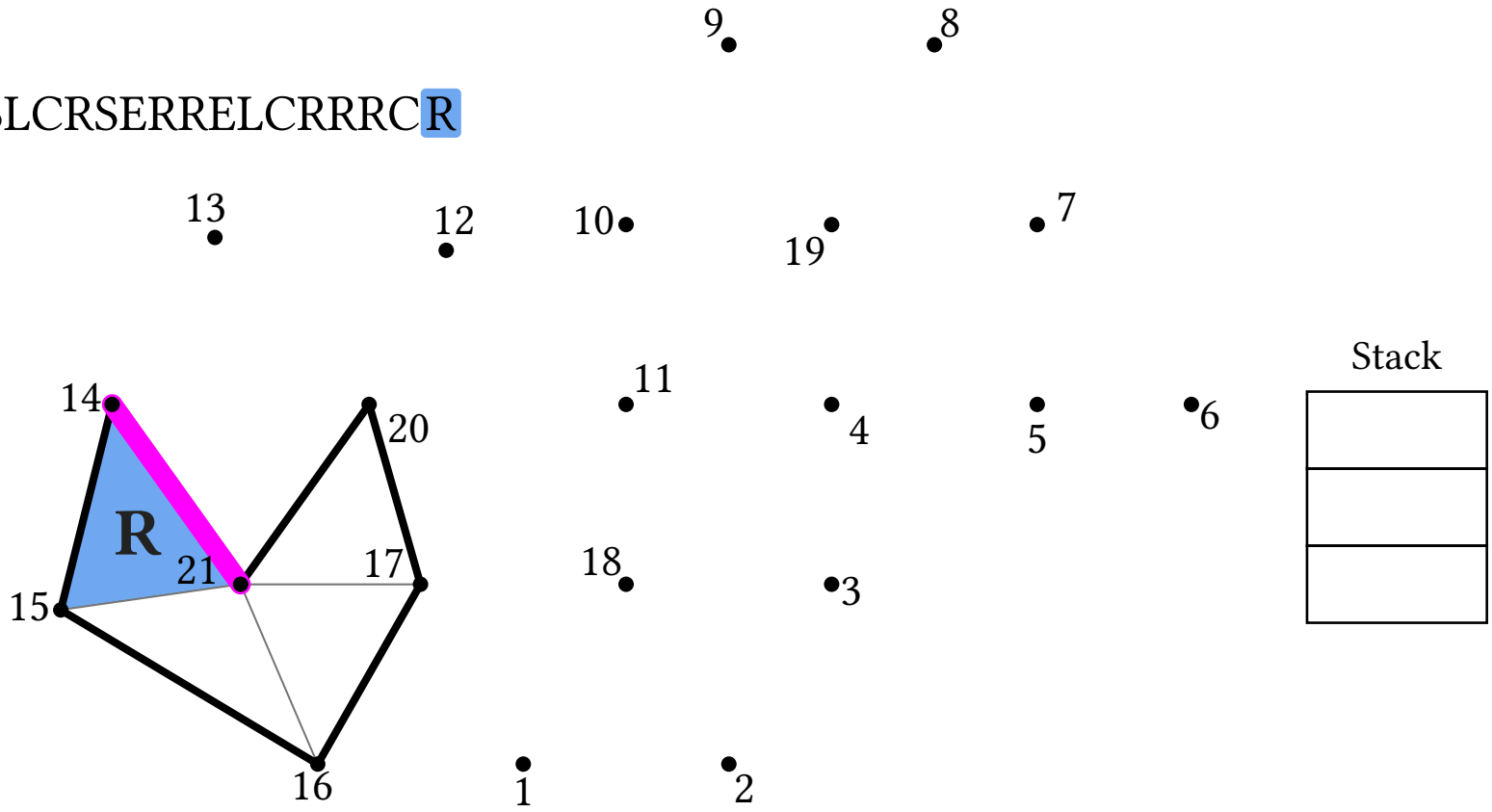
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRC



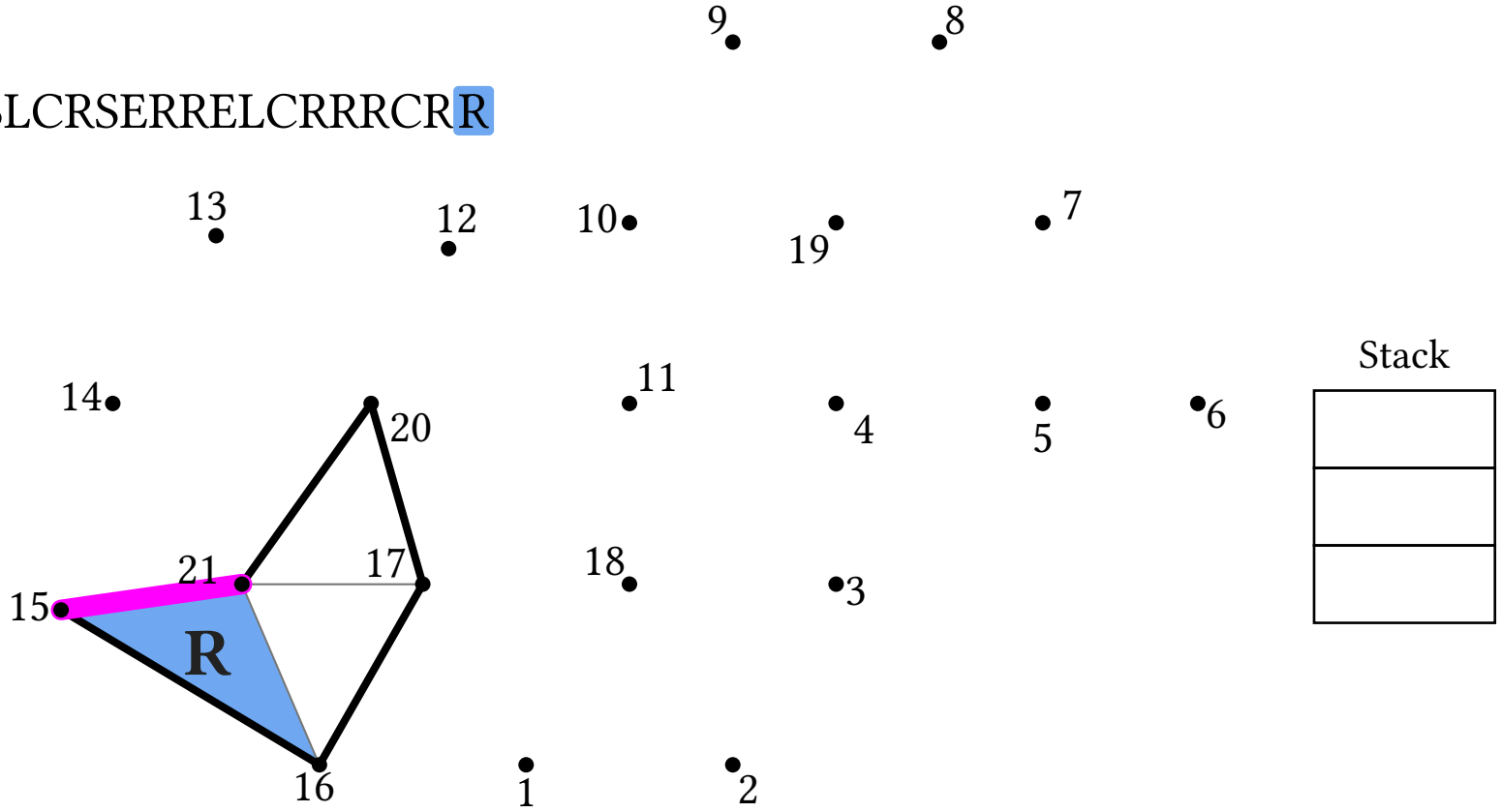
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCR



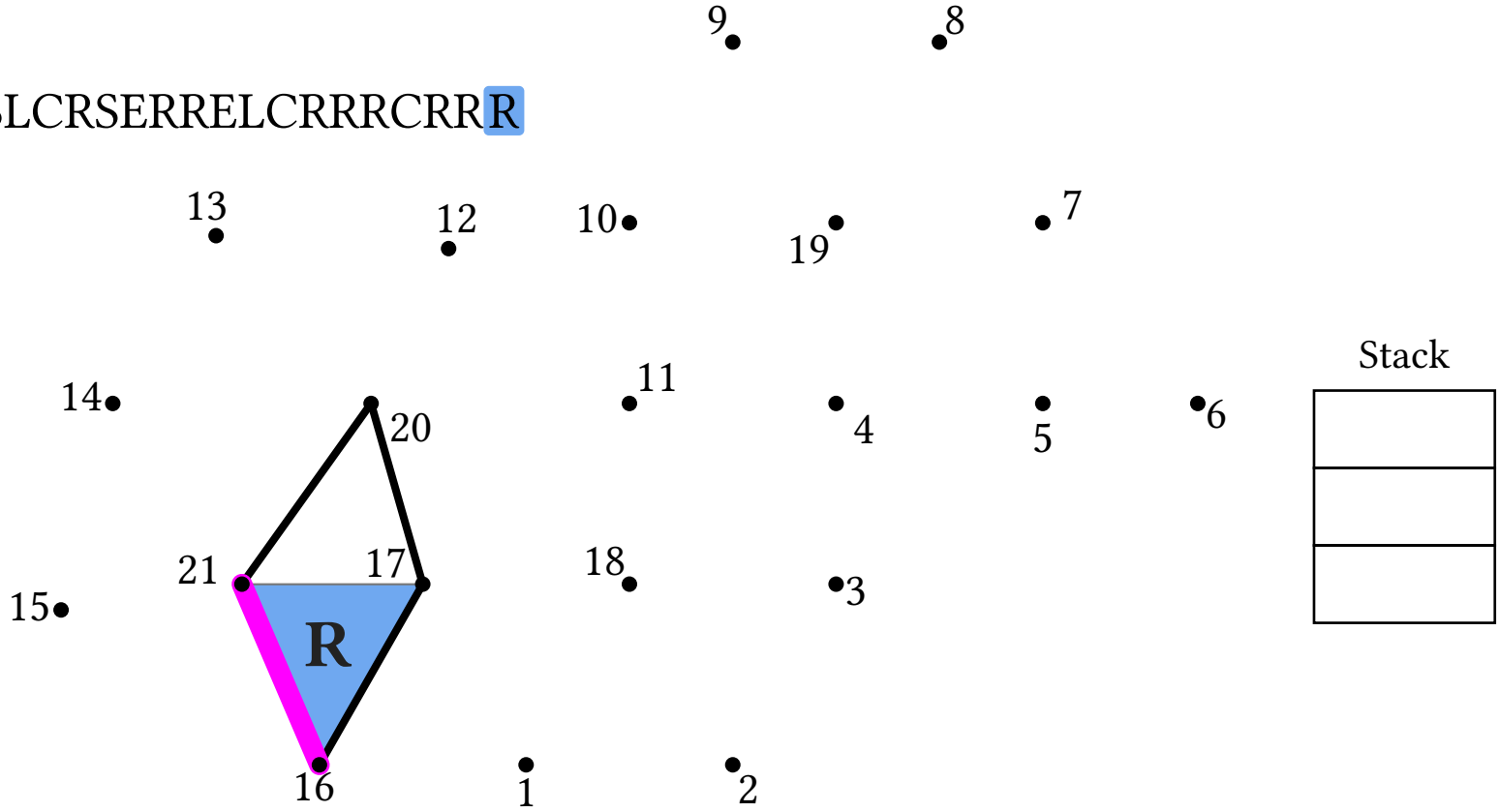
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRR



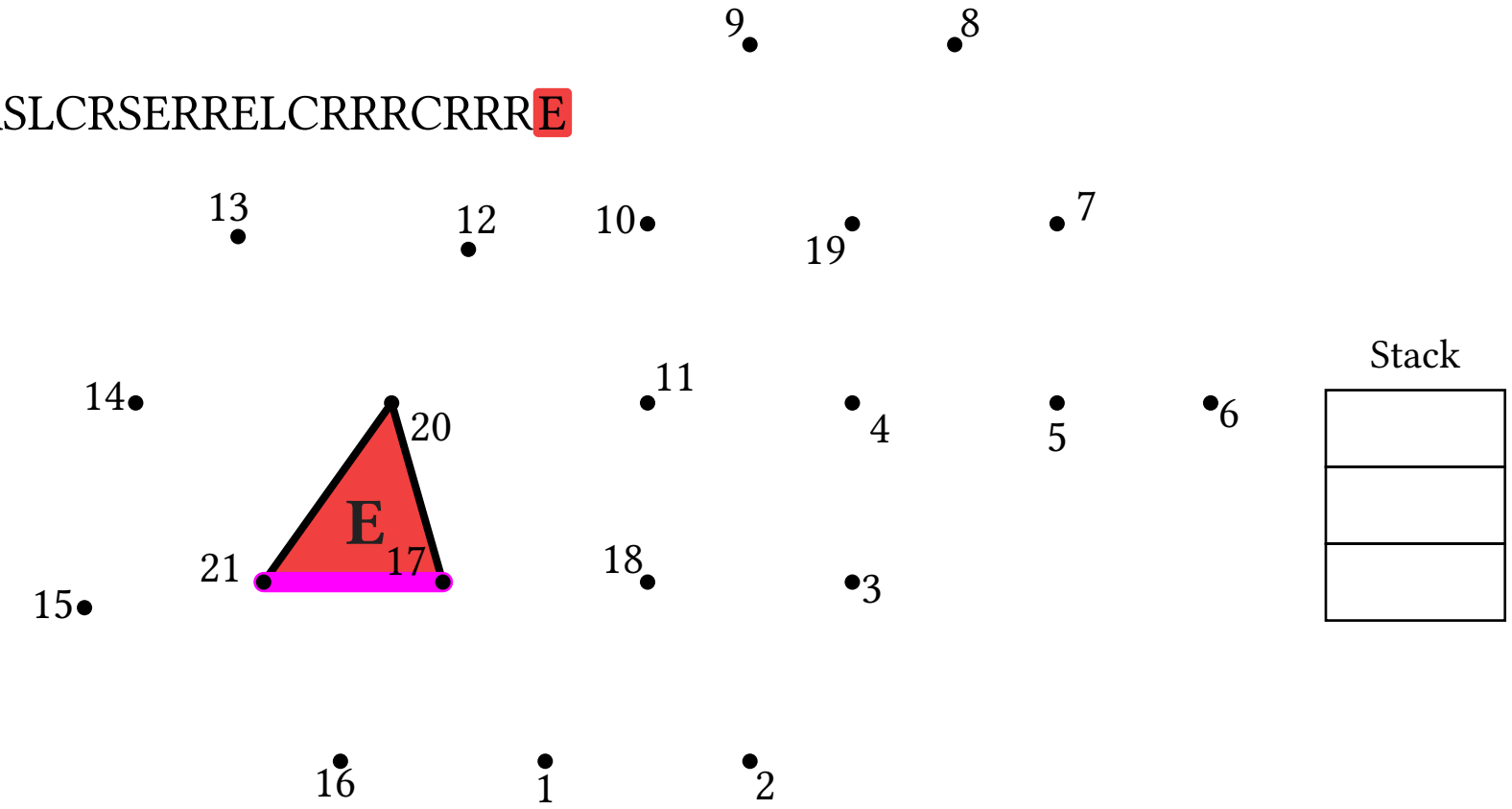
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRR



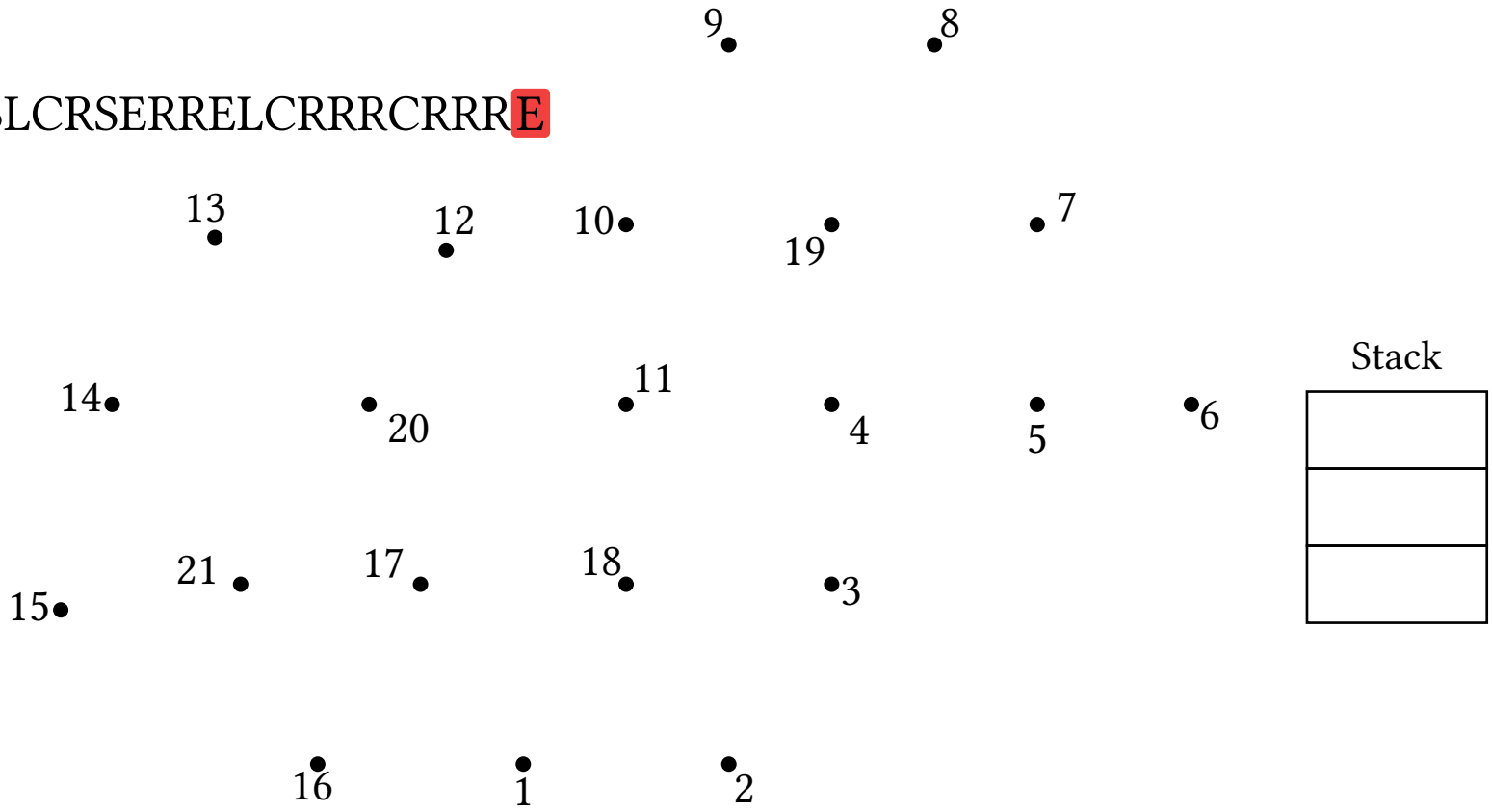
Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



Obrázek 5: Jednoduchá komprese.

3.3 Výsledný soubor

Geometrie vrcholů:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CLERS řetězec:

CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE

3.3 Výsledný soubor

Geometrie vrcholů:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CLERS řetězec:

CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE

Kódování: C = 0, S = 100, R = 101, L = 110, E = 111

3.3 Výsledný soubor

Geometrie vrcholů:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CLERS řetězec:

CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE

Kódování: C = 0, S = 100, R = 101, L = 110, E = 111

(CLERS) 0110111101100 bitové pole:

00101101 10110011 00101100 11110110 11111100 10110110 10101101 101111

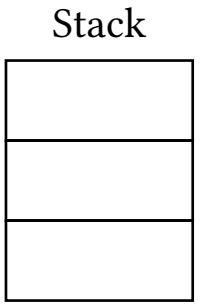
4. Dekomprese

4.1 Možnosti

Existuje víc algoritmů, implementuji spirale-reversi a wrap&zip.

Demonstrováno na wrap&zip, je intuitivnější.

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



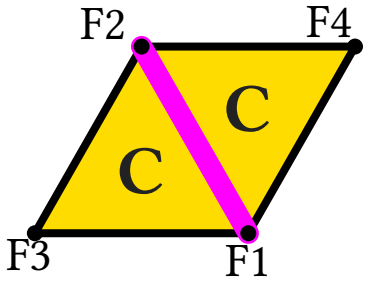
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

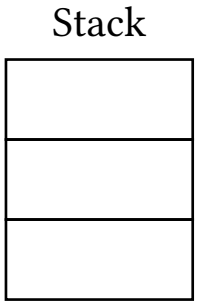
Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

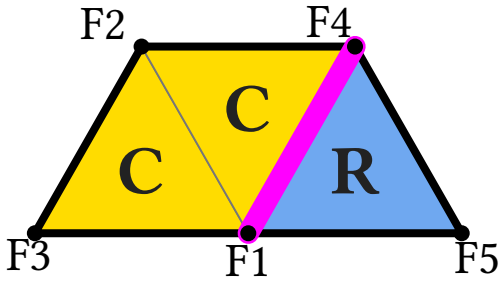
Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE

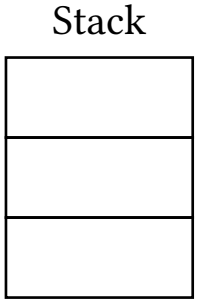




Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

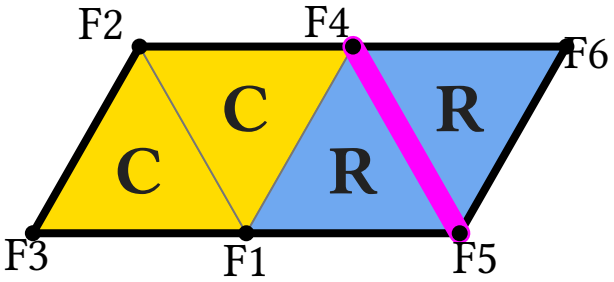
Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE

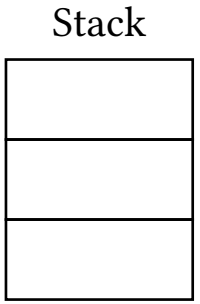




Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

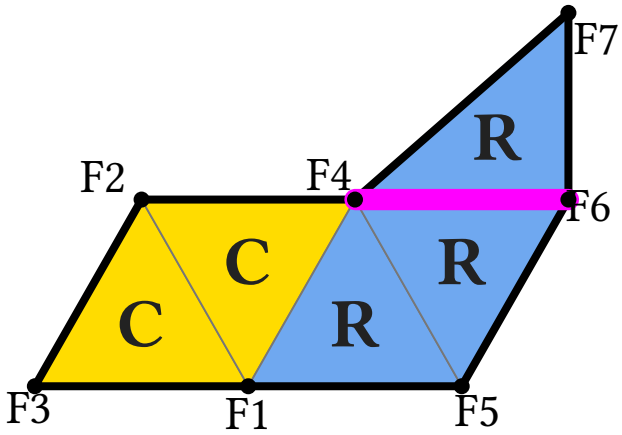
Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE

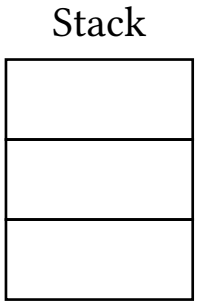




Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

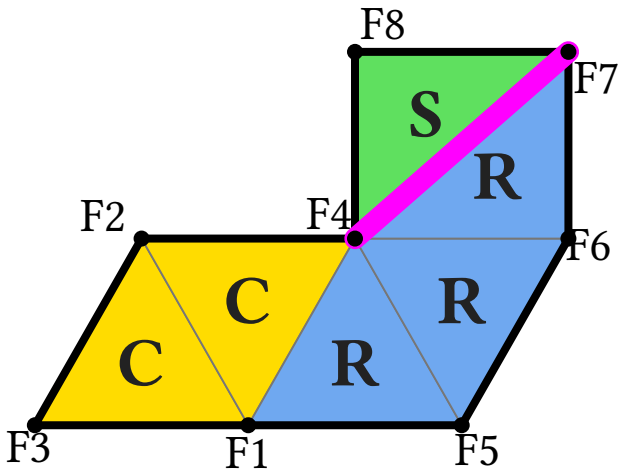
Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE

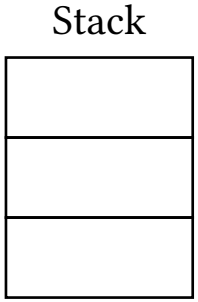




Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

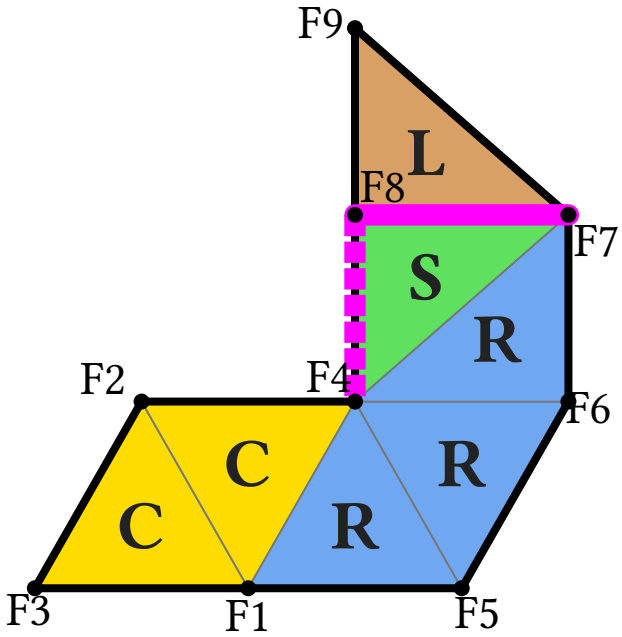
Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE

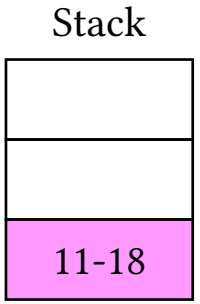




Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

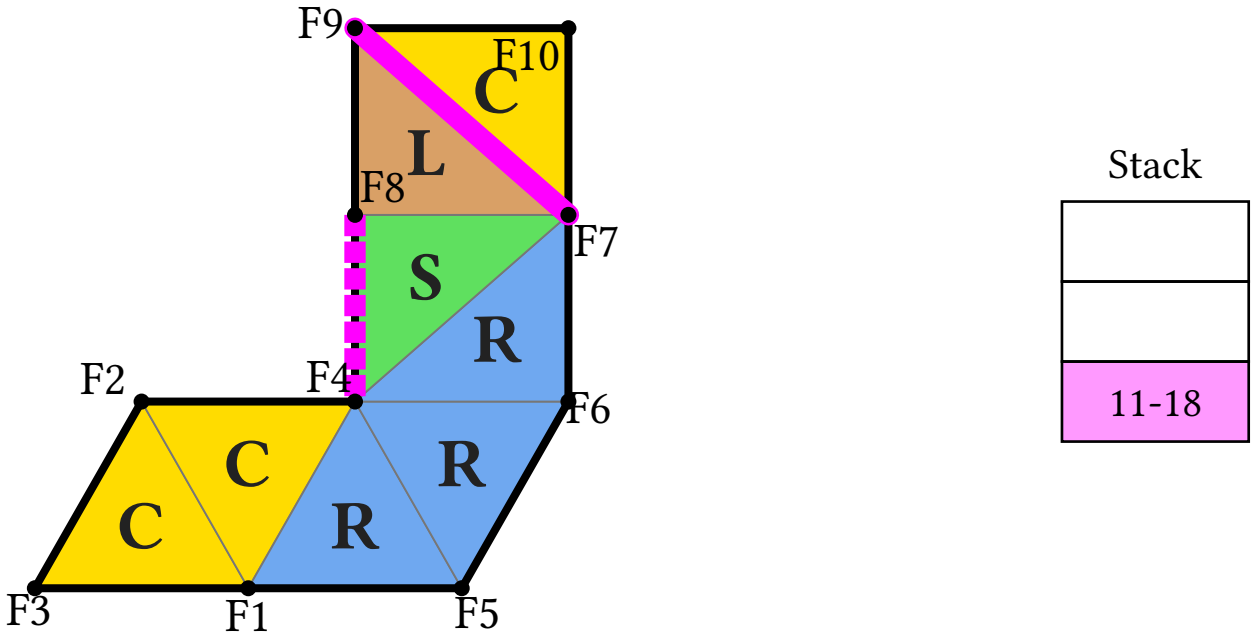
Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE





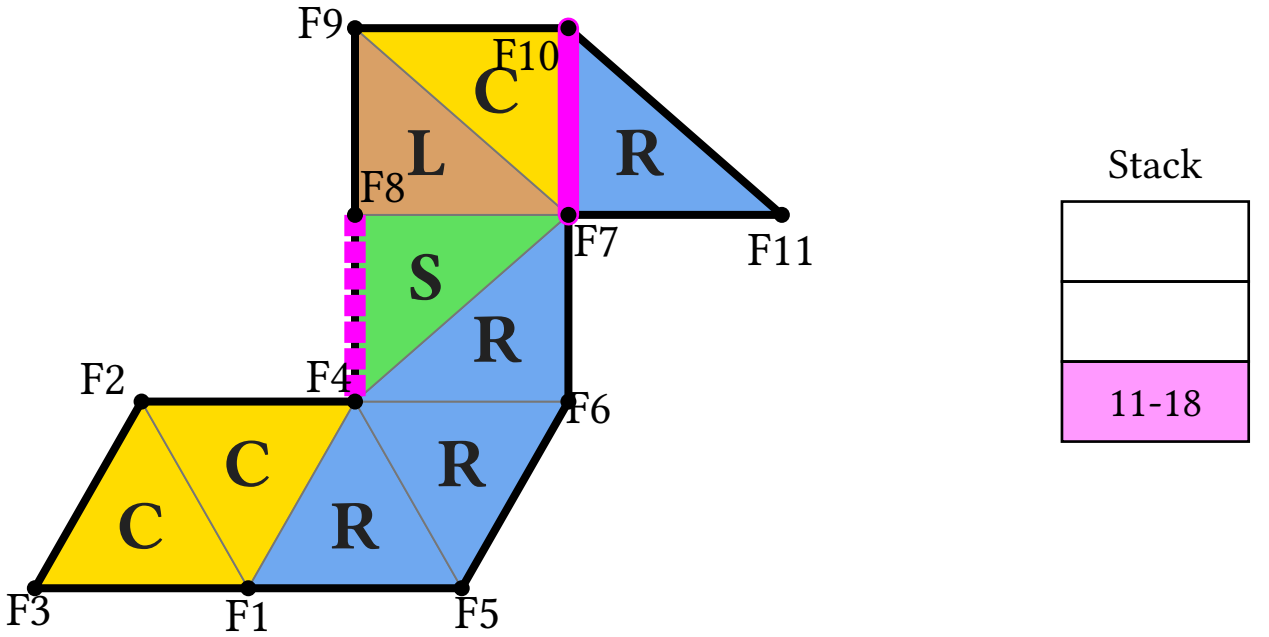
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



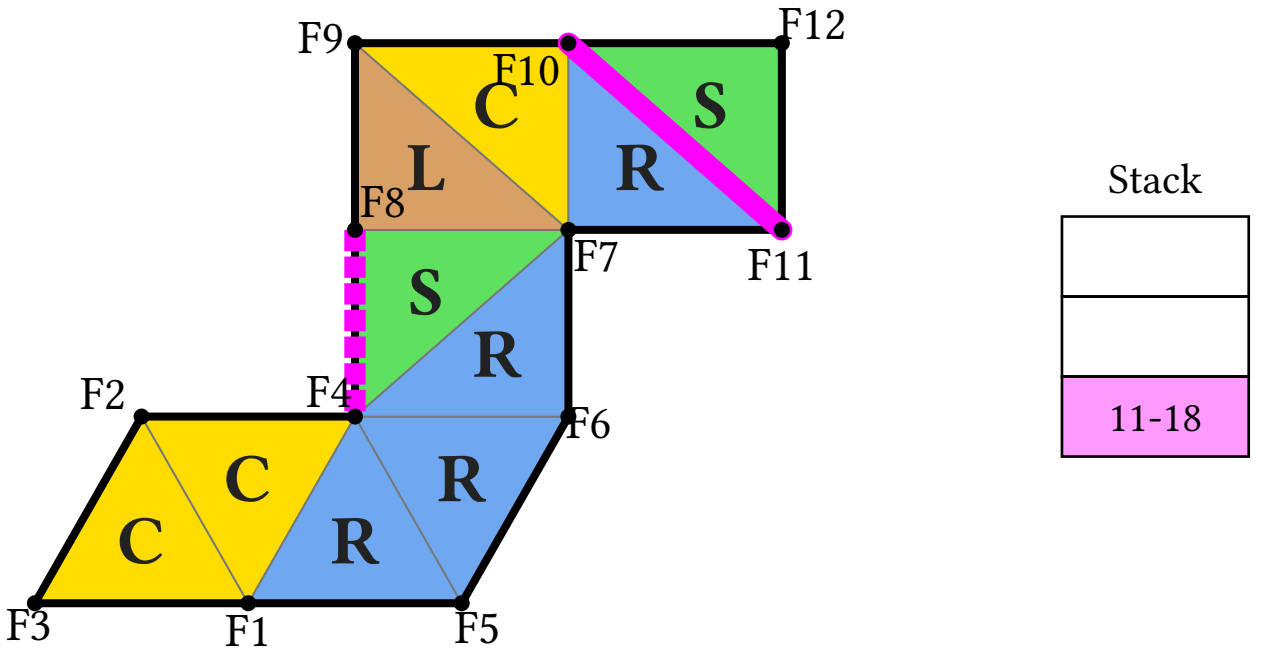
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



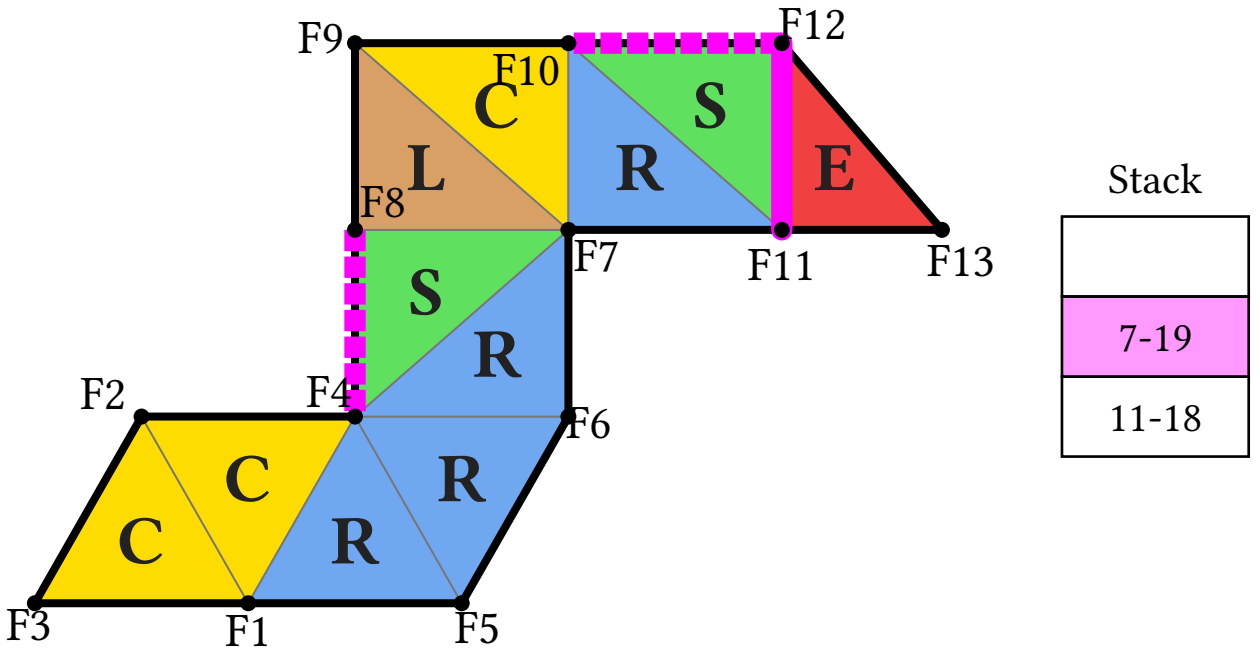
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



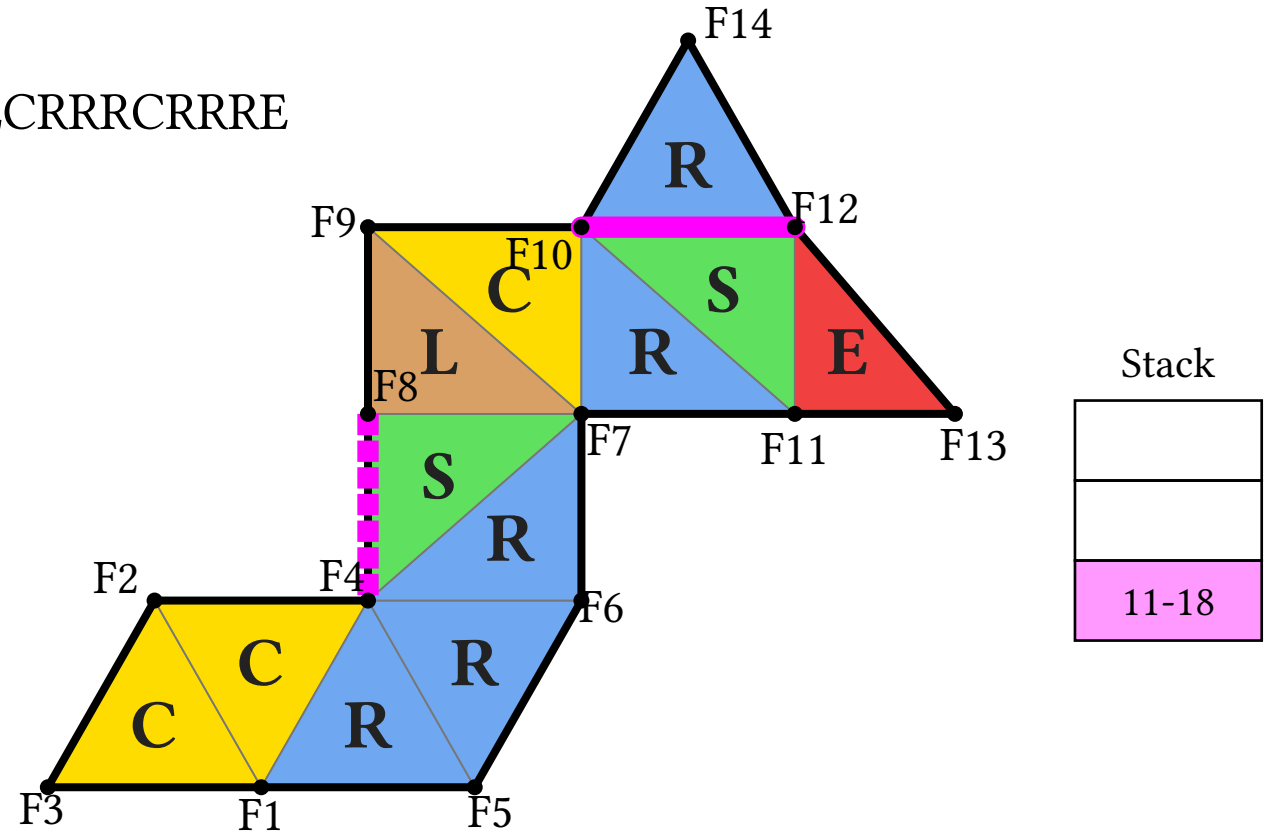
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



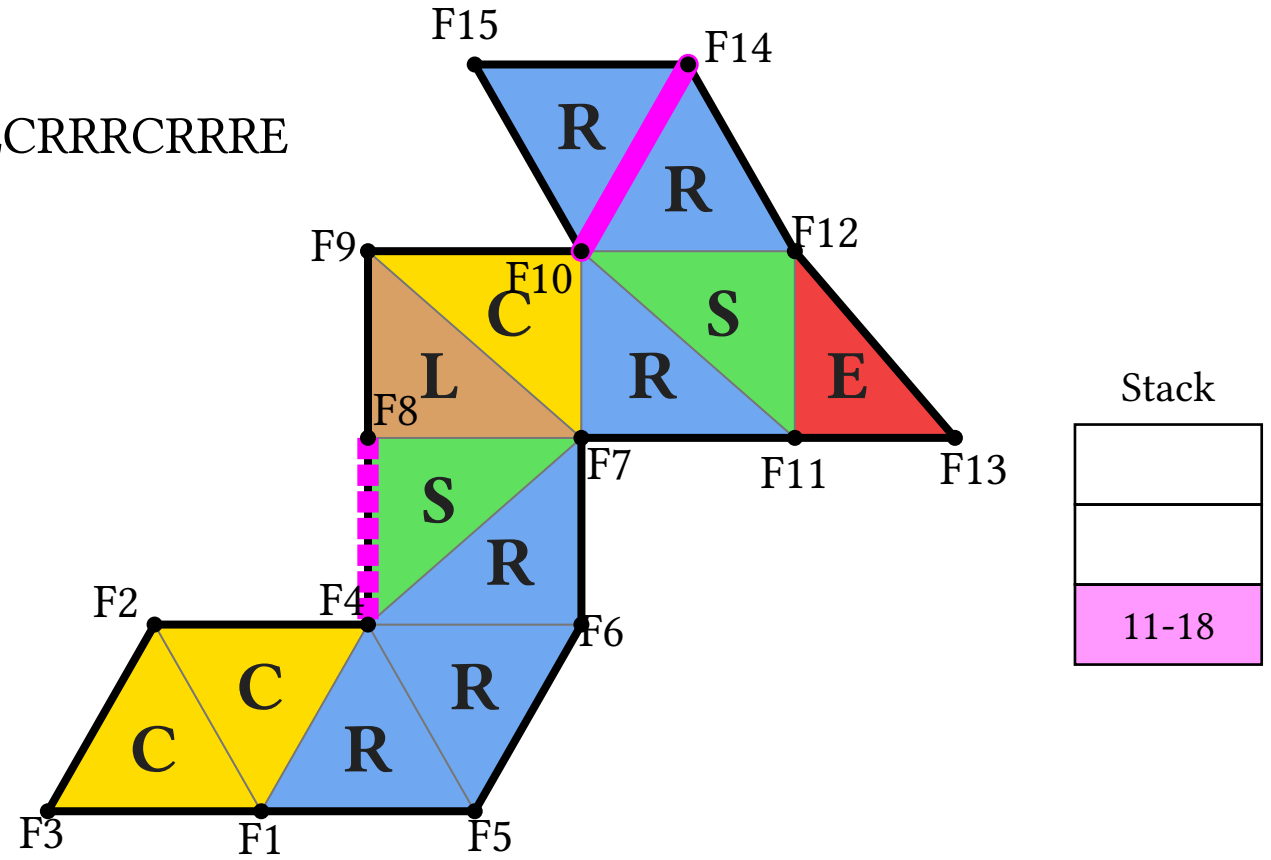
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



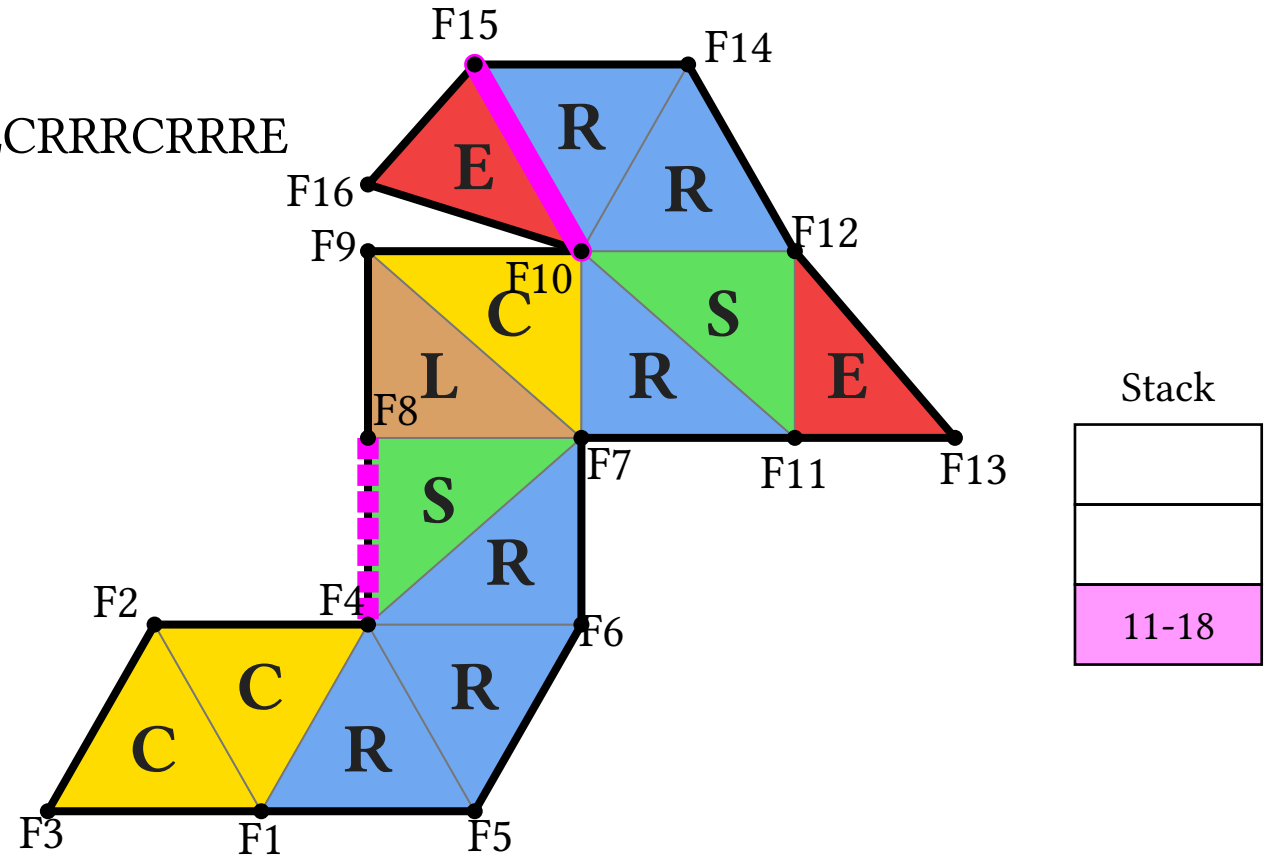
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



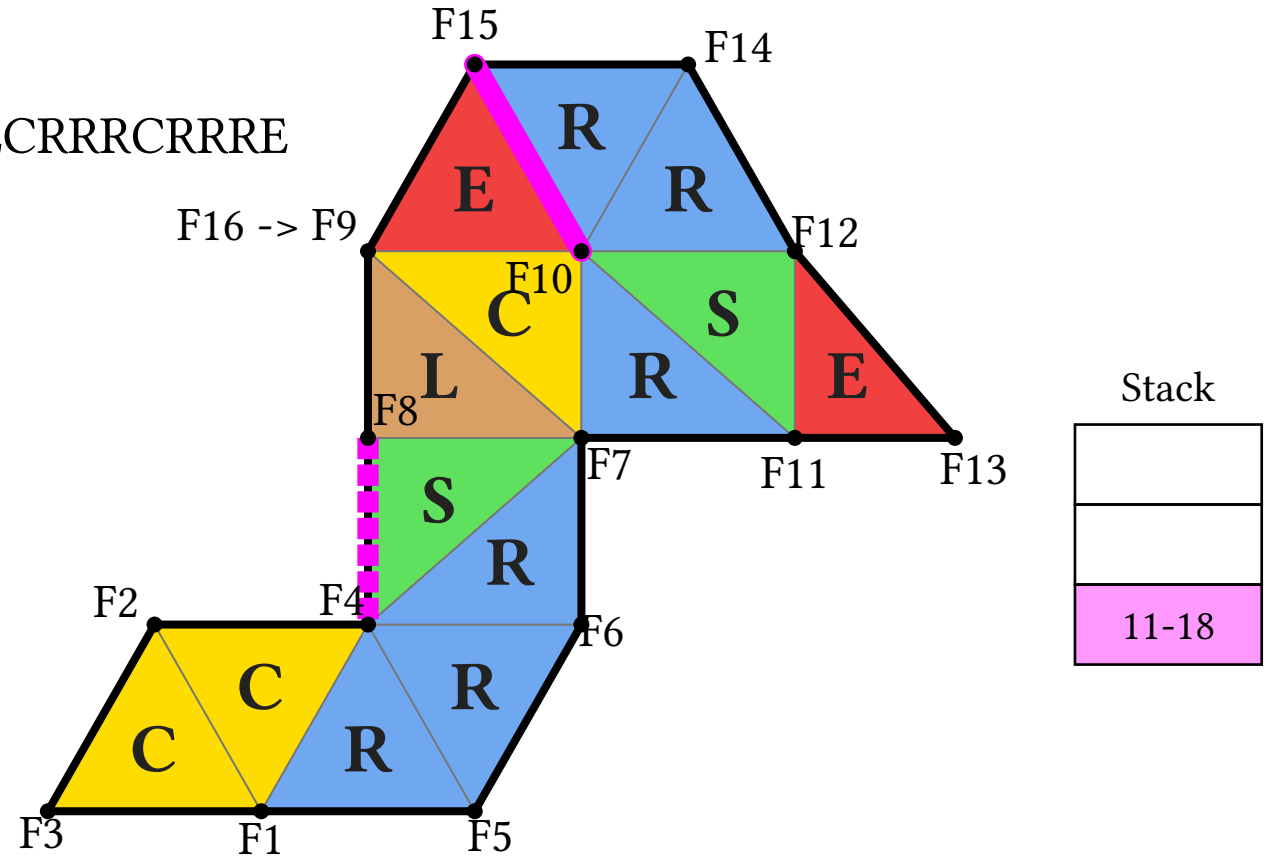
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



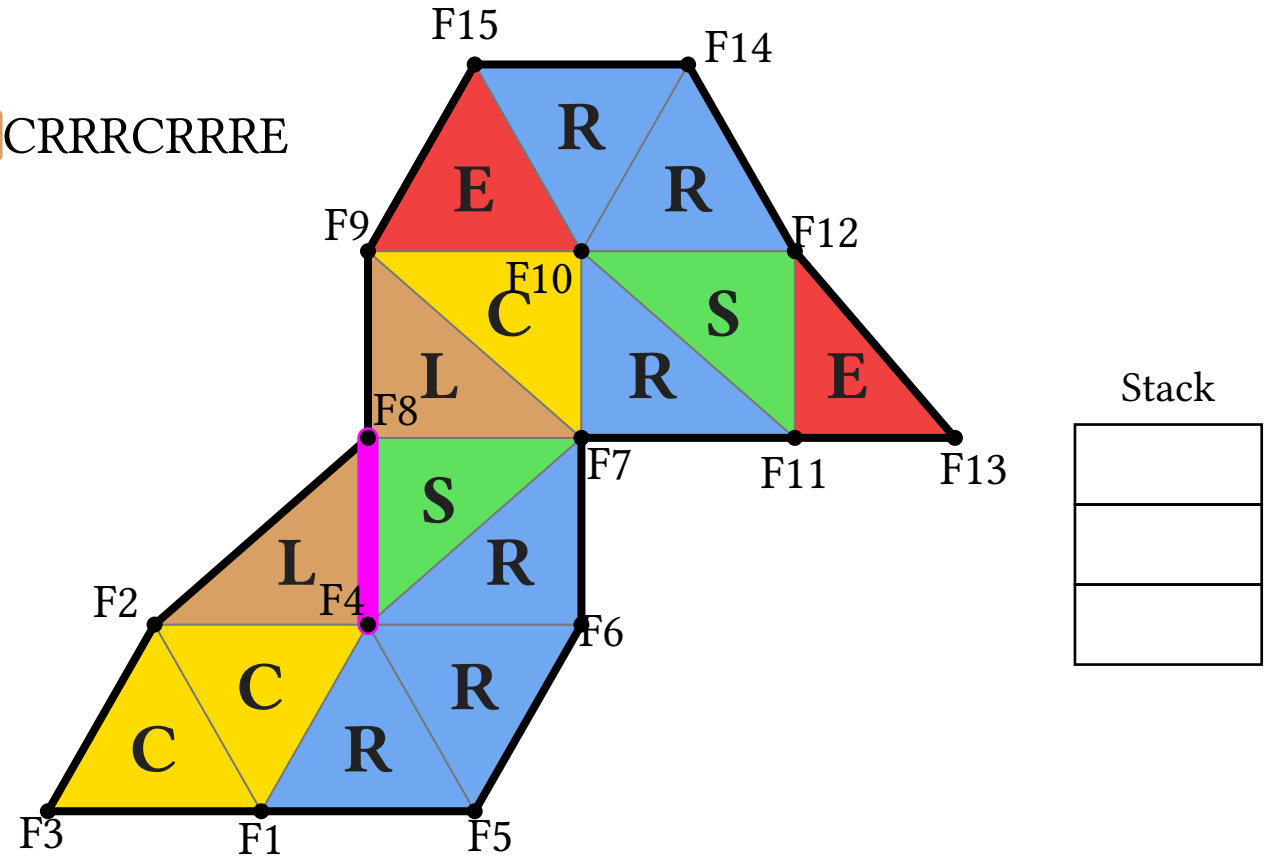
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



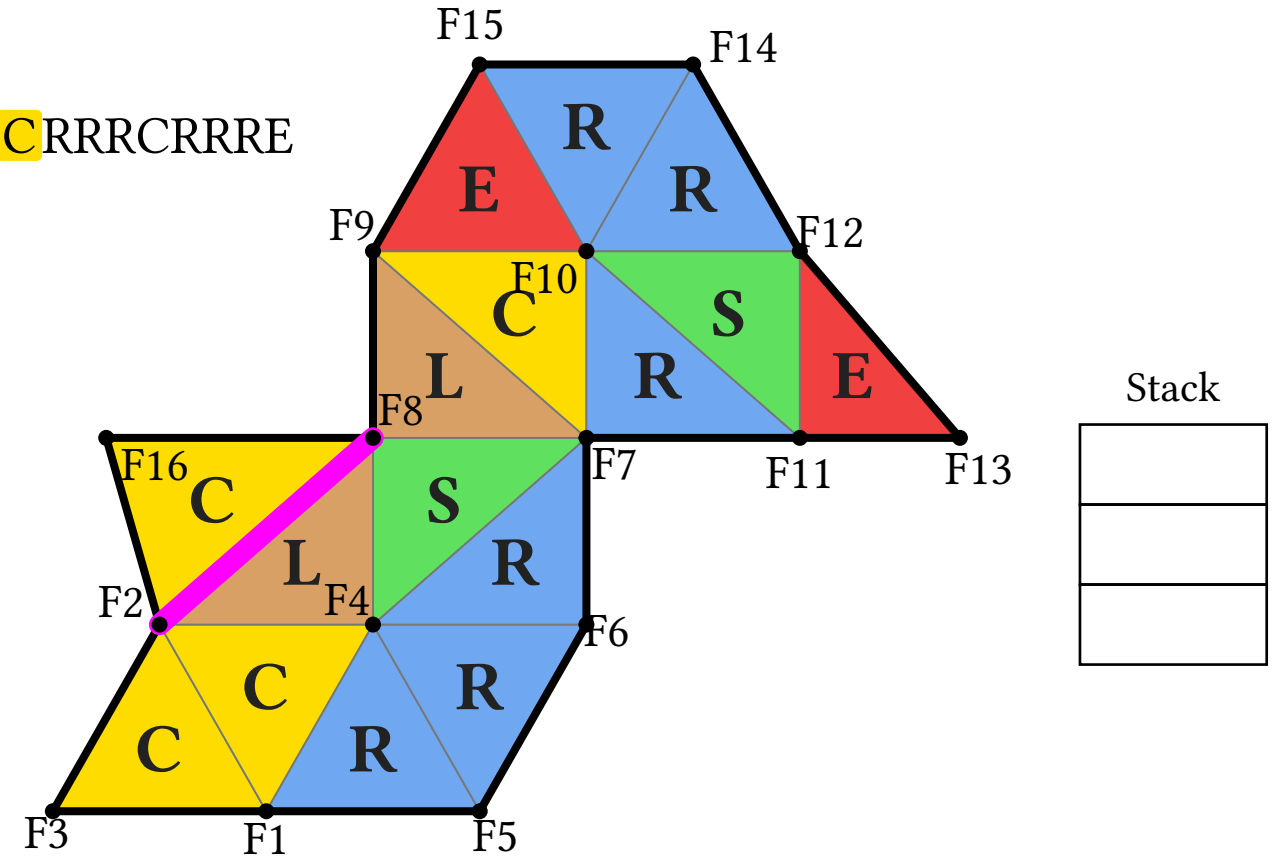
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



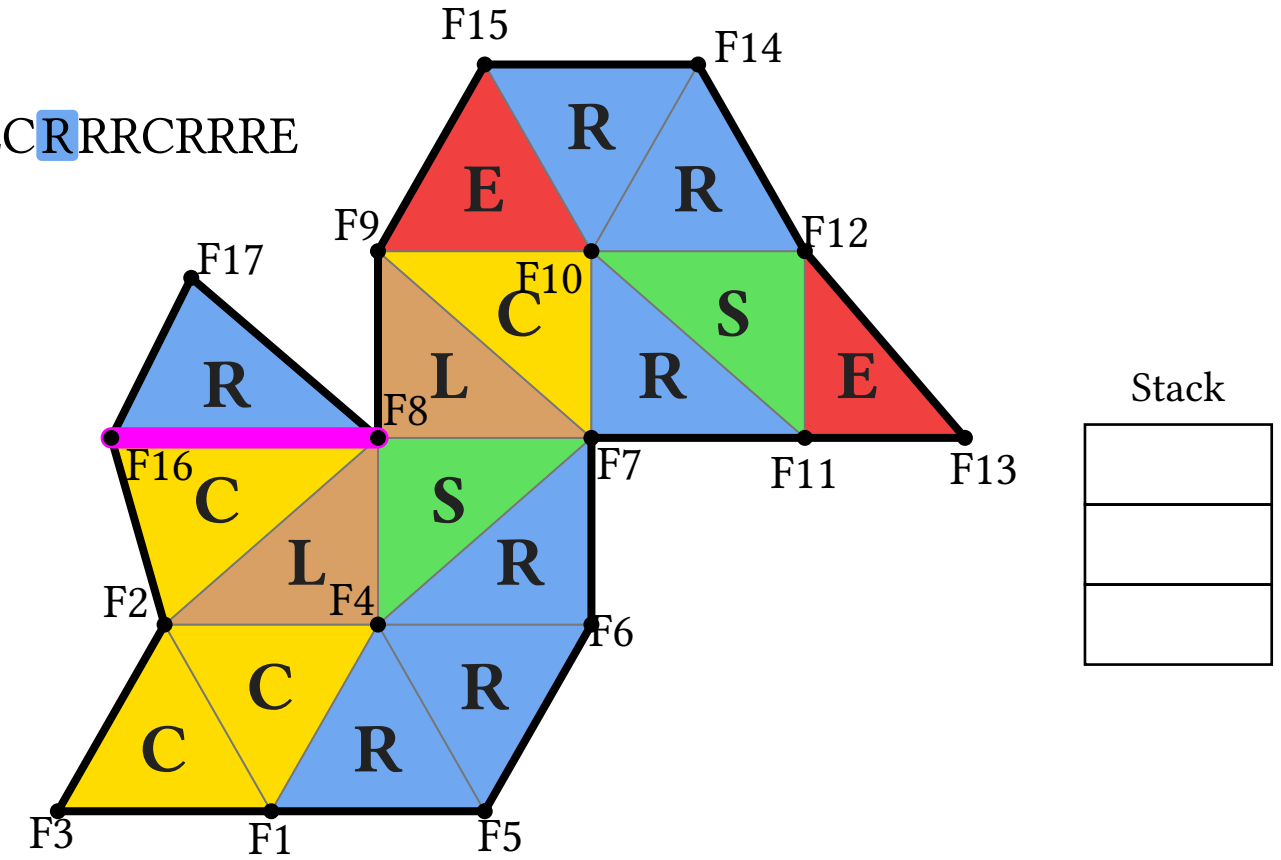
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERREL**C**RRRCRRRE



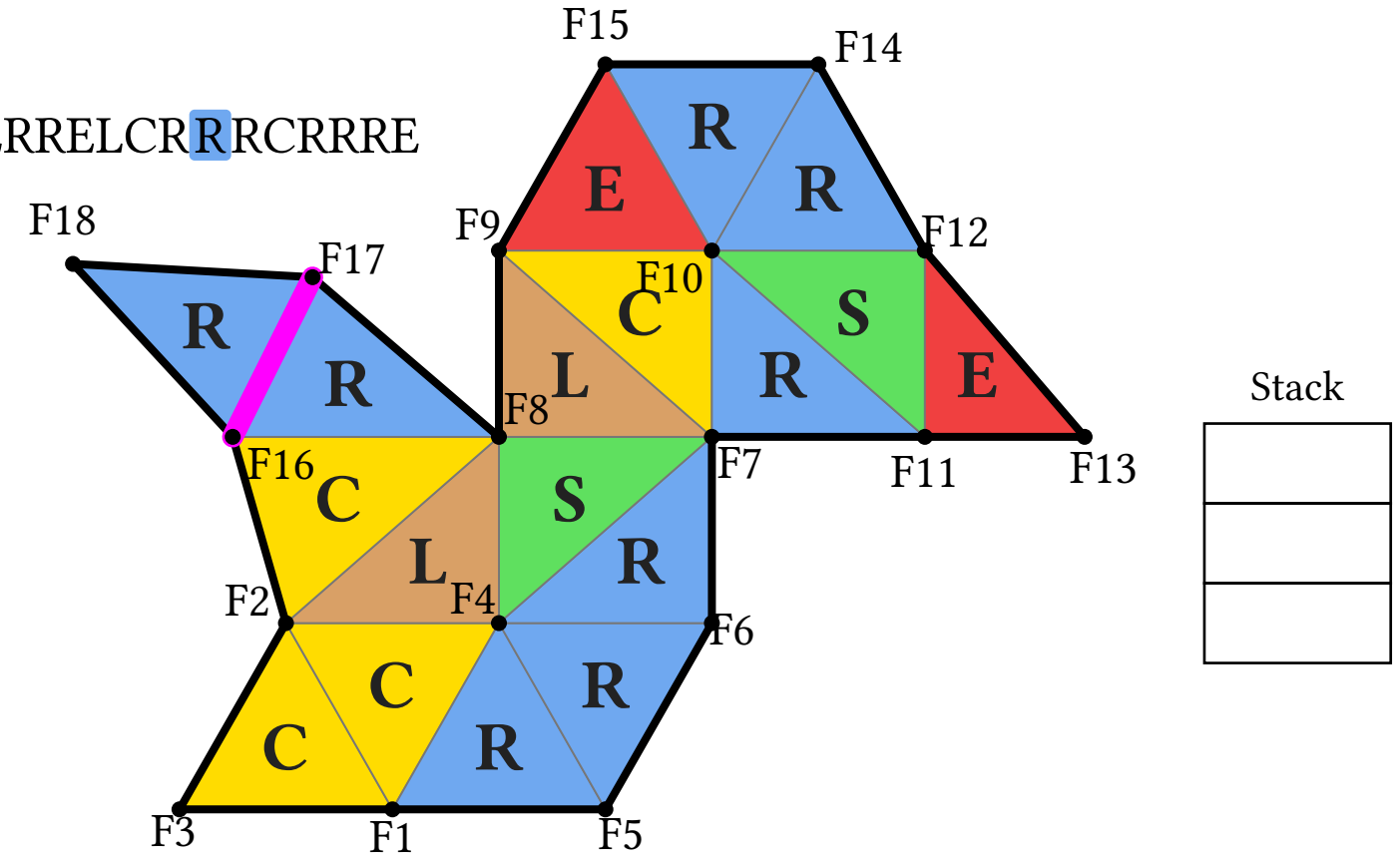
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRRCRRRE



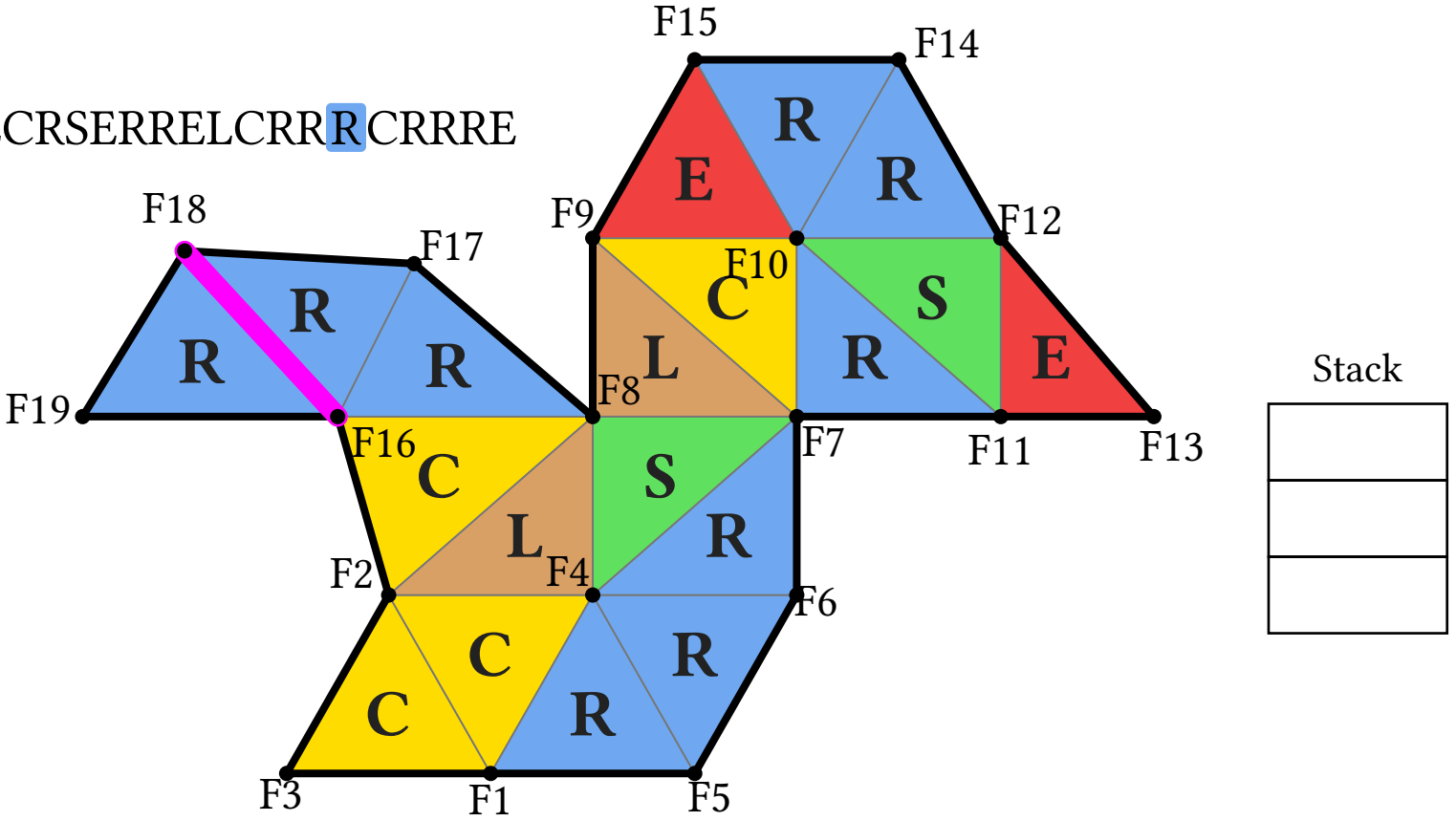
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



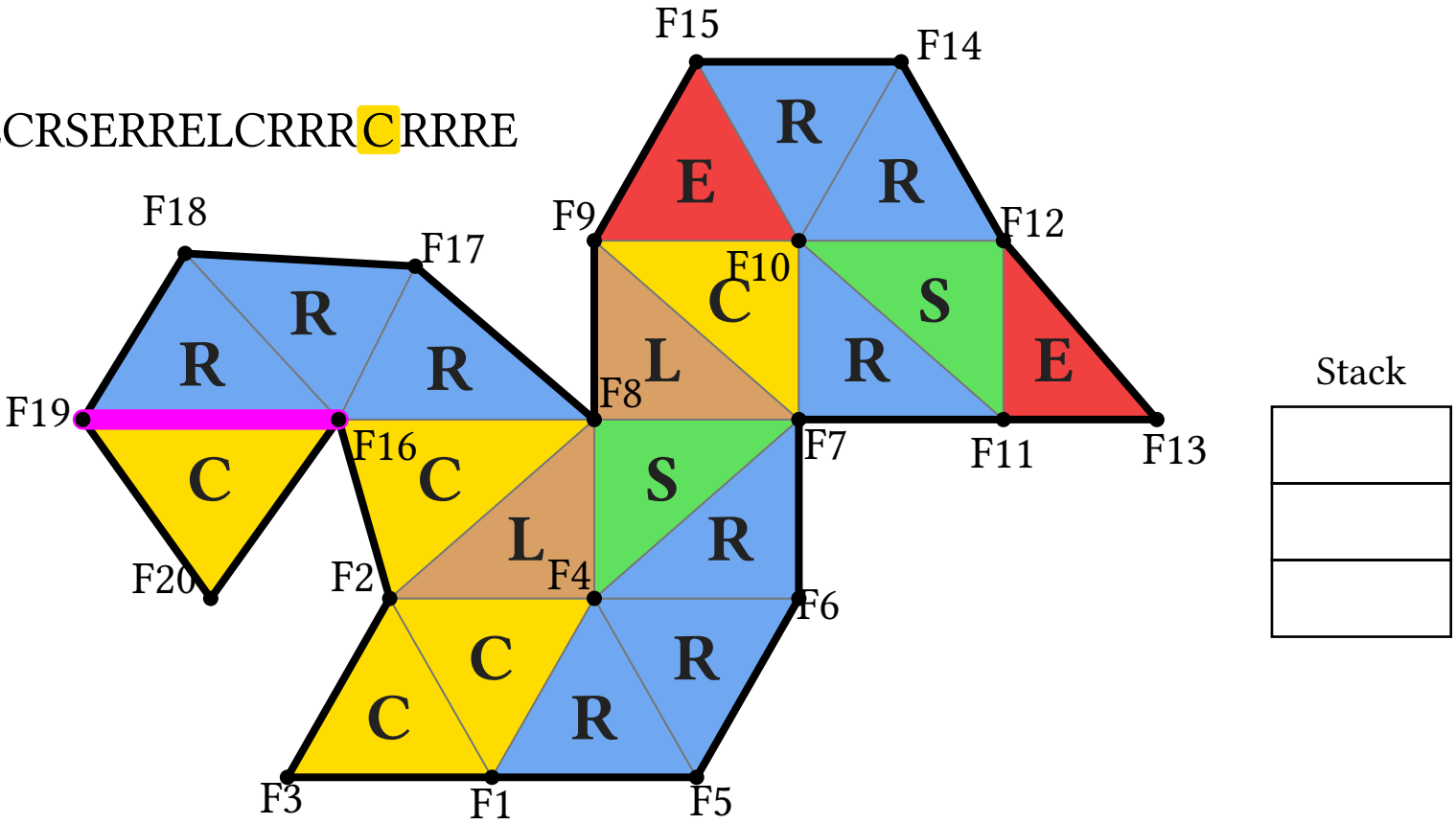
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



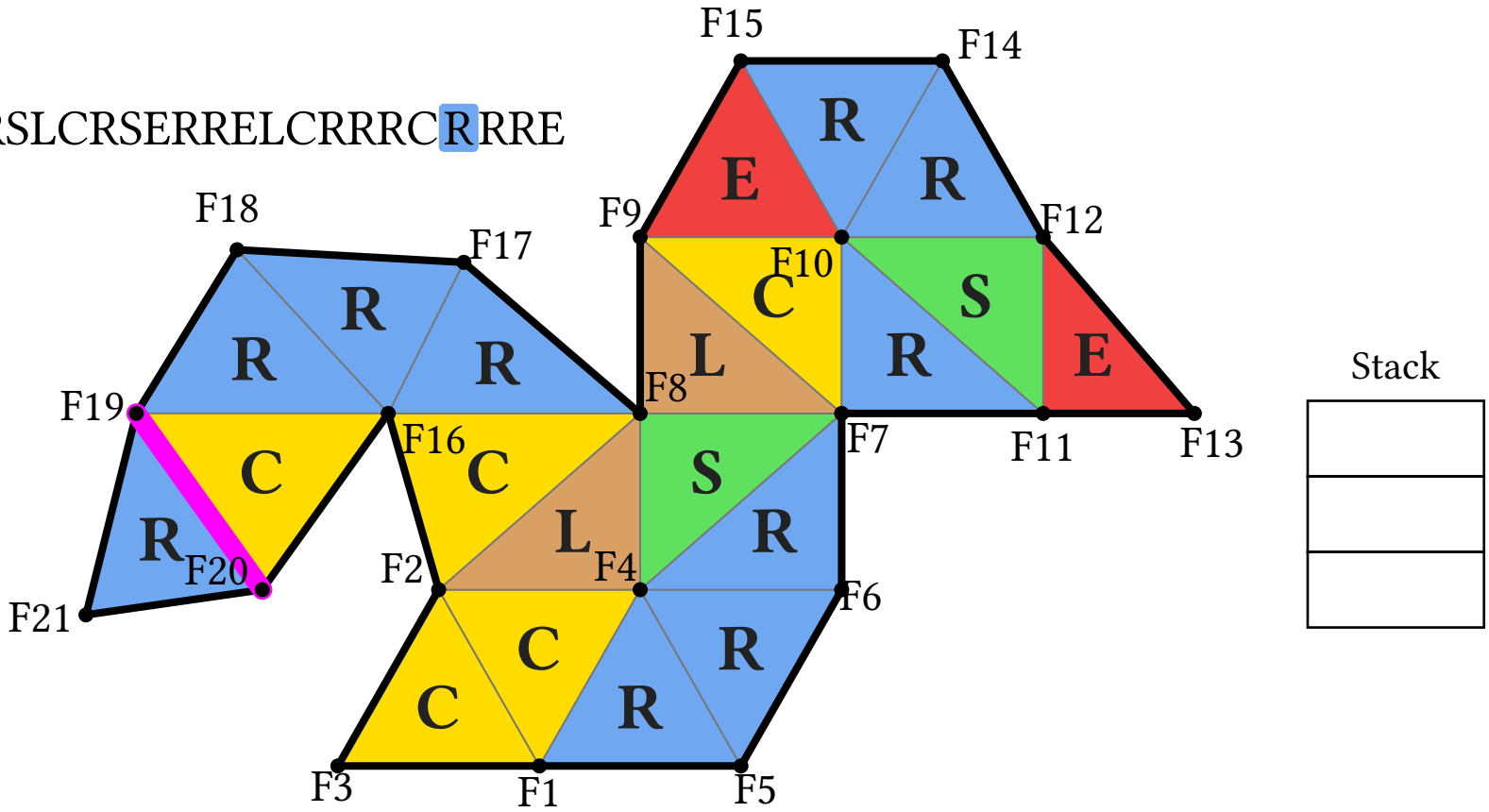
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



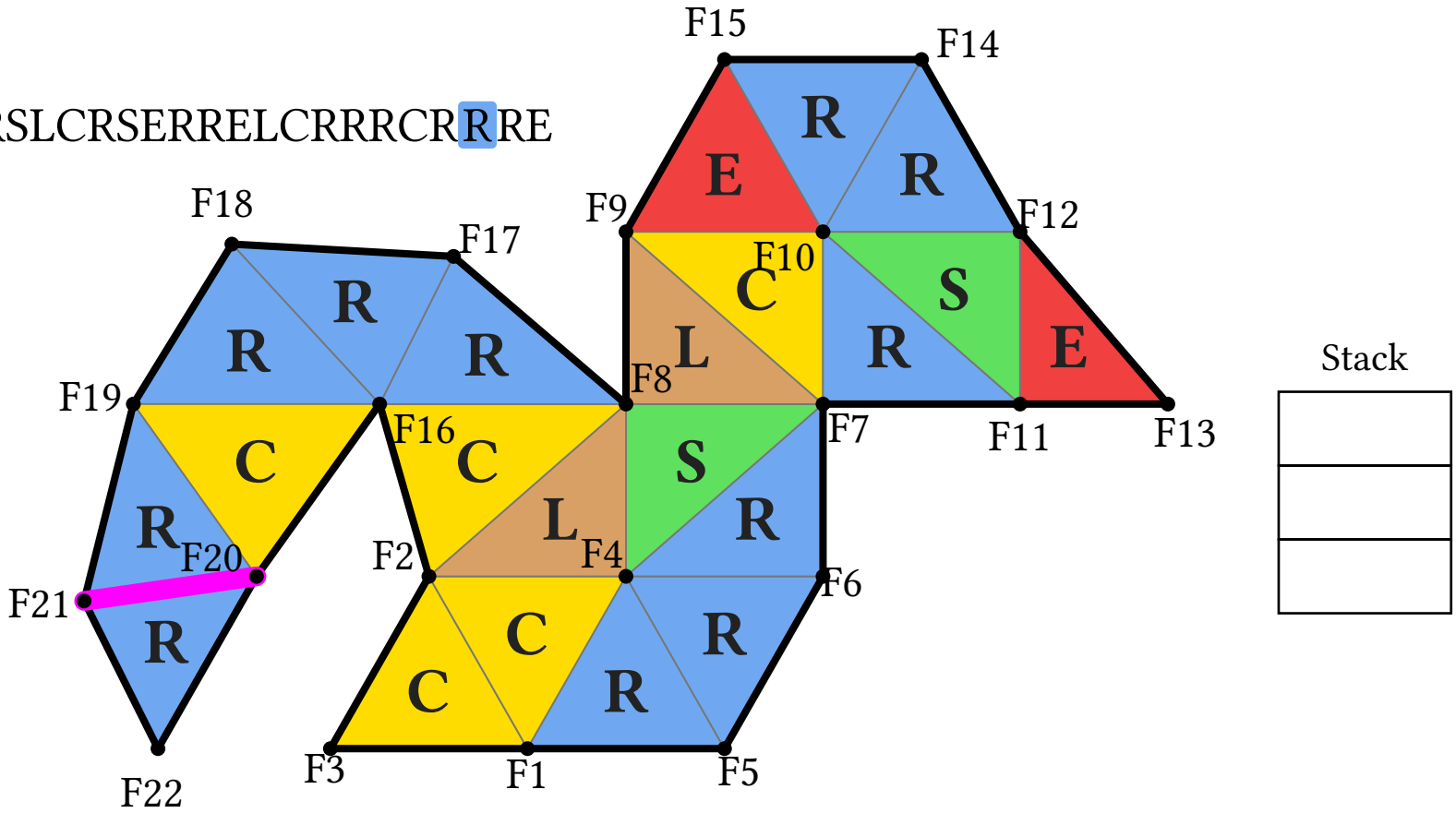
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



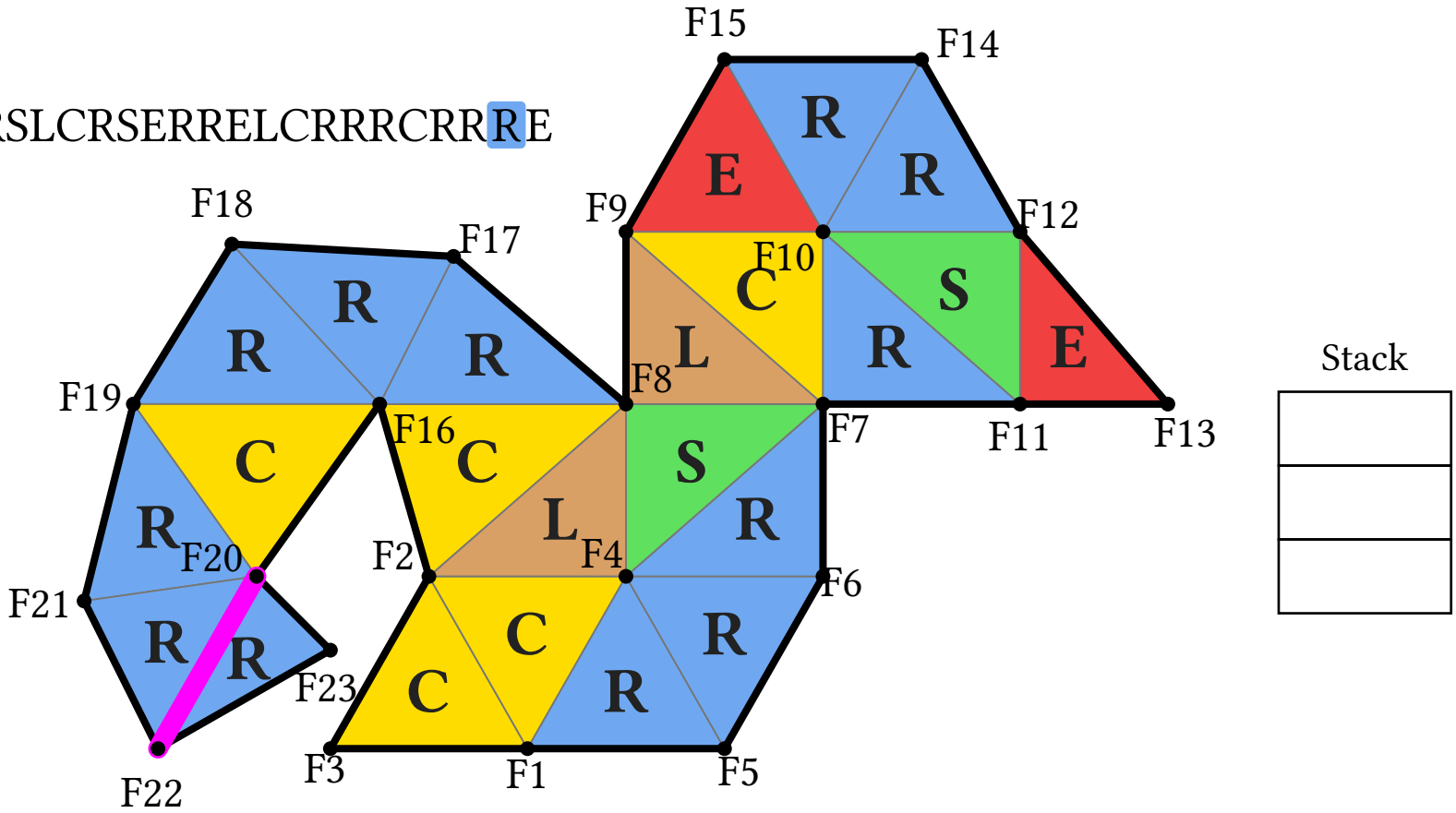
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



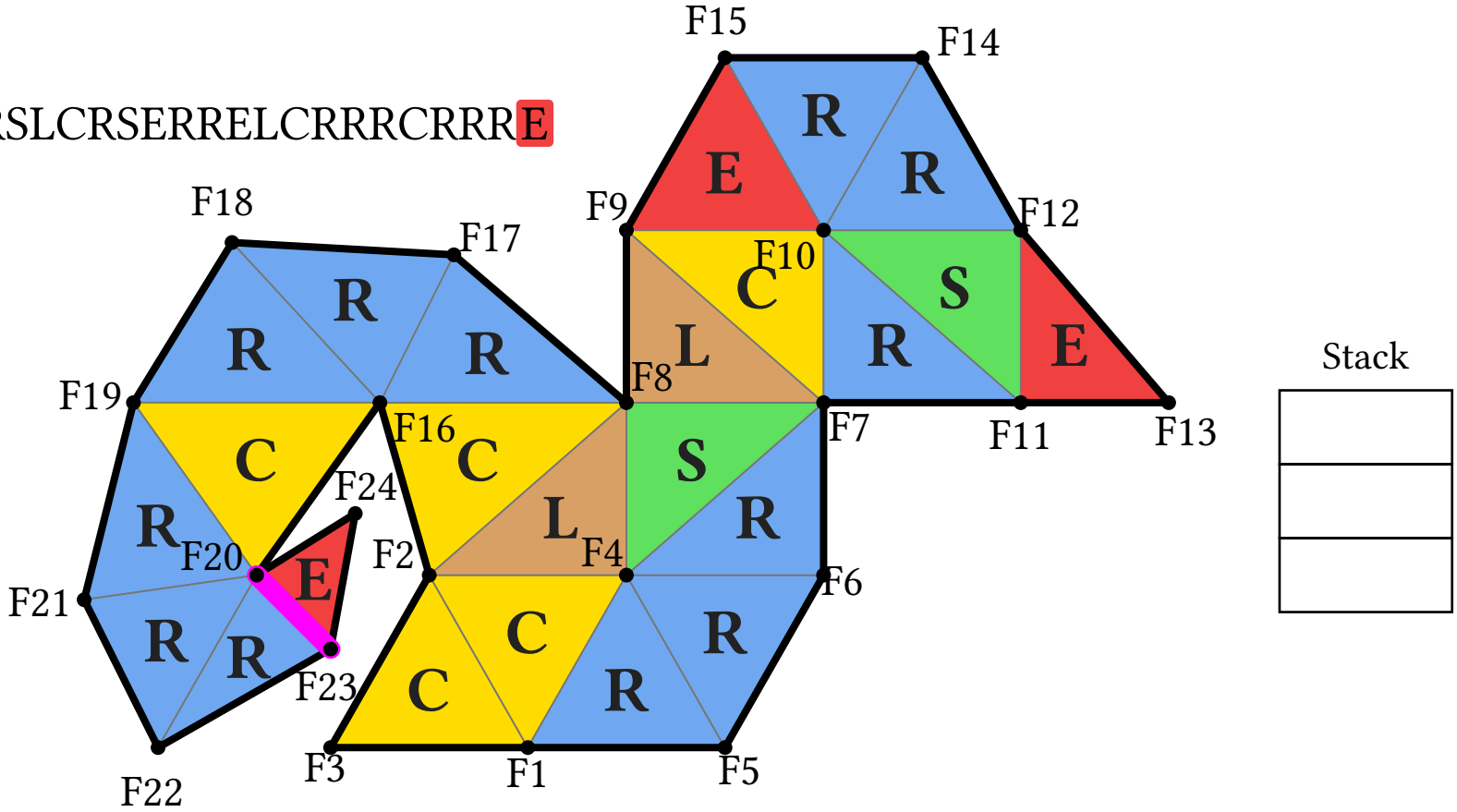
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



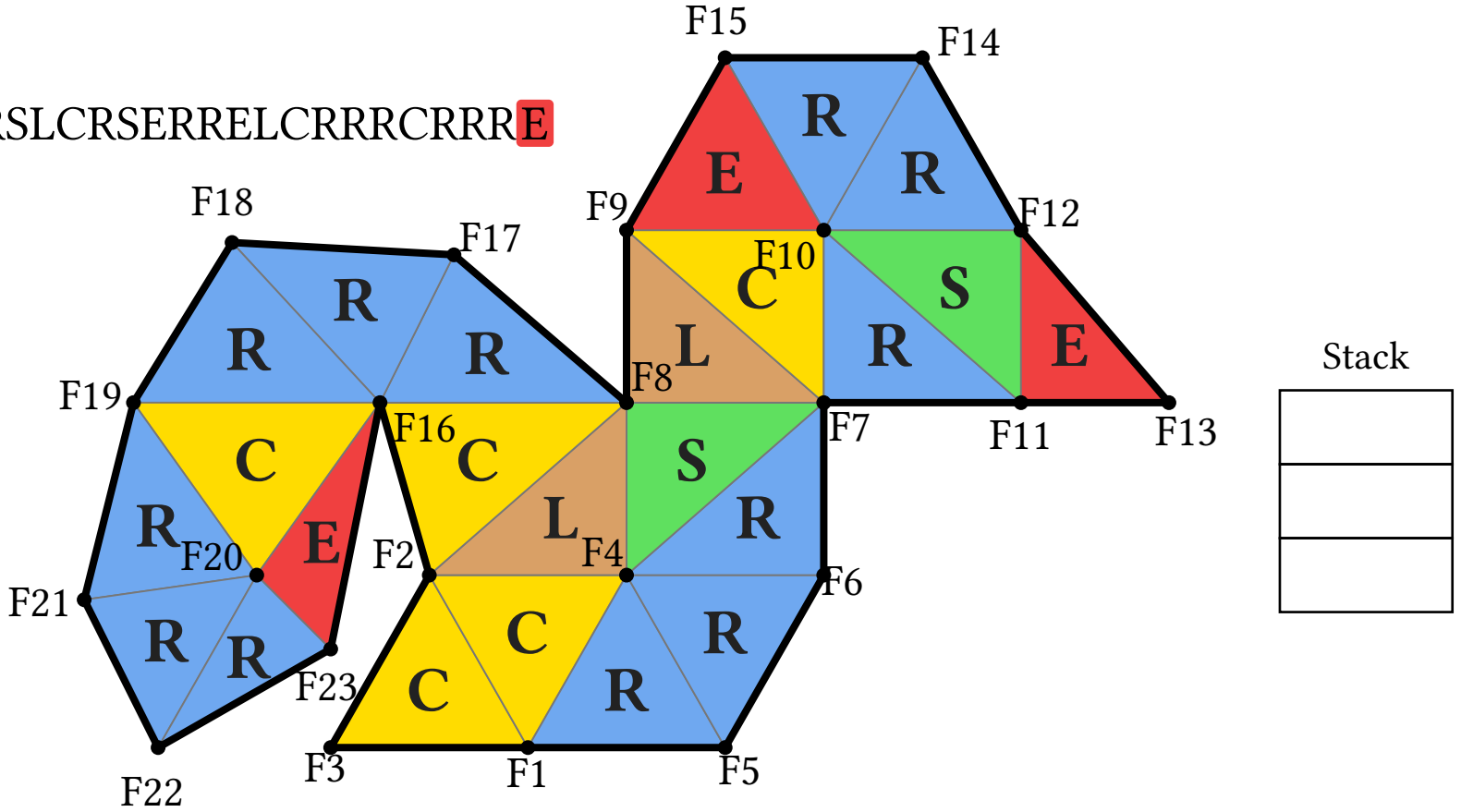
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



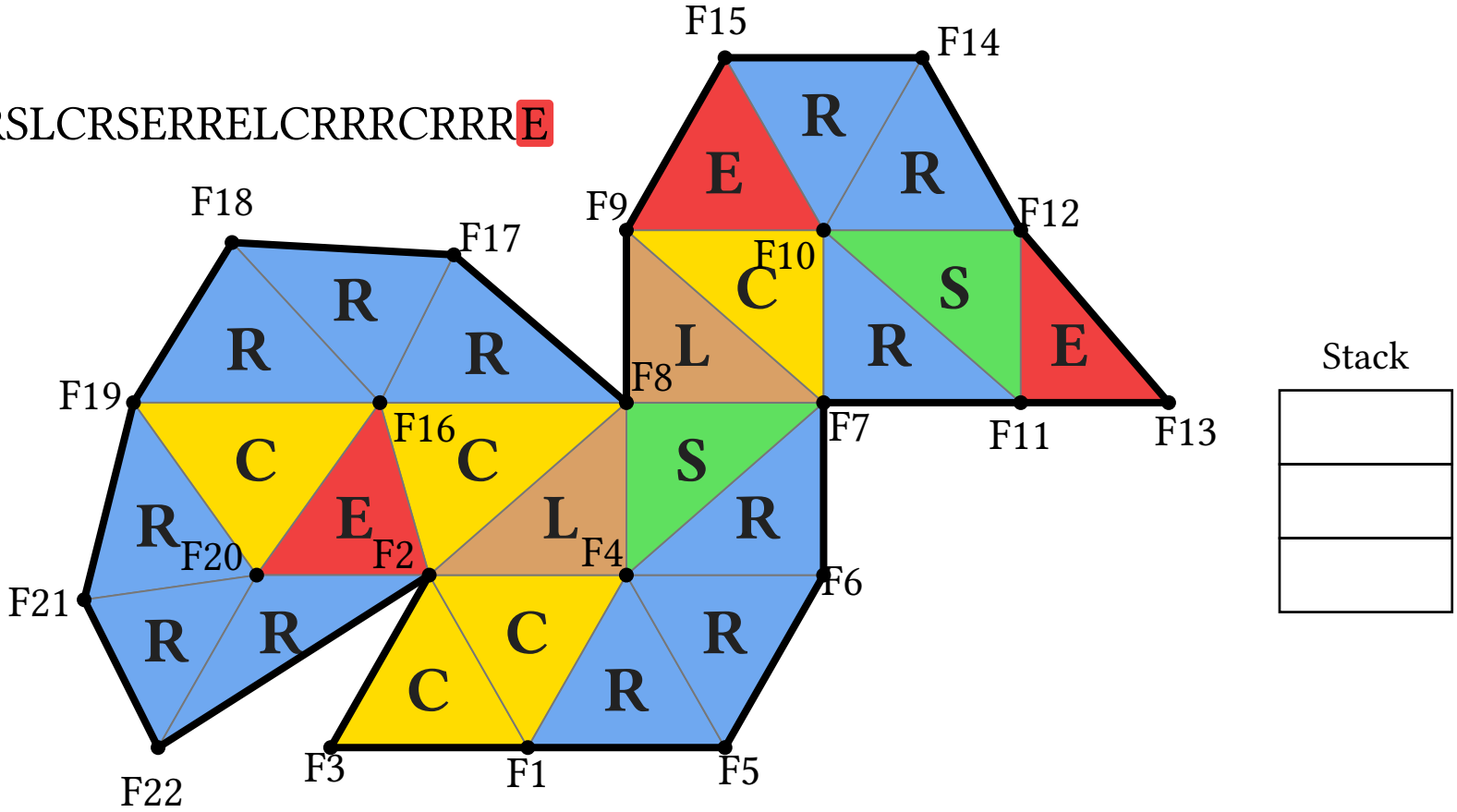
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



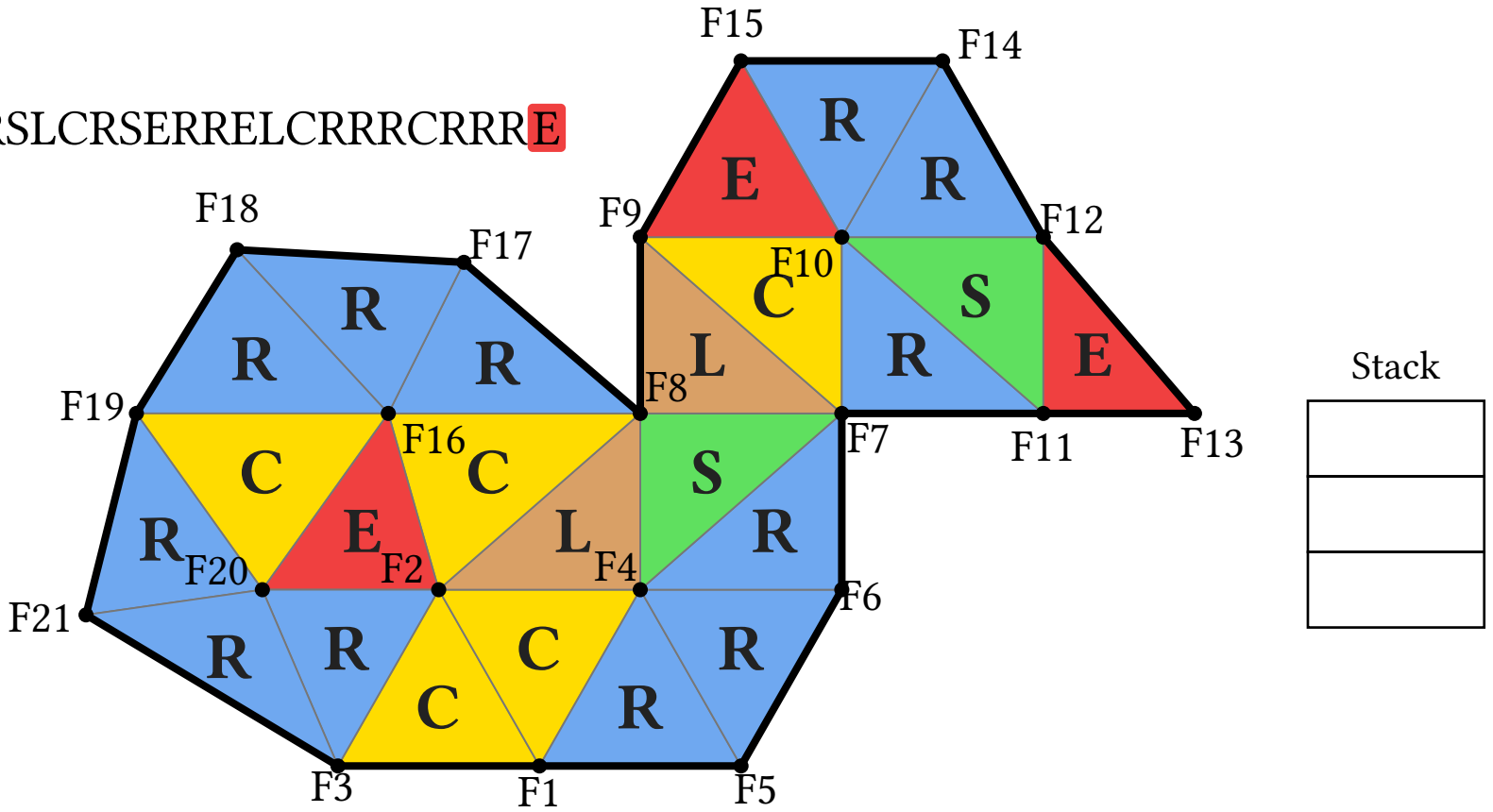
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



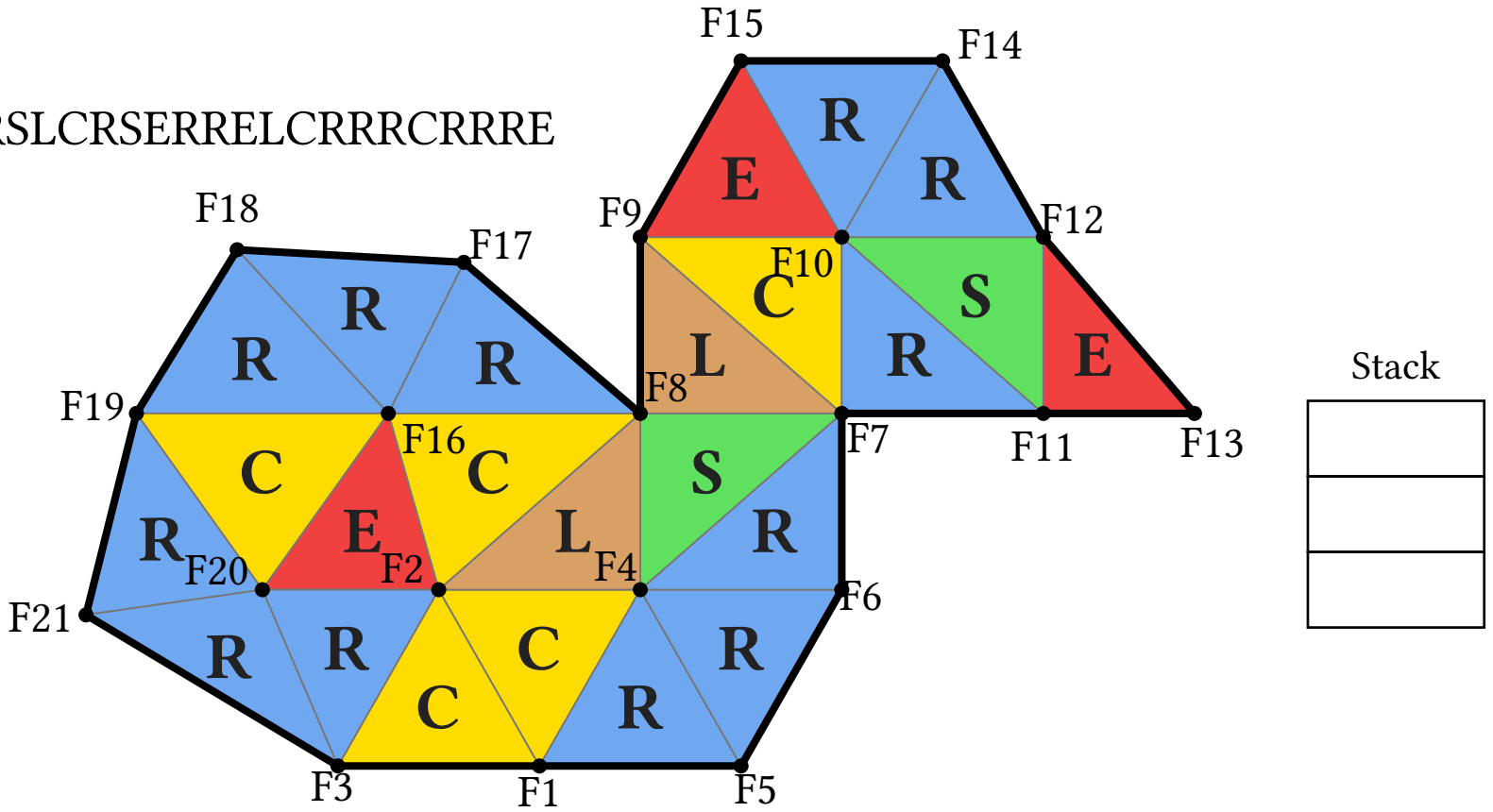
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

Historie = CCRRRSLCRSERRELCRRRCRRRE



Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right).

5. Vyšší genus

5.1 Řešení

Zavádíme obecnější operaci S.

Navíc je třeba ukládání topologie.

5.1 Řešení

Zavádíme obecnější operaci S.

Navíc je třeba ukládání topologie.

5.1.1 Díry

Objevení díry => push topologie s délkou díry.

5.1 Řešení

Zavádíme obecnější operaci S.

Navíc je třeba ukládání topologie.

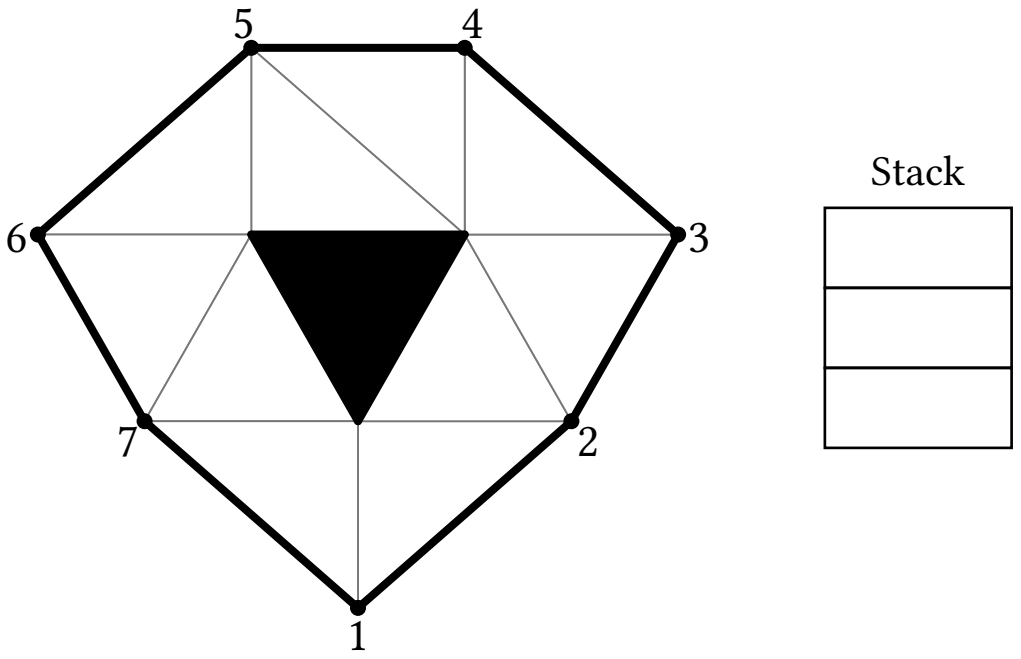
5.1.1 Díry

Objevení díry => push topologie s délkou díry.

5.1.2 Handly

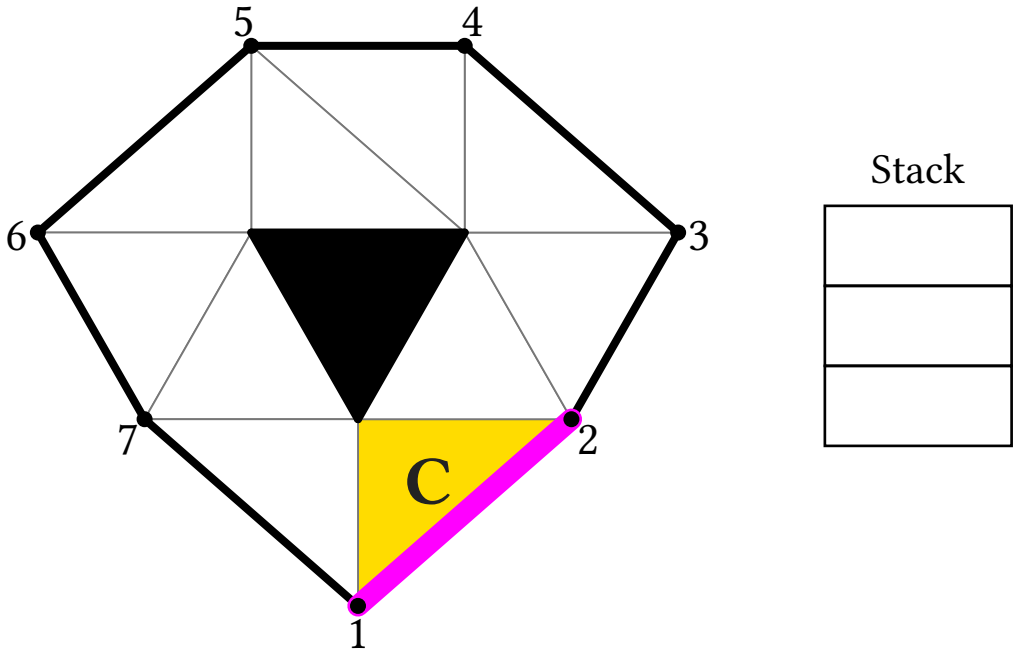
Následuje S => push topologie se “zipem”.

Historie =



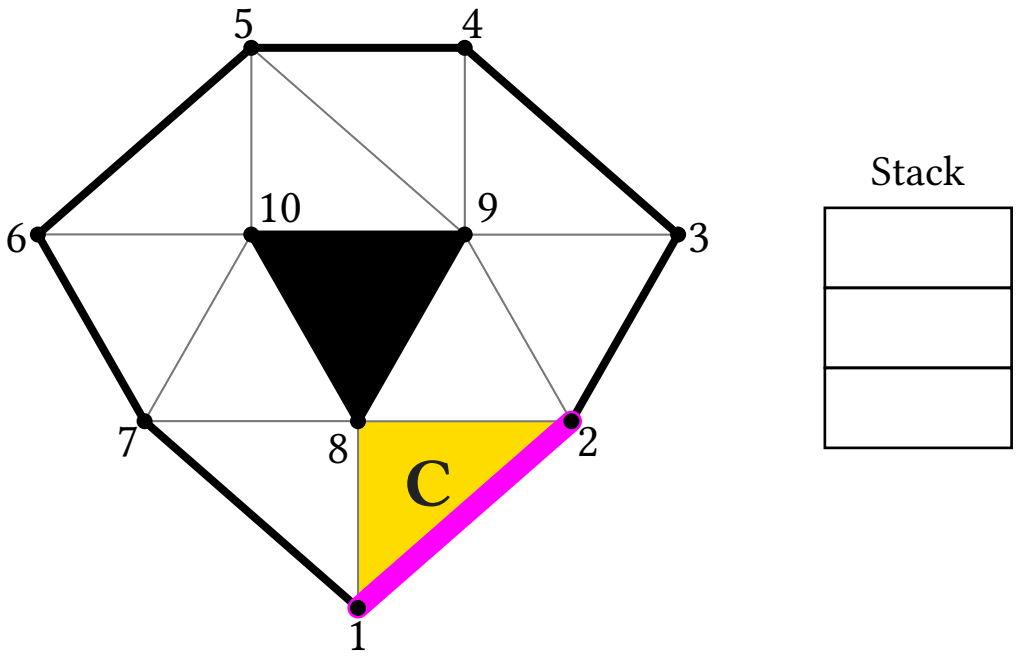
Obrázek 7: Složitější komprese.

Historie = C



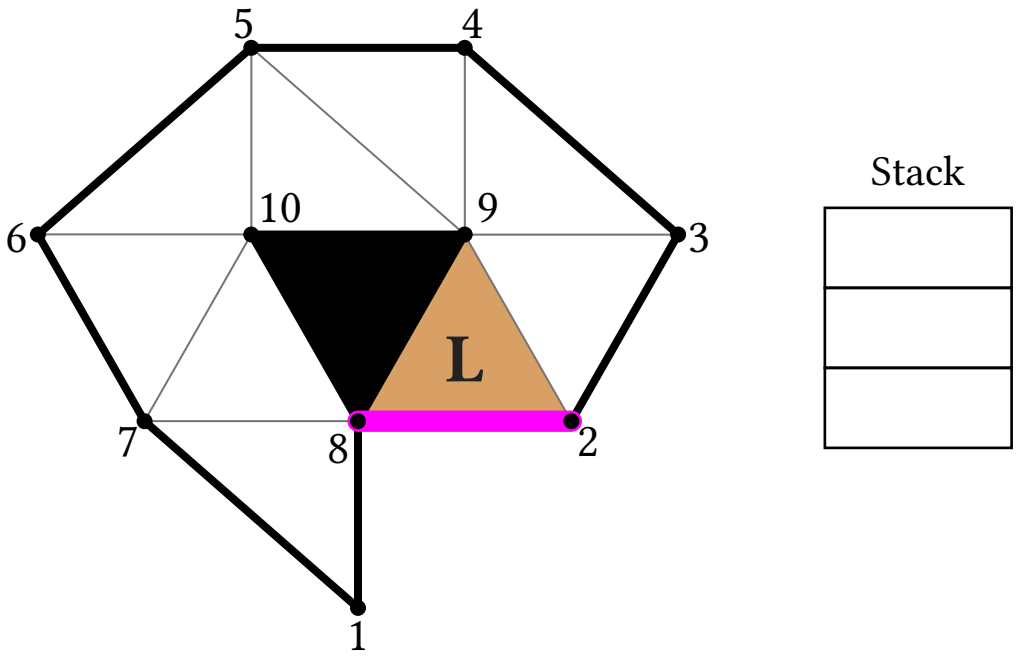
Obrázek 7: Složitější komprese.

Historie = C



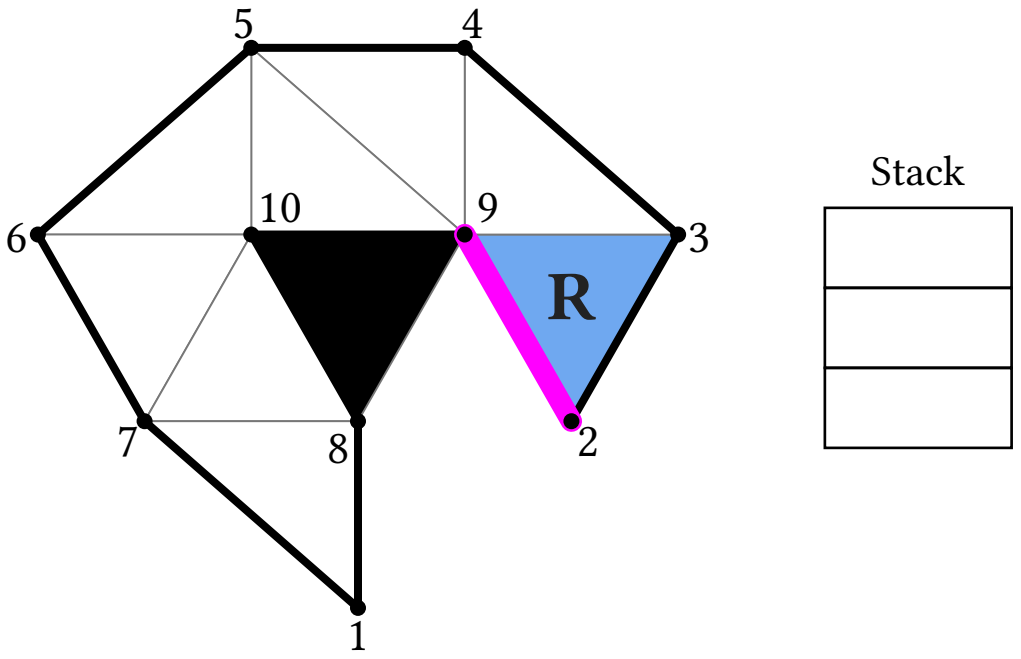
Obrázek 7: Složitější komprese.

Historie = CL



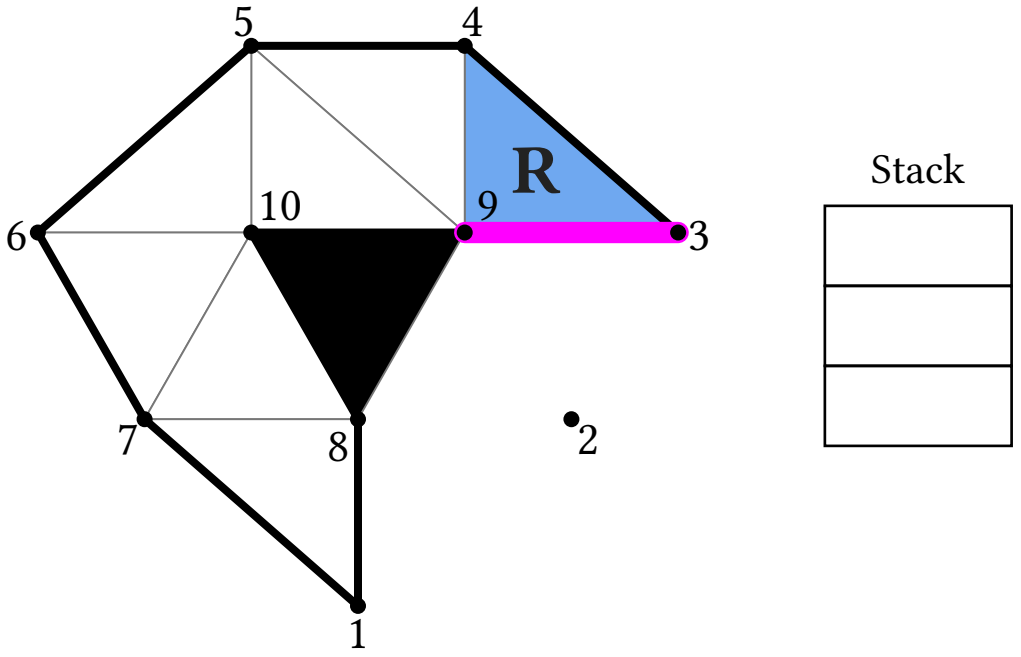
Obrázek 7: Složitější komprese.

Historie = CLR



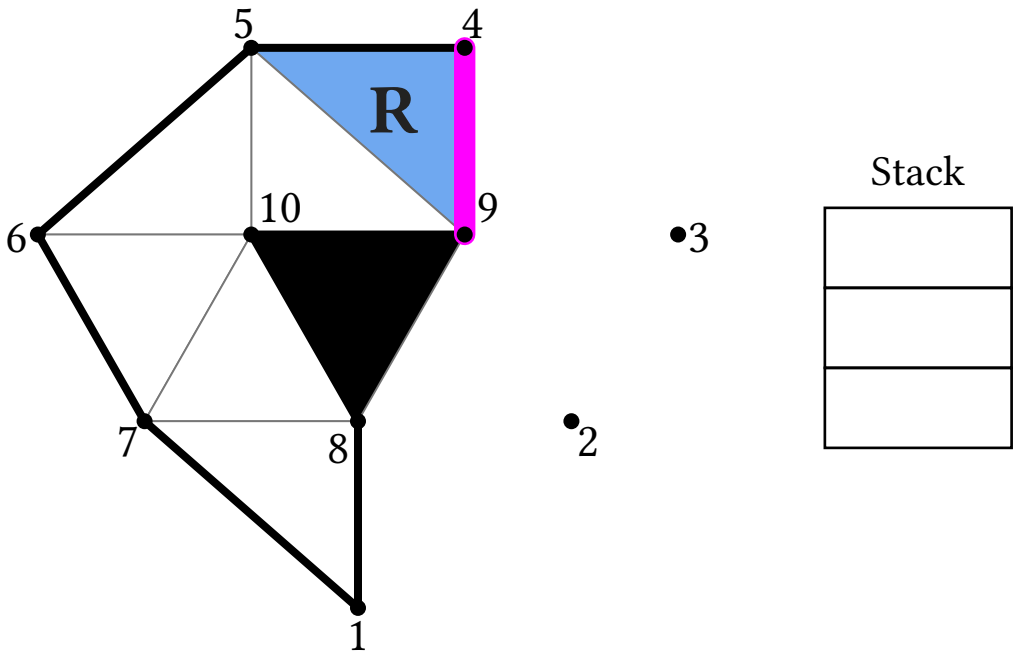
Obrázek 7: Složitější komprese.

Historie = CLRR



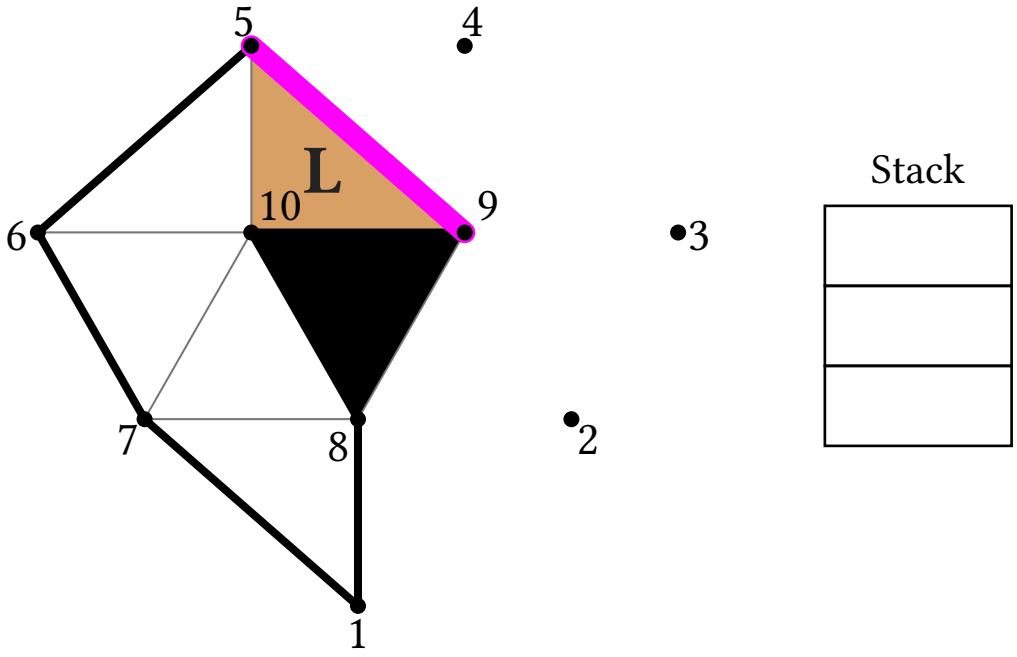
Obrázek 7: Složitější komprese.

Historie = CLRRR

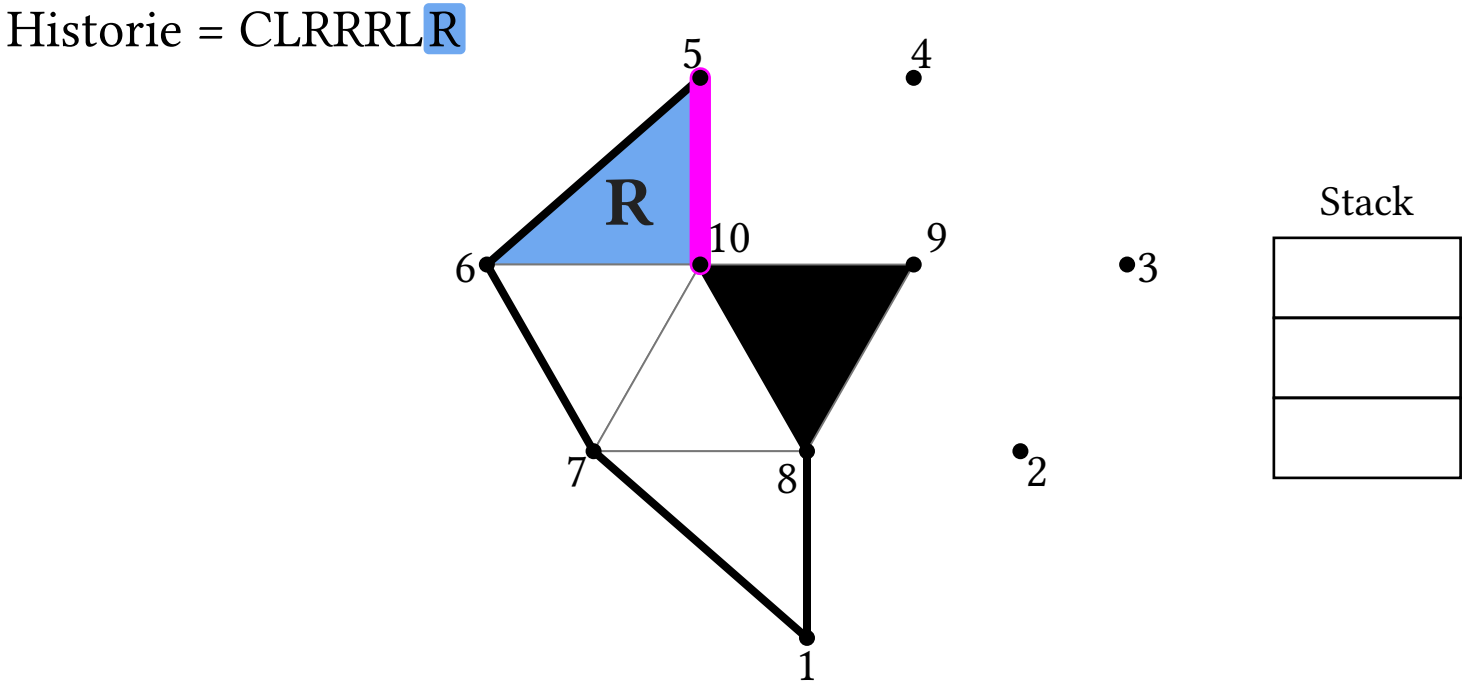


Obrázek 7: Složitější komprese.

Historie = CLRRRL

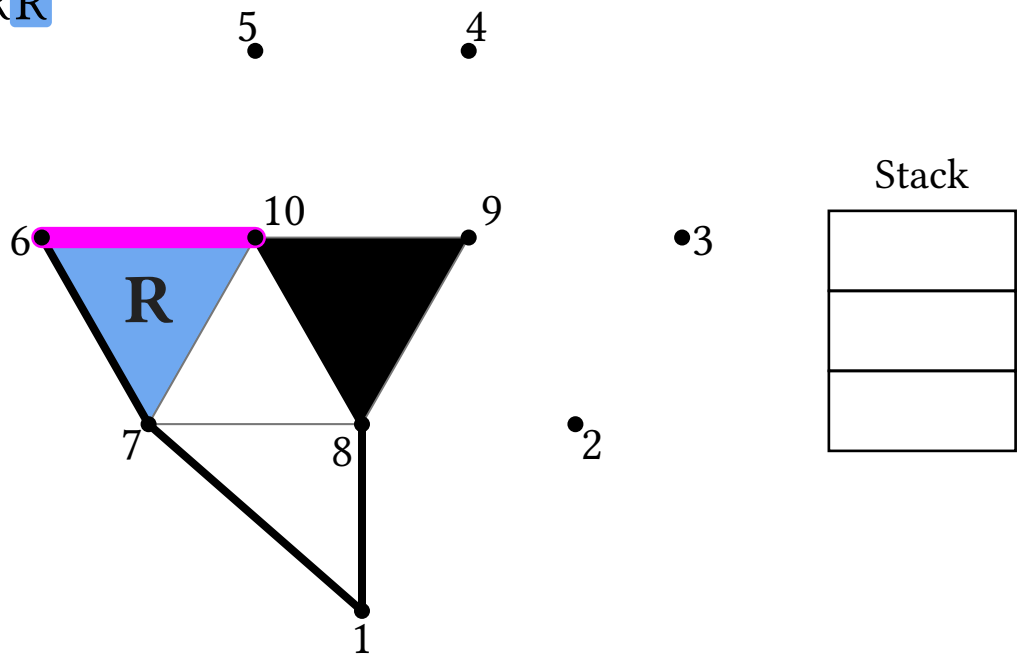


Obrázek 7: Složitější komprese.

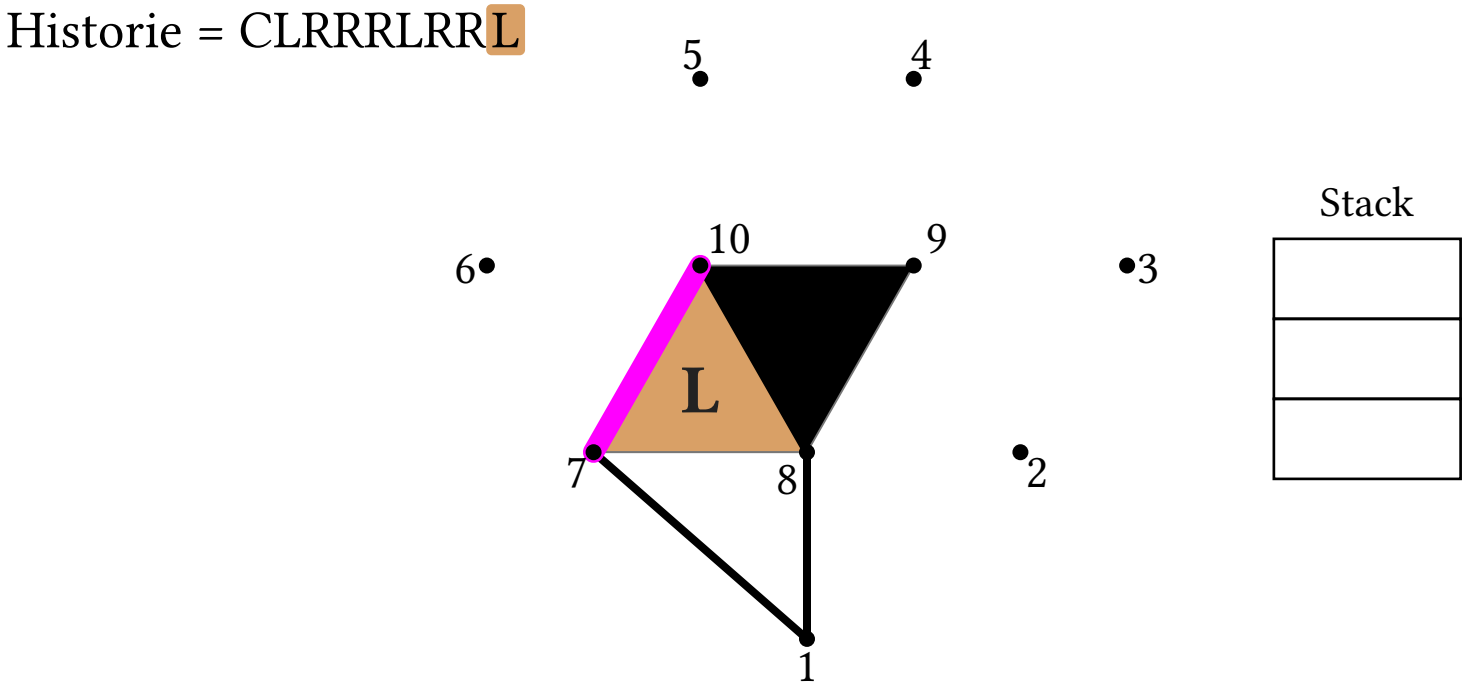


Obrázek 7: Složitější komprese.

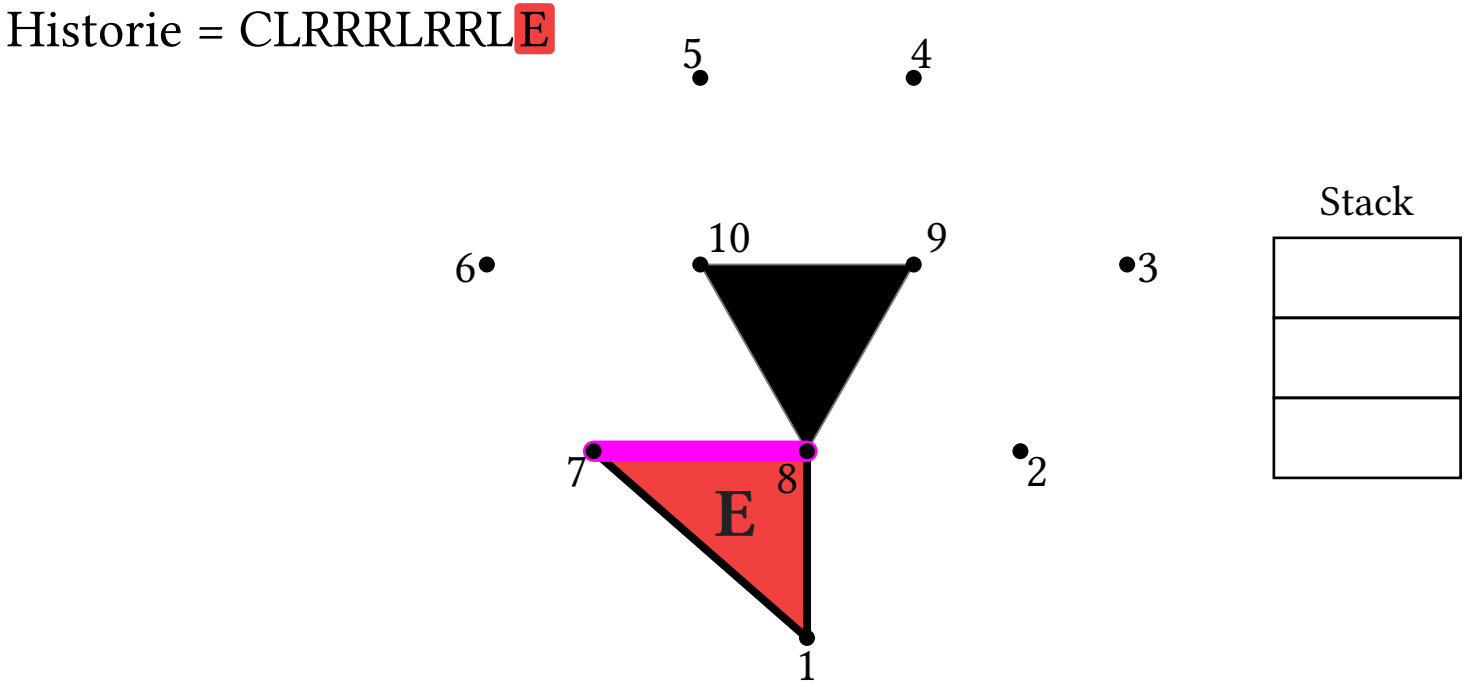
Historie = CLRRRLRR



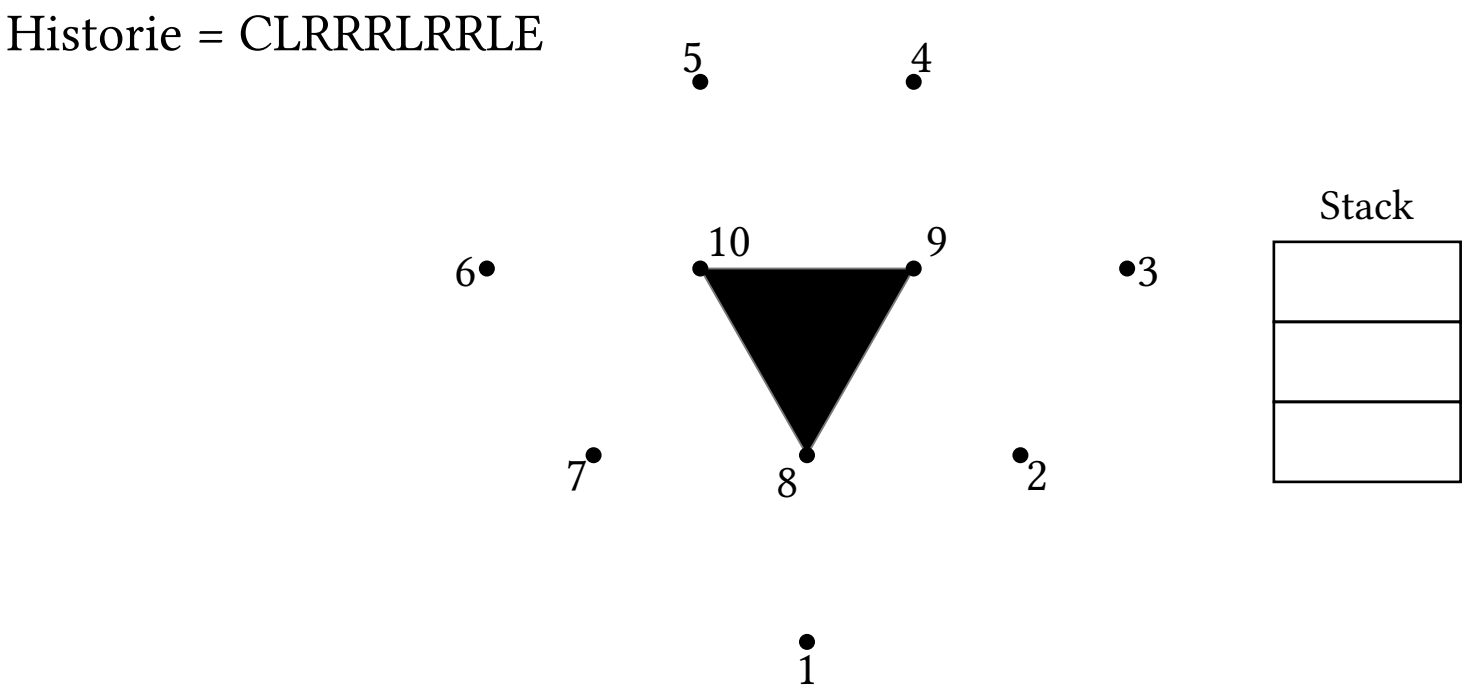
Obrázek 7: Složitější komprese.



Obrázek 7: Složitější komprese.



Obrázek 7: Složitější komprese.



Obrázek 7: Složitější komprese.

6. Zdroje

6.1 Seznam obrázků

Obrázek 1: Dobový kontext vzniku algoritmu Edgebreaker. 2
Obrázek 2: Jarek Rossignac. 3
Obrázek 3: Trojúhelníková síť (mesh). 5
Obrázek 4: Základní CLERS operace. 7
Obrázek 5: Jednoduchá komprese. 10
Obrázek 6: Dekomprese. TODO: trojúhelník L (2,8,16) je taky třeba zipnout! Ideálně nakreslit sem i šipky (free left/free right). 14
Obrázek 7: Složitější komprese. 17

6.2 Obrázky (dobový kontext)

1	**Nagano** (2/1998)	Wikipedia, *fair use*
2	**Duda** (4/1998)	Gov.pl, CC BY 3.0 PL, Wikimedia Commons
3	**Windows 98** (5/1998)	SoundCloud (artwork)
4	**MrBeast** (5/1998)	YouTube (avatar kanálu)
5	**Google** (9/1998)	logodix.com
6	**Half-Life** (11/1998)	Valve, valvearchive.com Wikipedia *fair use*
7	**NATO** (3/1999)	nato.int
8	**Futurama** (3/1999)	ČSFD (plakát)
9	**SpongeBob** (5/1999)	craiyon.com
10	**Napster** (6/1999)	Jusore, GPLv3, Wikimedia Commons
11	**Putin** (12/1999)	Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons

6.3 Reference

Originální paper [1] Corner table [2] Významné vylepšení [3] Wrap & Zip [4] Inspirace animací [5]

[1] J. Rossignac, “Edgebreaker: Connectivity Compression for Triangle Meshes,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 5, no. 1, pp. 47–61, Jan. 1999, doi: 10.1109/2945.764870.

[2] J. Rossignac, A. Safonova, and A. Szymczak, “Edgebreaker on a Corner Table: A Simple Technique for Representing and Compressing Triangulated Surfaces,” in *Hierarchical and Geometrical Methods in Scientific Visualization*, G. Farin, B. Hamann, and H. Hagen, Eds., Berlin, Heidelberg: Springer, 2003, pp. 41–50. doi: 10.1007/978-3-662-07443-5_3.

[3] T. Lewiner, H. Lopes, J. Rossignac, and A. W. Vieira, “Efficient Edgebreaker for Surfaces of Arbitrary Topology,” in *Proceedings of SIBGRAPI 2004 (XVII Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing)*, Curitiba, Brazil, 2004, pp. 218–225. doi: 10.1109/SIBGRA.2004.1352965.

[4] J. Rossignac and A. Szymczak, “Wrap&Zip: Linear Decoding of Planar Triangle Graphs,” technical report GIT-GVU-99-08, Feb. 1999.

[5] “Edgebreaker: Connectivity Compression for Triangle Meshes.” Accessed: Nov. 03, 2026. [Online]. Available: https://graphics.stanford.edu/courses/cs468-08-winter/slides/sid2.pdf